

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los diecisiete temas de **Producción**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Diecisiete temas · diecisiete esquemas de repaso · **114** preguntas reales de examen

Generado el 15/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

El punto 16 de su anexo es el más preguntado de todo el proyecto: siete preguntas de noventa salen de un solo punto, y es también donde están las dos costuras de este examen. **La pregunta de la subcontratación no tiene ninguna opción correcta**: la marcada contradice el «en todo caso» del artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, y sus dos cifras —el 30 % y los cinco millones— vienen de otro artículo que mide otra cosa. Va demostrado con los dos artículos delante.

Y es el bloque con más preguntas contestadas con documento propio: la ficha del fabricante que documenta las cuatro señales sincronizadas de una mochila, la nota de prensa que fecha la creación de FORTA, la página en que una asociación se define a sí misma con las palabras del enunciado. **Donde no hay documento, el tema lo dice**, y son cuatro veces contadas.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

De quién son las preguntas, y para qué están aquí. Las preguntas de examen que este volumen reproduce **son de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, que convocó la prueba y publicó los cuadernillos y sus plantillas de respuestas. **Se reproducen para analizarlas**: cada una va colocada en el tema que la contesta, y las que tienen el enunciado o la respuesta defectuosos van comentadas una a una. **Este temario no está editado, patrocinado ni avalado por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, ni sustituye a los cuadernillos oficiales, que ese organismo publica.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – La producción: plan de trabajo, organización y fases	9
1.1 Qué es producir	9
1.2 Las tres fases	10
1.3 Los sistemas de producción	10
1.4 La cadena de documentos	10
1.5 El plan de trabajo	11
1.6 Cómo se ordena un plan de trabajo	11
1.7 La orden de trabajo diaria	12
1.8 Los datos que el examen ha preguntado	12
1.9 Trazabilidad	13
TEMA 2 – Ley de Propiedad Intelectual: derechos de autor y de explotación	17
2.1 Qué protege la ley	17
2.2 Quién es autor, y las obras anónimas	18
2.3 Los dos grupos de derechos	18
2.4 La obra audiovisual	19
2.5 Las obras radiofónicas	19
2.6 El productor y la presunción de cesión	19
2.7 La duración de los derechos	20
2.8 Los límites: usar una obra ajena en una noticia	20
2.9 Los datos que el examen ha preguntado	21
2.10 Trazabilidad	21
TEMA 3 – La escaleta y el guion. Desglose	27
3.1 Los documentos, del más general al más concreto	27
3.2 La biblia	28
3.3 La sinopsis y sus parientes	28
3.4 La escaleta	29
3.5 El guion literario	29
3.6 El guion técnico	29
3.7 El *story board*	30
3.8 El desglose	30
3.9 La focalización	31
3.10 Los datos que el examen ha preguntado	32
3.11 Trazabilidad	32
TEMA 4 – Géneros y formatos audiovisuales	37
4.1 Género, formato y programa	37
4.2 Los géneros que el enunciado nombra	38
4.3 La clasificación de formatos de Michelle Hilmes	38
4.4 La programación y sus franjas	38
4.5 Los contenidos web	39
4.6 La convergencia y los géneros deportivos	39
4.7 Los datos que el examen ha preguntado	40
4.8 Trazabilidad	40
TEMA 5 – Equipos humanos: equipos técnicos y artísticos	46
5.1 Las tres familias	46

5.2 El equipo de dirección y producción	47
5.3 El productor ejecutivo	47
5.4 El equipo técnico	48
5.5 El *gaffer* y la cadena de la iluminación	48
5.6 El equipo artístico	49
5.7 Cómo se convoca a un equipo	49
5.8 Los datos que el examen ha preguntado	49
5.9 Trazabilidad	50
TEMA 6 – Captación de imagen y sonido	54
6.1 La cámara y su objetivo	54
6.2 La resolución	55
6.3 Los soportes de cámara	55
6.4 La cabeza caliente	56
6.5 Los micrófonos por su transductor	56
6.6 Los micrófonos por su patrón polar	57
6.7 La alimentación fantasma	57
6.8 El efecto Haas	58
6.9 Los datos que el examen ha preguntado	59
6.10 Trazabilidad	59
TEMA 7 – El estudio de televisión: dotación y tipología	65
7.1 Qué es un estudio, y qué no	65
7.2 La tipología	65
7.3 Cómo tiene que ser el plató	66
7.4 Los controles	66
7.5 La dotación técnica	67
7.6 La automatización de un estudio	67
7.7 CuePilot	67
7.8 El dato que el examen ha preguntado	68
7.9 Trazabilidad	68
TEMA 8 – Producción en exteriores: localización, permisos y documentación internacional	73
8.1 La localización	73
8.2 Qué se comprueba en una localización	74
8.3 El campamento base y el *compound*	74
8.4 Los permisos: quién manda en cada sitio	75
8.5 El Monte de El Pardo	75
8.6 El rodaje con dron	76
8.7 La documentación en desplazamientos internacionales	77
8.8 El cuaderno ATA	77
8.9 Los datos que el examen ha preguntado	78
8.10 Trazabilidad	79
TEMA 9 – Escenografía e iluminación. Diseño de producción	84
9.1 El diseño de producción	84
9.2 Las piezas de un decorado	85
9.3 Los practicables y su barandilla	85
9.4 Las magnitudes de la luz	86
9.5 La temperatura de color	86

9.6 El esquema de tres puntos	87
9.7 Medir la luz: fotómetro, espotómetro y TTL	87
9.8 Los aparatos	88
9.9 Los datos que el examen ha preguntado	89
9.10 Trazabilidad	89
TEMA 10 – Medios artísticos: caracterización, estilismo, atrezzo	95
10.1 Qué son los medios artísticos	95
10.2 El atrezzo	95
10.3 El vestuario y quién lo hace	96
10.4 El vestuario delante de una cámara	96
10.5 La caracterización y el maquillaje	97
10.6 Los pinceles y para qué sirve cada uno	97
10.7 Cómo se produce todo esto	98
10.8 Los datos que el examen ha preguntado	99
10.9 Trazabilidad	99
TEMA 11 – Tratamiento de imagen y sonido: postproducción, grafismo y máster	104
11.1 Qué es la postproducción	104
11.2 Las fases del montaje	105
11.3 La lista de decisiones de edición	105
11.4 El sonido en postproducción	106
11.5 El ADR o *looping*	106
11.6 La ambientación musical	107
11.7 El grafismo y el *chyron*	107
11.8 El máster de grabación	108
11.9 La accesibilidad	108
11.10 Los datos que el examen ha preguntado	109
11.11 Trazabilidad	109
TEMA 12 – Transporte de la señal	115
12.1 Contribución y distribución	115
12.2 Las vías de transporte	116
12.3 Qué NO es un sistema de transmisión de imágenes	116
12.4 El enlace por satélite	117
12.5 Las mochilas de agregación celular	117
12.6 La producción remota multicámara	118
12.7 Los datos que el examen ha preguntado	119
12.8 Trazabilidad	119
TEMA 13 – Control central: coordinación de señales y comunicaciones, emisión, continuidad y distribución	125
13.1 Qué es el control central	125
13.2 La matriz de conmutación	126
13.3 La sincronización	126
13.4 El audio embebido y el embebedor	127
13.5 Las comunicaciones: intercomunicación, órdenes y retornos	127
13.6 La señal N-1	127
13.7 Emisión y continuidad	128
13.8 La distribución de imágenes	129

13.9 Los datos que el examen ha preguntado	129
13.10 Trazabilidad	129
TEMA 14 – El presupuesto: previo y ejecutado, facturación y liquidación de gastos	135
14.1 El presupuesto previo	135
14.2 La estructura de un presupuesto de producción	135
14.3 El presupuesto ejecutado y el control de desviaciones	136
14.4 Los seguros de una producción	136
14.5 Qué valoran las aseguradoras	137
14.6 La facturación	137
14.7 La liquidación de gastos: dietas y desplazamientos	138
14.8 Los datos que el examen ha preguntado	139
14.9 Trazabilidad	140
TEMA 15 – Organismos nacionales e internacionales de televisión	145
15.1 El mapa: cuatro clases de organismo	146
15.2 FORTA	146
15.3 La Unión Europea de Radiodifusión: UER y EBU	147
15.4 Quién otorga las licencias de televisión	148
15.5 Las asociaciones profesionales: CIMA y las que no lo son	149
15.6 La Academia de Televisión	150
15.7 Los datos que el examen ha preguntado	151
15.8 Trazabilidad	151
TEMA 16 – Aspectos jurídicos de la producción: prevención de riesgos laborales, protección de datos y contratación en el sector público	157
16.1 Los tres bloques del punto 16	157
16.2 Los riesgos psicosociales: *mobbing* y *burnout*	158
16.3 Protección de datos: el mapa de la norma	159
16.4 Videovigilancia y grabación en espacio público	160
16.5 El régimen sancionador: muy graves, graves y leves	161
16.6 El contrato de producción y las cláusulas de arbitraje	162
16.7 Contratación en el sector público	163
16.7.1 El contrato menor	163
16.7.2 La subcontratación, y una pregunta que no tiene respuesta	163
16.7.3 Lo demás del artículo 215, que sí se puede aprender	164
16.7.4 La pregunta 75, y por qué su respuesta oficial está mal enunciada	165
16.8 Los datos que el examen ha preguntado	166
16.9 Trazabilidad	166
TEMA 17 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	175
17.1 Qué es este tema y qué no	177
17.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	179
17.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	179
17.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	179
17.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	180
17.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	180
17.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	180
17.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	181
17.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	181
17.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	181

17.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	182
17.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	183
17.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	183
17.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	183
17.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	184
17.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	184
17.3.5 Información y formación (artículo 5)	185
17.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	185
17.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	186
17.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	187
17.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	187
17.4.1 Qué son	187
17.4.2 Las patologías de la extremidad superior	188
17.4.3 Los factores de riesgo	188
17.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	189
17.4.5 La prevención	189
17.4.6 El puente con las pantallas	190
17.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	190
17.5.1 Qué es una carga, según la norma	190
17.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	191
17.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	191
17.5.4 Los factores de riesgo del anexo	192
17.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	192
17.6.1 Objeto	193
17.6.2 Los tres pares de valores	193
17.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	194
17.6.4 La medición	194
17.6.5 Los protectores auditivos	195
17.6.6 El límite es un límite	195
17.6.7 Información y formación	195
17.6.8 Consulta y participación	195
17.6.9 Vigilancia de la salud	196
17.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	196
17.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	197
17.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	197
17.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	197
17.7.3 Las escaleras de mano	198
17.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	199
17.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	199
17.8.1 Las plataformas de trabajo	199
17.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	200
17.8.3 Las carretillas elevadoras	200
17.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	200
17.9.1 Qué es un espacio confinado	201
17.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	201
17.10 Incendios y medidas preventivas	201
17.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	202
17.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	202
17.10.3 Las clases de fuego	203
17.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	203
17.10.5 Los extintores	204
17.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	204

17.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	205
17.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	206
17.10.9 El plan de autoprotección	207
17.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	207
17.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	208
17.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	209
17.11.3 El accidente en misión	209
17.11.4 Las medidas preventivas	210
17.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	211
17.13 La iluminación de los lugares de trabajo	212
17.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	212
17.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	213
17.14 Trazabilidad	214

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 1 – La producción: plan de trabajo, organización y fases

Bloque	Temario específico · Producción · punto 1
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en el III Convenio colectivo de la Corporación RTVE , artículo 8, para las definiciones de producción interna, mixta y ajena; el resto va como oficio y así se declara
Identificador	B0E-A-2020-16744
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	1.737 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la orden de trabajo diaria (**OTD**) y la orden de trabajo (**OT**); el plan de trabajo (**PT**); y la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 1): «LA PRODUCCIÓN. Plan de trabajo/Organización y fases de la producción.»

Dos preguntas, y las dos sobre el mismo documento: el plan de trabajo. Es el punto que abre el temario y el que da nombre a la ocupación, y su materia es la que ordena todas las demás: **quién hace qué, cuándo y con qué.**

1.1 Qué es producir

Producir es conseguir que lo que está escrito se pueda rodar. El guion dice qué tiene que ocurrir; la producción decide **con qué medios, en qué orden, en cuánto tiempo y por cuánto dinero** ocurre.

Sus cuatro cometidos:

Cometido	En qué consiste
Prever	Traducir el guion a necesidades: personas, medios, espacios, permisos y días
Conseguir	Contratar, alquilar, reservar y pedir permiso
Ordenar	Decidir el orden de rodaje y repartir la jornada
Controlar	Que lo previsto y lo gastado se parezcan, que es el tema 14

Y la restricción que atraviesa las cuatro: el tiempo cuesta dinero. Un día más de rodaje es un día más de equipo, de decorado montado, de alquiler y de intérpretes. De ahí el criterio del epígrafe 6.

1.2 Las tres fases

Fase	Qué ocurre	Qué la cierra
Preproducción	Se decide todo lo que se puede decidir antes: desglose, plan, casting, localizaciones, contratos, permisos, presupuesto	La primera jornada de rodaje
Producción o rodaje	Se registra el material, siguiendo el plan	El último plano
Postproducción	Montaje, sonido, grafismo, etalonaje y máster	La entrega

La **preproducción es donde se gana o se pierde el dinero**. Un problema resuelto en preproducción cuesta una llamada; el mismo problema el día del rodaje cuesta una jornada de equipo parado.

Y el reparto de esfuerzo no es el de duración: en una ficción, la preproducción puede durar más que el rodaje, y la posproducción, más que las dos juntas.

1.3 Los sistemas de producción

Quién pone los medios decide cómo se llama la producción, y el III Convenio colectivo de la Corporación RTVE recoge las definiciones que aprobó su comisión de producción interna:

Sistema	Quién pone los medios
Producción interna	La Corporación : promueve, realiza y usa sus recursos técnicos y humanos en preproducción, producción y posproducción. Admite recursos contratados puntualmente si no hay disponibilidad propia y el control es suyo
Producción mixta	La Corporación participa junto a otros productores , con un porcentaje contractualmente delimitado de recursos, de explotación de derechos o de las dos cosas
Producción ajena	No la promueve ni la realiza la Corporación: sólo tiene derechos de explotación, sin poner recursos propios en ninguna fase

Ese texto es el mismo que cita el tema 1 de **Producción (Asistencia)**, y sirve para las dos ocupaciones: es el convenio de la casa.

Y hay una segunda clasificación, la de la forma de registrar, que este punto también cubre:

- **Producción en directo**: se emite mientras ocurre. No hay posproducción.
- **Producción en falso directo**: se graba **como si fuera directo**, con corte en el control, y se emite después.
- **Producción diferida por planos**: se rueda con una cámara, plano a plano, y el programa se construye en montaje.

1.4 La cadena de documentos

Éste es el esqueleto del punto, y encadena con los temas 3 y 8:

Paso	Documento	Qué añade
1	Guion literario	Qué pasa y qué se dice
2	Guion técnico	Cómo se rueda: plano a plano
3	Desglose (<i>break-down</i>)	Qué necesita cada secuencia
4	Localización	Dónde se rueda lo que no es plató
5	Plan de trabajo	En qué orden y en cuántos días
6	Orden de trabajo diaria	Quién, dónde y a qué hora, mañana
7	Parte de producción	Qué pasó hoy de verdad

Cada documento se hace con el anterior delante, y el que se salta uno lo paga en el siguiente: un plan de trabajo hecho sin desglose reparte días sin saber qué hace falta cada día.

1.5 El plan de trabajo

Un plan de trabajo es un calendario donde se fijan las necesidades de rodaje o grabación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 53, y conviene desmenuzar la definición porque las tres opciones falsas son otros tres documentos de la cadena:

- «Relación de secuencias ordenadas según la acción» es el **guion literario**, o su escaleta.
- «Relación de planos en una secuencia» es el **guion técnico**.
- «Listado de elementos de ambientación necesarios para la grabación» es una parte del **desglose**.

Lo que hace del plan de trabajo un plan es la palabra *calendario*: no dice qué hay, dice **qué día**.

Qué lleva dentro:

Columna	Qué dice
Día	Fecha y número de jornada
Localización o decorado	Dónde se rueda ese día
Secuencias	Cuáles, con su numeración del guion
Intérpretes	Quién trabaja, y quién sólo está convocado
Medios técnicos	Cámaras, iluminación, sonido, grúa, dron
Necesidades especiales	Efectos, figuración, animales, vehículos
Observaciones	Salidas y puestas de sol, mareas, permisos con hora

1.6 Cómo se ordena un plan de trabajo

El plan de trabajo no sigue el orden del guion, y ésta es la idea que la pregunta 70 comprueba.

El objetivo primordial al plantear el plan de rodaje de una ficción es la obtención de la máxima economía de tiempo. Ésa es la respuesta oficial, y las tres opciones falsas nombran cosas que **son buenas y no son el objetivo**:

- **La continuidad narrativa de la historia** la garantiza el guion y la reconstruye el montaje. Rodar en orden narrativo es un lujo que casi nunca se puede pagar.
- **La preservación del orden de las secuencias dramáticas** es lo mismo dicho de otra manera.
- **Establecer las escenas de acción más complejas** es una tarea del desglose, no un objetivo del plan.

Los criterios que producen esa economía de tiempo, en orden de peso:

Criterio	Por qué manda
1. Decorados y localizaciones	Montar y desmontar es lo más caro y lo más lento: todo lo de un sitio se rueda seguido
2. Intérpretes	Se agrupan sus secuencias para pagar menos días de trabajo y menos desplazamientos
3. Medios especiales	Lo que se alquila por días —grúa, dron, unidad móvil— se concentra
4. Luz natural	Lo que exige una hora del día se coloca en esa hora
5. Continuidad	Se respeta lo que se pueda, y lo demás lo sostiene el raccord

Y la consecuencia práctica: **se rueda desordenado**. Por eso el trabajo de continuidad del tema de asistencia es tan importante, y por eso el desglose tiene que estar bien hecho: **es lo único que recuerda qué hacía falta en una secuencia que se rueda tres semanas después de la anterior**.

1.7 La orden de trabajo diaria

La orden de trabajo diaria convierte una línea del plan en instrucciones concretas, y se reparte la víspera. Lleva:

- **La hora y el lugar de convocatoria**, por equipos: no todo el mundo entra a la misma hora.
- **Las secuencias del día**, con su numeración.
- **Quién trabaja**: equipo técnico, artístico, figuración.
- **Los medios** que se han pedido y quién los trae.
- **Comidas, transportes y alojamiento**.
- **Salida y puesta de sol**, y la previsión del tiempo.
- **Teléfonos y el plan de emergencia**, con el centro sanitario más próximo.

Es el documento que más gente lee y el que más se corrige, porque el plan cambia todos los días.

1.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
53	Qué es un plan de trabajo	a) Un calendario donde se fijan las necesidades de rodaje ✓
70	Objetivo primordial del plan de rodaje en una ficción	a) La máxima economía de tiempo ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas.

Y las dos comprueban lo mismo por dos caminos: que el plan de trabajo es **un calendario**, no una lista, y que lo que ese calendario persigue es **ahorrar días**, no contar la historia en orden.

Un aviso de estudio. Este punto es el que más se solapa con otros del propio temario: el desglose está en el 3, la localización en el 8 y el presupuesto en el 14. **Lo que es suyo y de nadie más es la cadena de documentos del epígrafe 4 y el criterio de ordenación del epígrafe 6.**

1.9 Trazabilidad

Una fuente sostiene el epígrafe 3, y es del primer nivel de la jerarquía:

Fuente	Qué sostiene
III Convenio colectivo de la Corporación RTVE, artículo 8	Las definiciones de producción interna, mixta y ajena , aprobadas por su comisión de producción interna

El resto va como oficio y así se declara: los cuatro cometidos de la producción, las tres fases, la clasificación por forma de registro, la cadena de documentos, el contenido de un plan de trabajo, los cinco criterios de ordenación y el contenido de una orden de trabajo diaria.

Y una advertencia sobre el reparto de materia dentro de este mismo libro. El Anexo 2 de esta ocupación **reparte entre varios puntos lo que otros anexos juntan:** el desglose está en el punto 3 y la localización en el 8, aunque los dos sean pasos de la misma cadena. Este tema los nombra en su sitio y **no los desarrolla aquí**, para que un mismo concepto no se estudie dos veces con dos redacciones distintas.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio colectivo de la Corporación RTVE, artículo 8 · [oficio] = práctica de producción, declarada como tal en el tema · [uso] = plantilla oficial, **sin verificar en la fuente**.

Cabecera. Enunciado: «LA PRODUCCIÓN. Plan de trabajo/Organización y fases de la producción» · **2 preguntas**, las dos sobre el plan de trabajo · ninguna descansa sólo en la plantilla.

Las tres fases

- [oficio] · **PREPRODUCCIÓN** → desglose, plan, casting, localizaciones, contratos, permisos, presupuesto. **La cierra la primera jornada de rodaje.**
- [oficio] · **PRODUCCIÓN** (rodaje) → se registra siguiendo el plan. **La cierra el último plano.**
- [oficio] · **POSTPRODUCCIÓN** → montaje, sonido, grafismo, etalonaje, máster. **La cierra la entrega.**
- **La frase que resume el punto: en preproducción se gana o se pierde el dinero.** Un problema resuelto antes cuesta una llamada; el mismo el día de rodaje cuesta **una jornada de equipo parado.**

Los sistemas de producción

- [conv] · **INTERNA** → la Corporación **promueve, realiza y pone sus recursos** en las tres fases. Admite contratación puntual **si no hay disponibilidad propia y el control sigue siendo suyo.**
- [conv] · **MIXTA** → **participa junto a otros productores**, con porcentaje contractualmente delimitado de recursos, de derechos, o de ambos.
- [conv] · **AJENA** → **ni la promueve ni la realiza**: sólo tiene **derechos de explotación**, sin recursos propios en ninguna fase.
- [oficio] · **Segunda clasificación, por forma de registrar:** **directo** (sin posproducción) · **falso directo** (se graba cortado en control y se emite después) · **diferida por planos** (una cámara, plano a plano, se construye en montaje).

La cadena de documentos

- [oficio] · **Guion literario** → **Guion técnico** → **Desglose** (*break-down*) → **Localización** → **Plan de trabajo** → **Orden de trabajo diaria** → **Parte de producción.**
- **Qué añade cada uno:** qué pasa · cómo se rueda · **qué necesita cada secuencia** · dónde · **en qué orden y en cuántos días** · **quién, dónde y a qué hora mañana** · qué pasó hoy de verdad.
- **La regla:** cada documento se hace **con el anterior delante**. Un plan sin desglose reparte días sin saber qué hace falta cada día.

El plan de trabajo

- **PREGUNTA 53** · Un plan de trabajo es un **CALENDARIO** donde se fijan las necesidades de rodaje o grabación.
- **Las tres falsas son otros tres documentos de la cadena:** «relación de secuencias ordenadas según la acción» → **guion literario** · «relación de planos en una secuencia» → **guion técnico** · «listado de elementos de ambientación» → **desglose.**
- **La palabra que decide: calendario.** No dice qué hay: dice **qué día.**
- [oficio] · **Sus columnas:** día · localización o decorado · secuencias · intérpretes · medios técnicos · necesidades especiales · observaciones (**orto y ocaso**, mareas, permisos con hora).

Cómo se ordena

- **PREGUNTA 70** · El objetivo primordial del plan de rodaje de una ficción es la **MÁXIMA ECONOMÍA DE TIEMPO.**

- **Las tres falsas nombran cosas buenas que no son el objetivo:** continuidad narrativa → la garantiza el guion y la reconstruye el montaje · orden de las secuencias dramáticas → lo mismo dicho de otro modo · establecer las escenas de acción complejas → es tarea **del desglose**.
- **[oficio]** · **Criterios, en orden de peso:** **1. decorados y localizaciones** (montar y desmontar es lo más caro: todo lo de un sitio, seguido) · **2. intérpretes** (agrupar sus secuencias) · **3. medios especiales** que se alquilan por días · **4. luz natural** · **5. continuidad**, lo que se pueda.
- **Consecuencia práctica: se rueda desordenado**, y por eso el desglose es lo único que recuerda qué hacía falta en una secuencia que se rueda tres semanas después.

La orden de trabajo diaria

- **[oficio]** · Se reparte **la víspera**. Lleva: **hora y lugar de convocatoria por equipos** (no todos entran a la misma hora) · secuencias del día · quién trabaja · medios y quién los trae · comidas, transportes y alojamiento · **orto y ocaso** y previsión del tiempo · teléfonos y **plan de emergencia con el centro sanitario más próximo**.
- **Es el documento que más gente lee y el que más se corrige.**

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
53	Qué es un plan de trabajo	a) Un calendario donde se fijan las necesidades de rodaje ✓
70	Objetivo primordial del plan de rodaje en una ficción	a) La máxima economía de tiempo ✓

Las dos oficiales son correctas. · **Aviso:** este punto se solapa con el 3 (desglose), el 8 (localización) y el 14 (presupuesto). **Lo suyo y de nadie más:** la cadena de documentos y los cinco criterios de ordenación.

Preguntas reales de examen · tema 1

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué es un Plan de Trabajo?

- a) Es un calendario donde se fijan las necesidades de rodaje o grabación.
- b) Relación de secuencias ordenadas según la acción.
- c) Relación de planos en una secuencia.
- d) Listado de elementos de ambientación necesarios para la grabación.

2 El objetivo primordial a la hora de plantearse la realización del plan de rodaje en una ficción es:

- a) La obtención de la máxima economía de tiempo.
- b) La continuidad narrativa de la historia.
- c) La preservación del orden de las secuencias dramáticas.
- d) Establecer las escenas de acción más complejas del guión.

TEMA 2 – Ley de Propiedad Intelectual: derechos de autor y de explotación

Bloque	Temario específico · Producción · punto 2
Sirve para	Producción
Fuente	Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
Identificador	B0E-A-1996-8930 · BOE núm. 97, de 22/04/1996
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022, que incluye el texto consolidado de 30 de marzo de 2022 que el propio enunciado cita
Artículos citados	5, 6, 10, 35, 86, 87, 88, 94, 119 y 125
Extensión	2.400 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Propiedad Intelectual (**LPI**), que es como se conoce el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996; el Real Decreto Legislativo (**RDLeg** o **RDL**, como lo escribe el examen); el Boletín Oficial del Estado (**BOE**); la Sociedad General de Autores y Editores (**SGAE**); y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (**EGEDA**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 2): «LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos de autor y derechos de explotación (RDL 1/1996, 12 abril, Texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022).»

Cinco preguntas, y las cinco se contestan citando un artículo. Es el punto mejor construido del temario: no hay ni una respuesta que dependa de la plantilla.

Y el enunciado se pone fecha a sí mismo: cita el texto consolidado «BOE 30 de marzo de 2022», que cae **antes** del 21 de diciembre de 2022. No contradice la fecha de corte del proyecto: la confirma con una redacción concreta.

2.1 Qué protege la ley

Artículo 10, apartado 1: «Son objeto de propiedad intelectual **todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro**», y a continuación las enumera: libros, folletos y discursos; «**Las composiciones musicales, con o sin letra**»; obras dramáticas, coreográficas, cinematográficas y demás audiovisuales; esculturas, pinturas, planos, fotografías y programas de ordenador.

Tres cosas de ese apartado deciden la pregunta 62.

La primera: lo que se exige es la originalidad, no el formato. La ley dice «creaciones originales» y añade «por cualquier medio o soporte, tangible o intangible». La opción que limita la protección a «las obras publicadas en formato físico» contradice esa frase palabra por palabra.

La segunda: la protección no depende de registrar nada. El registro es un medio de prueba, no un requisito: la obra está protegida desde que se crea. La opción que exige registro oficial es falsa.

Y la tercera: tampoco depende de un contrato. Un contrato de cesión reparte derechos sobre una obra que ya está protegida; no la protege.

La respuesta oficial —«todas las obras de creación intelectual que sean originales»— es la literalidad de ese apartado reducida a su núcleo.

2.2 Quién es autor, y las obras anónimas

Artículo 5, apartado 1: «Se considera autor a **la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica**». Apartado 2: «**No obstante**, de la protección que esta Ley concede al autor **se podrán beneficiar personas jurídicas** en los casos expresamente previstos en ella».

Autor sólo puede ser una persona física; una empresa puede ser titular de derechos, que es otra cosa. La distinción recorre todo el tema.

Artículo 6, apartado 1: «Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a **quien aparezca como tal en la obra**, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique».

Apartado 2, que es la pregunta 77: «Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, **el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad**».

La respuesta oficial reproduce ese apartado, y sus condiciones son las que descartan a las otras opciones:

Condición del artículo	Qué descarta
«la persona natural o jurídica »	Que sean forzosamente los descendientes o el Estado
«que la saque a la luz »	Que baste con publicitarla: la editorial que sólo promociona no la saca a la luz
« con el consentimiento del autor »	Que cualquiera pueda apropiarse del ejercicio de los derechos
« mientras éste no revele su identidad »	Que sea definitivo: es una situación provisional

2.3 Los dos grupos de derechos

La ley separa lo que se puede vender de lo que no:

Grupo	Cuáles	Se pueden ceder
Derechos morales	Divulgación, paternidad, integridad, modificación, retirada, acceso al ejemplar único	No: son irrenunciables e inalienables
Derechos de explotación	Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación	Sí

Los cuatro derechos de explotación son los que el enunciado del punto nombra, y los cuatro se ceden por separado, por tiempo, por ámbito territorial y por modalidad. Una cesión no dicha no se presume, salvo en el caso del epígrafe 6.

2.4 La obra audiovisual

Artículo 86, apartado 1: las disposiciones del Título serán de aplicación «a las **obras cinematográficas y demás obras audiovisuales**, entendiendo por tales las creaciones expresadas mediante **una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada**, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, **con independencia de la naturaleza de los soportes materiales** de dichas obras». Apartado 2: «Todas las obras enunciadas en el presente artículo se denominarán en lo sucesivo **obras audiovisuales**».

Artículo 87: «Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley: **1. El director-realizador. 2. Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos**», y los autores de las composiciones musicales creadas para la obra.

Tres autores y ninguno es el productor. Ésa es la asimetría que explica el epígrafe 6.

2.5 Las obras radiofónicas

Artículo 94: «Las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación, **en lo pertinente, a las obras radiofónicas**».

Ese artículo de una sola línea es toda la respuesta a la pregunta 7, y hay que leerlo despacio porque decide entre cuatro opciones que dicen cosas muy distintas:

- «NO se contemplan» es falso: el artículo las nombra expresamente.
- «NO se consideran obras audiovisuales» es cierto en sentido estricto —una obra radiofónica no tiene imágenes, y el artículo 86 define la audiovisual por las imágenes asociadas— pero no es lo que la pregunta pregunta: el enunciado va sobre el **tratamiento**, y el artículo 94 lo iguala.
- «Tienen una duración de derechos de explotación menor» es falso: el artículo no distingue plazos.
- «Tienen el mismo tratamiento que las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales» es lo que ese artículo dispone, con la salvedad que él mismo escribe: «en lo pertinente».

Ese inciso es lo único que este tema tiene que matizar. El artículo no dice «el mismo tratamiento sin más»: dice que se aplican las disposiciones del Título «en lo pertinente», y lo pertinente excluye lo que sólo tiene sentido con imagen. La respuesta oficial es la correcta de las cuatro y su formulación es algo más rotunda que la de la ley.

2.6 El productor y la presunción de cesión

El productor no es autor, y sin embargo es quien explota la obra. El mecanismo que lo consigue es una presunción de cesión.

Artículo 88, apartado 1: «Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, **por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor**, con las limitaciones establecidas en este Título, **los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo** de la obra».

Con dos límites que el mismo apartado escribe: «**No obstante**, en las obras cinematográficas **será siempre necesaria la autorización expresa de los autores** para su explotación, mediante la puesta a disposición del público de copias en cualquier sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o mediante su comunicación pública a través de la radiodifusión».

Y apartado 2: «**Salvo estipulación en contrario**, los autores **podrán disponer de su aportación en forma aislada**, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual».

Éste es el artículo que sostiene el trabajo de producción: es la razón por la que una productora puede vender, doblar y emitir una obra que ha escrito y dirigido otra gente. El examen de Producción (Asistencia) lo pregunta directamente; el de esta ocupación lo rodea, y conviene tenerlo igual.

2.7 La duración de los derechos

Hay que separar tres plazos que se confunden, y el examen pregunta el tercero:

Quién	Cuánto	Desde cuándo
El autor	Setenta años tras su muerte	Desde el 1 de enero del año siguiente
El productor de fonogramas	Cincuenta años tras la grabación; setenta si se publica lícitamente en ese plazo	Desde el 1 de enero del año siguiente
El productor de una grabación audiovisual	Cincuenta años	Desde el 1 de enero del año siguiente al de su realización

Artículo 125: «La duración de los derechos de explotación reconocidos a los productores de la primera fijación de una grabación audiovisual será de **cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de su realización**. **No obstante**, si, dentro de dicho período, la grabación se divulga lícitamente, los citados derechos expirarán a los cincuenta años **desde la divulgación**, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha en que ésta se produzca».

La respuesta oficial a la pregunta 80 —cincuenta años desde el 1 de enero del año siguiente a su realización— es literal de ese artículo.

Y las cuatro opciones de esa pregunta son las cuatro combinaciones posibles de dos variables: cincuenta o setenta años, y desde el año de realización o desde el siguiente. Las dos que hay que retener son *cincuenta* y *el año siguiente*.

Los setenta años que aparecen en dos de las opciones son reales y de otro sitio: son los del autor tras su muerte, y los del productor de fonogramas cuando publica lícitamente. La pregunta está construida para que quien recuerde «setenta» sin recordar de quién falle.

2.8 Los límites: usar una obra ajena en una noticia

Artículo 35, apartado 1: «Cualquier obra susceptible de ser vista u oída **con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad** puede ser **reproducida, distribuida y comunicada públicamente**, si bien **sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa**».

Apartado 2: «Las obras situadas permanentemente en **parques, calles, plazas u otras vías públicas** pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales».

Con el apartado 1 se responde la pregunta 67, que plantea si se pueden usar imágenes de una película de 1970 para elaborar una noticia. La respuesta oficial es que sí, sólo si el tema de la noticia está relacionado con la película, y es exactamente el inciso final de ese apartado: sólo en la medida que lo justifique la finalidad informativa.

Las tres opciones falsas se descartan con la ley delante:

- «Debemos pedir permiso al productor o a sus herederos» convierte en regla lo que el artículo 35 exceptúa: si la finalidad informativa lo justifica, no hace falta autorización.
- «Necesitamos permiso de la academia de cine» atribuye a una asociación privada una competencia que no tiene.
- «Podemos utilizarlas sin coste ya que han pasado más de cincuenta años» hace la cuenta con el plazo equivocado: cincuenta años son los del productor de la grabación —epígrafe 7—, no los del autor, que son setenta tras su muerte. Una película de 1970 está casi con seguridad en plazo, porque sus autores pueden haber muerto hace mucho menos.

Esa última opción es la más instructiva de las cuatro, porque mezcla dos plazos reales del mismo tema y llega a una conclusión falsa: el límite no depende del plazo, depende de la finalidad.

2.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Artículo	Oficial
7	Tratamiento de las obras radiofónicas	94	d) El mismo que las cinematográficas y demás audiovisuales ✓
62	Qué obras protege la ley	10.1	c) Todas las creaciones intelectuales originales ✓
67	Usar imágenes de una película de 1970 en una noticia	35.1	b) Sólo si el tema de la noticia está relacionado ✓
77	Derechos en las obras anónimas o seudónimas	6.2	b) Quien la saca a la luz con el consentimiento del autor ✓
80	Duración de los derechos del productor audiovisual	125	c) 50 años desde el 1 de enero del año siguiente ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas y las cinco se contestan citando artículo. Es la proporción más alta de este temario.

Una anotación sobre la 7. El artículo 94 iguala el tratamiento «**en lo pertinente**», y la respuesta oficial omite ese inciso. **No cambia cuál es la opción correcta** —las otras tres son falsas de plano— pero el temario lo recoge porque es lo que la ley dice.

2.10 Trazabilidad

Una norma sostiene el tema entero, y es del primer nivel de la jerarquía de fuentes:

Norma	Artículos citados	Redacción
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril	5, 6, 10, 35, 86, 87, 88, 94, 119 y 125	La vigente a 21 de diciembre de 2022, que incluye el texto consolidado de 30 de marzo de 2022 que el propio enunciado cita

Todas las citas entre comillas están tomadas del texto consolidado del BOE en esa redacción.

Lo que va como oficio y así se declara: la separación entre derechos morales y de explotación en la tabla del epígrafe 3 —los nombres de los derechos morales están en el artículo 14 y no se citan literalmente aquí— y la comparación de plazos del epígrafe 7, que junta tres artículos distintos en una sola tabla para que se vean las diferencias.

Y una advertencia de estudio. El examen de esta ocupación **no pregunta por las entidades de gestión**, que en otras ocupaciones sí caen. Se nombran en la cabecera de siglas porque el punto las roza, pero **su régimen —el del Título IV de la ley— no se desarrolla aquí**, porque el enunciado del punto acota la materia a «derechos de autor y derechos de explotación».

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [LPI] = texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, RDLeg 1/1996, redacción vigente al 21/12/2022 · [oficio] = práctica, declarada como tal en el tema.

Cabecera. Enunciado con norma: «LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos de autor y derechos de explotación (RDL 1/1996, 12 abril, Texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022)» · 5 preguntas · las cinco se contestan citando artículo: es el punto mejor construido del temario, ninguna descansa en la plantilla.

Qué protege

- **PREGUNTA 62** · [LPI 10.1] · «Son objeto de propiedad intelectual **todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro**».
- **Tres frases del artículo tumban las tres falsas:** «cualquier medio o soporte» → **no hace falta formato físico** · la protección nace **con la creación**, el registro **es prueba, no requisito** · el contrato **reparte derechos sobre obra ya protegida**, no la protege.
- **Lo que se exige es la ORIGINALIDAD, no el formato.**

Quién es autor · obras anónimas

- [LPI 5.1] · Autor es **la persona natural que crea la obra**. [LPI 5.2] · «**No obstante...** se podrán beneficiar **personas jurídicas** en los casos expresamente previstos».
- **Autor sólo persona física; una empresa puede ser TITULAR de derechos, que es otra cosa.**
- [LPI 6.1] · Se presume autor **quien aparezca como tal en la obra**, salvo prueba en contrario.
- **PREGUNTA 77** · [LPI 6.2] · En obra anónima o seudónima, el ejercicio de los derechos corresponde a **la persona natural o jurídica que la saque a la luz CON EL CONSENTIMIENTO DEL AUTOR, mientras éste no revele su identidad**.
- **Las cuatro condiciones descartan las falsas:** «natural o jurídica» → no forzosamente herederos ni Estado · «**saque a la luz**» → promocionar no basta · «**con consentimiento**» → nadie se apropia del ejercicio · «**mientras no revele su identidad**» → es provisional.

Los dos grupos de derechos

- [LPI] · **MORALES** → divulgación, paternidad, integridad, modificación, retirada, acceso al ejemplar único. **Irrenunciables e inalienables: NO se ceden.**
- [LPI] · **DE EXPLOTACIÓN** → **reproducción, distribución, comunicación pública y transformación**. **Sí se ceden**, y por separado: por tiempo, ámbito territorial y modalidad.
- **Regla: una cesión no dicha no se presume**, salvo la del contrato de producción audiovisual.

La obra audiovisual y sus autores

- [LPI 86.1] · Obra audiovisual = «creaciones expresadas mediante **una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada**», **con independencia de la naturaleza de los soportes**.
- [LPI 87] · Autores: **1. el director-realizador · 2. los del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos · 3. los de las composiciones musicales creadas para la obra.**
- **TRES AUTORES Y NINGUNO ES EL PRODUCTOR.** Ésa es la asimetría que explica el artículo 88.

Obras radiofónicas

- **PREGUNTA 7** · [LPI 94] · «Las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación, **en lo pertinente, a las obras radiofónicas**».
- **Un artículo de una línea contesta la pregunta.** Falsas: «no se contemplan» → las nombra · «no son obras audiovisuales» → cierto en sentido estricto **pero no es lo que se pregunta**: el enunciado va del **tratamiento** · «duración menor» → el artículo **no distingue plazos**.
- **El matiz que el temario recoge**: la ley dice «**en lo pertinente**», y la respuesta oficial omite el inciso. **No cambia la opción correcta**.

El productor y la presunción de cesión

- [LPI 88.1] · «por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor... los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo».
- **Dos límites del mismo apartado**: «**No obstante**, en las obras cinematográficas **será siempre necesaria la autorización expresa de los autores**» para copias de ámbito doméstico y para radiodifusión.
- [LPI 88.2] · «**Salvo estipulación en contrario**, los autores **podrán disponer de su aportación en forma aislada**», si no se perjudica la explotación normal.
- **Éste es el artículo que sostiene el oficio**: por él una productora vende, dobla y emite una obra escrita y dirigida por otros.

Los plazos

- **TRES PLAZOS QUE SE CONFUNDEN, y el examen pregunta el tercero**:

Quién	Cuánto	Desde
Autor	70 años tras su muerte	1 de enero del año siguiente
Productor de fonogramas	50; 70 si se publica lícitamente en plazo	1 de enero del año siguiente
Productor de grabación audiovisual	50 años	1 de enero del año siguiente al de su realización

- **PREGUNTA 80** · [LPI 125] · «**cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de su realización**. No obstante, si... se divulga lícitamente, expirarán a los cincuenta años **desde la divulgación**».
- **Las cuatro opciones son las cuatro combinaciones de dos variables**: 50/70 años y desde el año de realización o el siguiente. **Retener: CINCUENTA y AÑO SIGUIENTE**.
- **Los 70 de dos opciones son reales y de otro sitio**: el autor tras su muerte y el fonograma publicado. **La pregunta castiga recordar «setenta» sin recordar de quién**.

Usar obra ajena en una noticia

- **PREGUNTA 67** · [LPI 35.1] · «Cualquier obra susceptible de ser vista u oída **con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad** puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, **si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa**».
- [LPI 35.2] · Obras situadas permanentemente en **parques, calles, plazas y vías públicas** → se pueden reproducir libremente por pintura, dibujo, fotografía y procedimientos audiovisuales.
- **Las tres falsas**: «pedir permiso al productor o herederos» → convierte en regla lo que el 35 **exceptúa** · «permiso de la academia de cine» → una asociación privada **sin esa competencia** · «gratis porque han pasado más de 50 años» → **usa el plazo equivocado**: 50 son los del **productor de la grabación**, los del autor son **70 tras su muerte**.
- **La lección de la última falsa**: mezcla dos plazos reales del mismo tema. **El límite no depende del plazo: depende de la FINALIDAD**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Artículo	Oficial
7	Tratamiento de las obras radiofónicas	94	d) El mismo que las cinematográficas y demás audiovisuales ✓
62	Qué obras protege la ley	10.1	c) Todas las creaciones intelectuales originales ✓
67	Usar imágenes de una película de 1970 en una noticia	35.1	b) Sólo si el tema de la noticia está relacionado ✓
77	Derechos en las obras anónimas o seudónimas	6.2	b) Quien la saca a la luz con el consentimiento del autor ✓
80	Duración de los derechos del productor audiovisual	125	c) 50 años desde el 1 de enero del año siguiente ✓

Las cinco oficiales son correctas. · **Aviso:** este examen **no pregunta por entidades de gestión**; el enunciado del punto acota la materia a «derechos de autor y derechos de explotación».

Preguntas reales de examen · tema 2

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 En la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto 1/1996, del 12 de abril, las obras radiofónicas...**
 - a) NO se contemplan.
 - b) NO se consideran obras audiovisuales.
 - c) Tienen una duración de derechos de explotación menor que la de las obras cinematográficas.
 - d) Tienen el mismo tratamiento que las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales.
- 2 Según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, ¿qué tipo de obras están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, siempre que sean originales?**
 - a) Solo las obras publicadas en formato físico.
 - b) Solo las obras que hayan sido registradas oficialmente.
 - c) Todas las obras de creación intelectual que sean originales.
 - d) Solo las obras que estén asociadas a un contrato de cesión de derechos.
- 3 Si necesitamos utilizar imágenes de una película de 1970, para elaborar una noticia,**
 - a) Debemos pedir permiso al productor de la película o sus herederos en su defecto.
 - b) Podemos utilizarlas solo si el tema de la noticia está relacionado con la película.
 - c) Necesitamos permiso de la academia de cine.
 - d) Podemos utilizarlas sin coste ya que han pasado más de cincuenta años.
- 4 En las obras anónimas o seudónimas los derechos de la propiedad intelectual, según Real Decreto Legislativo 1/1996 12 de abril, corresponden a:**
 - a) Descendientes directos.
 - b) A la persona natural o jurídica que la saque a la luz, con el consentimiento del autor mientras este no revele su identidad.
 - c) A la editorial u organismo que la publicite.
 - d) Al Estado.
- 5 De acuerdo a la Ley de Propiedad intelectual, la duración de los derechos de explotación de los productores de las grabaciones audiovisuales es de:**
 - a) 50 años a computar desde el 1 de enero del año en que se realizó.
 - b) 70 años a computar desde el 1 de enero del año en que se realizó.
 - c) 50 años a computar desde el 1 de enero del año siguiente a su realización.
 - d) 70 años a computar desde el 1 de enero del año siguiente a su realización.

TEMA 3 – La escaleta y el guion. Desglose

Bloque	Temario específico · Producción · punto 3
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma: no la hay. Su materia son los documentos de la escritura y la preparación audiovisual, y va entera como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Advertencia	Los nombres de estos documentos no están normalizados: lo que el tema fija es qué distingue a cada uno de sus vecinos
Extensión	2.201 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el gran plano general (**GPG**), el plano general (**PG**), el plano medio (**PM**), el primer plano (**PP**) y el plano detalle (**PD**), que son las abreviaturas con que se escriben los tiros en un guion técnico.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 3): «LA ESCALETA/EL GUION. Desglose.»

Seis preguntas: el segundo banco de la ocupación. Y es un punto de vocabulario puro: seis preguntas y seis términos, cada uno con tres vecinos que se le parecen.

Este punto junta lo que otros anexos separan. El de Producción (Asistencia) dedica un punto al guion y otro al desglose; aquí van los dos juntos, y con la escaleta delante.

3.1 Los documentos, del más general al más concreto

Este cuadro es el tema entero, y con él se responden cinco de las seis preguntas:

Documento	Qué es	Cuánto detalle
<i>Story line</i>	La historia en dos o tres líneas	El mínimo
Sinopsis argumental	Qué pasa, a quién, cuándo, dónde y cómo se desarrolla la acción	Poco
Tratamiento	La historia contada en prosa, secuencia a secuencia, sin diálogos	Medio
Biblia	La memoria del proyecto: mecánica, personajes, tono, escaleta tipo, referencias	Todo lo que no es el episodio concreto
Escaleta	La relación de secuencias o bloques ordenados	Estructura, sin diálogos
Guion literario	Secuencias con encabezado, acción y diálogos	Alto
Guion técnico	Las acciones, tomas y planos con que se va a rodar	El máximo en imagen
<i>Story board</i>	El guion técnico dibujado, plano a plano	El máximo en visualización
Desglose (<i>break-down</i>)	Qué necesita cada secuencia para poder rodarse	El máximo en medios

El orden no es sólo de detalle: es de tiempo. Cada documento se escribe con el anterior delante, y el desglose es el último porque necesita el guion técnico terminado.

3.2 La biblia

En televisión se llama biblia a la memoria del proyecto. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 42, y es el documento con el que un formato se vende, se registra y se reproduce.

Qué lleva dentro:

Apartado	Qué recoge
La idea y el tono	De qué va y cómo se cuenta
La mecánica	Las reglas del programa: cómo se juega, cómo se puntúa, cómo se elimina
Los personajes	En ficción, con su recorrido; en no ficción, los roles
La escaleta tipo	Cómo es un episodio por dentro, bloque a bloque
El universo	Decorados, grafismo, cabecera, música
Los antecedentes	Dónde ha funcionado, con qué datos

Las tres opciones falsas de la pregunta 42 son otros tres documentos del cuadro: el guion literario, la relación de secuencias ordenadas narrativamente —que es la **escaleta**— y el **story line**.

Y una precisión sobre por qué la biblia importa a la producción y no sólo al guion: es el documento que permite **presupuestar un formato antes de escribirlo**, porque dice cuántos decorados, cuántos colaboradores y cuántos días hacen falta por episodio.

3.3 La sinopsis y sus parientes

La sinopsis argumental es una síntesis de la historia que revela su cuándo, su dónde y el desarrollo de la acción: qué sucede y a quién. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 79, y su rasgo es la **exhaustividad breve**: cuenta la historia entera, final incluido, en poco espacio.

Y las opciones falsas de esa pregunta son tres grados de la misma escala, lo que la convierte en una pregunta de precisión y no de conocimiento:

Opción	Qué describe en realidad
«Un resumen de la historia, sin entrar en detalles »	El story line : es más corto y no desarrolla
«Una síntesis que revela cuándo y dónde sucede»	Media sinopsis : le falta el desarrollo de la acción y a quién le pasa
«Una síntesis que revela cuándo, dónde y el desarrollo de la acción; qué y a quién sucede »	La sinopsis argumental ✓
«Relación de las secuencias ordenadas narrativamente »	La escaleta

La opción correcta es la que enumera más elementos, y ésta es la clave de lectura: cuando dos opciones dicen lo mismo y una añade, **la que añade es la definición y la otra es la incompleta**.

3.4 La escaleta

Una escaleta es la relación ordenada de las secuencias o bloques de un programa. No lleva diálogos: lleva estructura.

Cambia de forma según el género:

Género	Qué es la escaleta
Informativo	La lista de noticias con su orden, su duración y su vídeo asociado
Magacín	Los bloques, con sus invitados y sus piezas
Ficción	La lista de secuencias con su encabezado
Concurso	Las pruebas en su orden, con su mecánica

Cuando la escaleta lleva tiempos se llama **minutado**, y es el documento con el que se cronometra un directo.

La escaleta es el documento de producción por excelencia de la televisión no dramática, porque de ella salen las necesidades de cada bloque: quién viene, qué vídeo hay que tener listo, qué decorado se usa.

3.5 El guion literario

El guion literario cuenta qué pasa y qué se dice, ordenado en secuencias, y cada secuencia se encabeza con tres datos:

- Interior o exterior.
- El lugar.
- Día o noche.

Debajo, la acción en presente y los diálogos con el nombre del personaje. **No dice cómo se rueda**: eso es del guion técnico.

3.6 El guion técnico

Un guion técnico es el guion que describe las acciones, tomas y planos que se utilizarán en la producción. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 44.

Lo escribe el realizador o el director, y añade sobre el literario:

Columna	Qué dice
Plano	Su número correlativo
Escala	GPG, PG, PM, PP, PD
Angulación	Normal, picado, contrapicado
Movimiento	Fijo, panorámica, travelling, grúa
Óptica	Angular, normal, tele
Duración	Estimada
Sonido	Directo, ambiente, música, efectos
Observaciones	Efectos, atrezzo de acción, figuración

Las tres opciones falsas de la pregunta 44 son otros tres documentos: el que detalla los diálogos es el **guion literario**; el que describe qué tiene que hacer cada actor es una **hoja de interpretación**, si acaso, y en ningún caso se llama técnico; y el que incluye la música y los efectos sonoros es el **guion de sonido** o la lista de efectos.

La palabra que decide es **planos**: el guion técnico es el único documento del cuadro que los enumera.

3.7 El story board

Un **story board** es un dibujo plano a plano del guion técnico. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48, y las tres palabras que la definen son **dibujo**, **plano a plano** y **del guion técnico**.

Y la opción falsa que hay que saber descartar es la que dice «un dibujo en planta», porque describe un documento distinto y real: la **planta de cámaras**, que se mira **desde arriba** y sitúa las cámaras sobre el decorado. **El story board se mira desde la cámara; la planta, desde el techo**.

Para qué sirve, además de para visualizar:

- **Para presupuestar**: un plano dibujado es un plano contado, y un plano contado es tiempo de rodaje.
- **Para preparar los efectos**: lo que se va a componer después se decide antes.
- **Para explicárselo al equipo**, que es su uso más frecuente en publicidad.

3.8 El desglose

El **desglose** —*break-down*— es la lectura del guion en busca de lo que hace falta. Se recorre secuencia a secuencia y se anota, por categorías, todo lo que hay que conseguir.

El **break-down** es el **desglose de guion**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 90, y sus tres opciones falsas son términos reales de tres materias distintas del propio temario: el material de atrezzo para simular cristales rotos es del tema 10; un soporte de iluminación es del tema 9; y el descanso obligatorio entre jornadas es del convenio.

Las categorías de un desglose:

Categoría	Qué se anota
Intérpretes	Principales, secundarios, figuración
Decorado o localización	Dónde
Vestuario y caracterización	Qué lleva cada uno
Atrezo	De ambientación y de acción
Medios técnicos	Cámara, óptica especial, grúa, dron, iluminación
Sonido	Micrófonos, playback, ambientes
Efectos	Especiales de rodaje y visuales de posproducción
Vehículos y animales	Con sus permisos y su personal
Necesidades de producción	Permisos, seguros, catering, transporte

Del desglose salen dos cosas: el **plan de trabajo** del tema 1 —porque ya se sabe qué hace falta cada día— y el **presupuesto** del tema 14 —porque ya se sabe qué hay que pagar—. **Es el documento bisagra de toda la producción.**

3.9 La focalización

La focalización es **cuánta información tiene el espectador comparada con la que tienen los personajes**. Es un concepto de narratología, y el examen lo pregunta directamente.

Focalización	Quién sabe más	Qué produce
Interna	El espectador sabe lo mismo que el personaje	Identificación: se descubre con él
Externa	El espectador sabe menos que el personaje: sólo ve lo que se ve desde fuera	Misterio: no se sabe qué piensa
Cero u omnisciente	El espectador sabe más que los personajes	Suspense: se ve venir lo que ellos no ven

Al utilizar la focalización interna, el espectador tiene la misma información que el personaje. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 65.

Y las otras dos opciones no son distractores inventados: son las otras dos focalizaciones. La de «menos información que el personaje» es la **externa** y la de «más información» es la **cero**. La cuarta —«este recurso no afecta al nivel de información»— niega la definición misma.

El ejemplo clásico del suspense está en la focalización cero: el espectador ve la bomba debajo de la mesa y los personajes no. Con focalización interna, la bomba explota y el espectador se sorprende tanto como ellos.

3.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
42	Qué es la biblia en televisión	b) La memoria del proyecto ✓
44	Qué es un guion técnico	b) El que describe acciones, tomas y planos ✓
48	Qué es un <i>story-board</i>	c) Un dibujo plano a plano del guion técnico ✓
65	Qué implica la focalización interna	a) El espectador tiene la misma información que el personaje ✓
79	Qué es la sinopsis argumental	c) Cuándo, dónde, desarrollo, qué y a quién ✓
90	Qué es el <i>break-down</i>	c) El desglose de guion ✓

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Y las seis se responden con el cuadro del epígrafe 1, salvo la 65, que es de narratología. Es el punto del temario con mejor relación entre lo que hay que aprender y lo que devuelve: nueve términos bien distinguidos contestan seis preguntas.

Un aviso sobre la 79. Sus cuatro opciones son grados de la misma escala, y dos de ellas son verdaderas a medias: la que dice «sin entrar en detalles» y la que se queda en «cuándo y dónde». La correcta es la que enumera todos los elementos, y ése es el criterio: en una pregunta de definición, la opción más completa gana a la que se queda corta.

3.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna. Son los documentos de la escritura y la preparación audiovisual, y van como oficio: el cuadro de documentos, el contenido de una biblia, la escala sinopsis-tratamiento-*story line*, las formas de la escaleta según el género, las columnas de un guion técnico, la función del *story board*, las categorías de un desglose y los tres tipos de focalización.

Dos apoyos que vienen de fuera del audiovisual y conviene señalar:

- La focalización es un concepto de narratología, no una técnica de producción, y su clasificación en interna, externa y cero es la de uso corriente en el análisis del relato. Se recoge aquí porque el examen la pregunta.
- Los nombres de los documentos no están normalizados. «Biblia», «tratamiento» y «escaleta» cambian de contenido de una casa a otra y de un género a otro. Lo que este tema fija —y lo que las preguntas exigen— es **qué distingue a cada uno de sus vecinos**, no una definición oficial que no existe.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [oficio] = práctica de escritura y preparación audiovisual, declarada como tal en el tema · [narr] = narratología, concepto ajeno al oficio que el examen pregunta.

Cabecera. Enunciado **sin norma**: «LA ESCALETA/EL GUION. Desglose» · **6 preguntas**, el segundo banco de la ocupación · **vocabulario puro**: seis términos, cada uno con tres vecinos que se le parecen · ninguna descansa en la plantilla.

El cuadro que es el tema entero

[oficio] · Del más general al más concreto. Con este cuadro se responden CINCO de las seis preguntas:

Documento	Qué es
<i>Story line</i>	La historia en dos o tres líneas
Sinopsis argumental	Qué pasa, a quién, cuándo, dónde y cómo se desarrolla
Tratamiento	En prosa, secuencia a secuencia, sin diálogos
Biblia	La memoria del proyecto
Escaleta	Relación ordenada de secuencias o bloques
Guion literario	Encabezado, acción y diálogos
Guion técnico	Acciones, tomas y PLANOS
<i>Story board</i>	El guion técnico DIBUJADO , plano a plano
Desglose (<i>break-down</i>)	Qué NECESITA cada secuencia

- El orden no es sólo de detalle: es de tiempo. Cada documento se escribe con el anterior delante y el desglose es el último, porque necesita el guion técnico terminado.

La biblia

- **PREGUNTA 42** · La biblia es LA MEMORIA DEL PROYECTO. Con ella un formato se vende, se registra y se reproduce.
- [oficio] · Lleva: idea y tono · **mecánica** (reglas, puntuación, eliminación) · personajes o roles · **escaleta tipo** · universo (decorados, grafismo, cabecera, música) · antecedentes con datos.
- Las tres falsas son otros tres documentos del cuadro: guion literario · **escaleta** («relación de secuencias ordenadas narrativamente») · *story line*.
- Por qué importa a producción y no sólo a guion: permite presupuestar un formato antes de escribirlo —cuántos decorados, colaboradores y días por episodio—.

La sinopsis argumental

- **PREGUNTA 79** · Síntesis que revela CUÁNDO, DÓNDE, el DESARROLLO de la acción, QUÉ sucede y A QUIÉN. Su rasgo: **exhaustividad breve** —cuenta la historia entera, final incluido—.
- Las falsas son grados de la misma escala: «sin entrar en detalles» → *story line* · «cuándo y dónde» → **media sinopsis** · «secuencias ordenadas narrativamente» → **escaleta**.
- **CLAVE DE LECTURA**: cuando dos opciones dicen lo mismo y una añade, la que añade es la definición; la otra es la incompleta.

La escaleta

- [oficio] · **Relación ordenada de secuencias o bloques. NO lleva diálogos: lleva ESTRUCTURA.**
- **Cambia con el género:** informativo → lista de noticias con orden, duración y vídeo · magacín → bloques con invitados y piezas · ficción → secuencias con encabezado · concurso → pruebas y mecánica.
- **Con tiempos se llama MINUTADO**, y es con lo que se cronometra un directo.
- **Es el documento de producción por excelencia de la televisión no dramática:** de ella salen las necesidades de cada bloque.

Guion literario y guion técnico

- [oficio] · **LITERARIO** → qué pasa y qué se dice. **Encabezado de secuencia: interior/exterior · lugar · día/noche.** Acción en presente y diálogos. **No dice cómo se rueda.**
- **PREGUNTA 44 · TÉCNICO** → **describe las acciones, tomas y PLANOS con que se va a rodar.** Lo escribe el realizador o el director.
- **Sus columnas:** plano (número) · **escala** (GPG, PG, PM, PP, PD) · angulación · movimiento · óptica · duración · sonido · observaciones.
- **Las tres falsas de la 44:** los diálogos → **literario** · qué hace cada actor → hoja de interpretación, **nunca «técnico»** · música y efectos → **guion de sonido.**
- **La palabra que decide es PLANOS:** es el único documento del cuadro que los enumera.

El story board

- **PREGUNTA 48 · Story board = DIBUJO, PLANO A PLANO, DEL GUION TÉCNICO.** Las tres palabras que lo definen.
- **La falsa que hay que saber descartar:** «un dibujo en planta» → eso es **LA PLANTA DE CÁMARAS**, que se mira **desde el techo**. El **story board** se mira desde la cámara.
- **Para qué sirve: presupuestar** (un plano dibujado es un plano contado, y un plano contado es tiempo) · preparar efectos · explicárselo al equipo —su uso más frecuente en publicidad—.

El desglose

- **PREGUNTA 90 · El break-down es EL DESGLOSE DE GUION:** la lectura del guion en busca de lo que hace falta, secuencia a secuencia.
- **Las tres falsas son términos reales de otras materias del propio temario:** atrezzo de cristales rotos → tema 10 · soporte de iluminación → tema 9 · descanso entre jornadas → convenio.
- [oficio] · **Categorías:** intérpretes · decorado o localización · vestuario y caracterización · atrezzo (ambientación y **de acción**) · medios técnicos · sonido · efectos (rodaje y posproducción) · vehículos y animales **con sus permisos** · necesidades de producción.
- **DEL DESGLOSE SALEN DOS COSAS:** el **plan de trabajo** (tema 1) y el **presupuesto** (tema 14). **Es el documento bisagra de toda la producción.**

La focalización

- [narr] · **Cuánta información tiene el espectador comparada con la del personaje:**

Focalización	Quién sabe más	Qué produce
INTERNA	Lo mismo que el personaje	Identificación
EXTERNA	El espectador menos	Misterio
CERO u omnisciente	El espectador más	Suspense

- **PREGUNTA 65 · Focalización interna** → **el espectador tiene LA MISMA información que el personaje.**

- **Las otras dos opciones no son inventadas: SON LAS OTRAS DOS FOCALIZACIONES.** «Menos» → externa · «más» → cero. La cuarta niega la definición misma.
- **El ejemplo clásico:** la bomba bajo la mesa que ve el espectador y no los personajes es **focalización CERO**. Con interna, la bomba explota y **el espectador se sorprende con ellos**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
42	Qué es la biblia en televisión	b) La memoria del proyecto ✓
44	Qué es un guion técnico	b) El que describe acciones, tomas y planos ✓
48	Qué es un <i>story-board</i>	c) Un dibujo plano a plano del guion técnico ✓
65	Qué implica la focalización interna	a) La misma información que el personaje ✓
79	Qué es la sinopsis argumental	c) Cuándo, dónde, desarrollo, qué y a quién ✓
90	Qué es el <i>break-down</i>	c) El desglose de guion ✓

Las seis oficiales son correctas. · **Aviso:** los nombres de estos documentos **no están normalizados** —cambian de casa a casa—. Lo que exige el examen es **qué distingue a cada uno de sus vecinos**, no una definición oficial que no existe.

Preguntas reales de examen · tema 3

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En televisión llamamos biblia ...

- a) Al guion literario.
- b) A la memoria del proyecto.
- c) A la relación de secuencias ordenadas narrativamente.
- d) Al story line.

2 ¿Qué es un guion técnico?

- a) Un guion donde se detallan los diálogos de los personajes.
- b) Un guion que describe las acciones, tomas y planos que se utilizarán en la producción.
- c) Un guion que describe técnicamente qué tiene que hacer cada actor.
- d) Un guion que incluye la música y los efectos sonoros de la obra.

3 Un story-board es:

- a) Un video musical.
- b) Un dibujo en planta del guion técnico.
- c) Un dibujo plano a plano del guion técnico.
- d) Un dibujo de los ensayos.

4 Al utilizar el recurso de focalización interna en un guion:

- a) El espectador tiene la misma información que el personaje.
- b) El espectador tiene menos información que el personaje.
- c) El espectador tiene más información que el personaje.
- d) Este recurso no afecta al nivel de información que recibe el espectador.

5 ¿Qué es la sinopsis argumental?

- a) Un resumen de la historia, sin entrar en detalles.
- b) Una síntesis de la historia que revela cuándo y dónde sucede la historia.
- c) Es una síntesis de la historia, que nos revela su cuándo, dónde y el desarrollo de la acción. Qué y a quién sucede.
- d) Relación de las secuencias ordenadas narrativamente.

6 ¿Qué es el break-down?

- a) El material de atrezzo que se utiliza para simular rotura de cristales.
- b) Un soporte de iluminación utilizado principalmente en exteriores.
- c) El desglose de guion.
- d) El tiempo de descanso obligatorio entre jornadas.

TEMA 4 – Géneros y formatos audiovisuales

Bloque	Temario específico · Producción · punto 4
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma en el enunciado. Sólo una definición se apoya en la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual , artículo 2: la de programa
Identificador	B0E-A-2022-11311
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Dos afirmaciones descansan sólo en la plantilla: que «series importadas» pertenece a la categorización de Michelle Hilmes , cuya obra no se ha consultado , y el análisis de la cobertura olímpica de la pregunta 46
Extensión	1.897 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el vídeo a la carta (**VoD**, del inglés *video on demand*); la inteligencia artificial (**IA**); la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**); y la Ley General de Comunicación Audiovisual (**LGCA**), que es como se conoce la Ley 13/2022.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 4): «GÉNEROS Y FORMATOS AUDIOVISUALES. Informativos/Ficción/Entretenimiento/Deportes/Contenidos web.»

Tres preguntas, y las tres de distinto tipo: una de vocabulario de programación, una de clasificación académica de formatos y una de análisis de la evolución del género deportivo. **Es el punto que obliga a estudiar en tres registros distintos.**

4.1 Género, formato y programa

Tres palabras que en la conversación se usan como sinónimas y que en un examen no lo son:

Palabra	Qué es	Se compra
Género	La clase de contenido: informativo, ficción, entretenimiento, deportivo, divulgativo	No: nadie es dueño de un género
Formato	La fórmula concreta y registrable con la que se hace un programa de un género	Sí: se licencia, con su biblia
Programa	La realización concreta de un formato, con su título, su cadena y su presentador	Se produce

La **definición legal de programa** está en el artículo 2 de la **Ley 13/2022**: es el conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye **un elemento unitario** dentro de un horario de programación o de un catálogo.

Y la consecuencia de producción, que es lo que interesa a esta ocupación: un formato se compra con su **biblia** — el documento del tema 3 — y esa biblia dice cuántos decorados, cuántos colaboradores y cuántas jornadas hacen falta. **Comprar un formato es comprar un presupuesto ya hecho en otro país**, y adaptarlo es rehacerlo.

4.2 Los géneros que el enunciado nombra

El propio punto enumera cinco, y cada uno tiene una producción distinta:

Género	Cómo se produce	Dónde está el gasto
Informativos	Multicámara en plató, con conexiones y piezas grabadas; escaleta cerrada	En la redacción y en las conexiones
Ficción	Rodaje con una o pocas cámaras, plano a plano, muy planificado	En los días de rodaje y en el reparto
Entretenimiento	Multicámara con público, decorado grande, mucho recurso	En el plató y en los colaboradores
Deportes	Retransmisión desde unidad móvil: la acción manda	En los derechos y en los medios técnicos
Contenidos web	Producción ligera, varias versiones por pieza	En el volumen : muchas piezas, poco cada una

El reparto del gasto es lo que la producción tiene que saber de memoria, porque decide dónde se puede recortar y dónde no.

4.3 La clasificación de formatos de Michelle Hilmes

El examen pregunta por una categorización académica concreta, y conviene decir de entrada qué es y qué no es.

Michelle Hilmes es una historiadora de la radiodifusión estadounidense, y su clasificación de los formatos televisivos organiza la programación por **el modo de producción y de circulación del contenido**, no por su tema. Entre sus categorías están las **series importadas**, que es la que el examen da por buena en la pregunta 57.

Y hay que ver por qué las otras tres opciones no encajan en esa clasificación: «informativos diarios», «programas religiosos» y «programas de debate deportivo» **son categorías por contenido**, que es exactamente el criterio que esa clasificación no usa. «Series importadas» es la única de las cuatro que clasifica por **procedencia y modo de circulación**, y por eso es la que pertenece a ese sistema.

Este tema declara el límite de lo que aquí se afirma. La obra de Hilmes **no se ha consultado**: lo que se sostiene es la **coherencia interna de la pregunta** —tres opciones clasifican por contenido y una por procedencia— y la respuesta oficial. **Quien prepare esta ocupación debe saber que este dato descansa en la plantilla**, que es el quinto y último nivel de la jerarquía de fuentes del proyecto.

4.4 La programación y sus franjas

Programar es decidir qué se emite y a qué hora, y las franjas tienen nombre propio porque tienen públicos distintos y precios de publicidad distintos:

Franja	Horario aproximado	Quién ve la televisión
Madrugada	02:30 – 07:00	Muy poca gente
Matinal	07:00 – 09:00	Informativo y despertador
Mañana	09:00 – 13:00	Magacín
Sobremesa	13:00 – 16:00	Informativo del mediodía
Tarde	16:00 – 20:00	Series y magacín
Access prime time	20:00 – 21:00	La antesala: el precio empieza a subir
Prime time	21:00 – 24:00	La mayor audiencia y la publicidad más cara
Late night	24:00 – 02:30	La franja posterior al prime time

A la franja horaria posterior al *prime time* se la denomina *late night*. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 13, y las tres opciones falsas —«last-time», «after-time», «afternoon-time»— **no son términos del oficio**: están construidas sobre la forma de la palabra correcta. La única que se parece a algo real es «afternoon», que en inglés es **la tarde**, es decir, justo la franja contraria.

Y por qué le importa a la producción: la franja decide **el presupuesto por hora**. Un programa de *prime time* y uno de mañana no se producen igual porque no se pagan igual.

4.5 Los contenidos web

El enunciado del punto los nombra al mismo nivel que los cuatro géneros clásicos, y es una decisión del anexo que conviene tomarse en serio: en una casa como RTVE, **la web y las plataformas no son un destino secundario del programa, son un producto con su propia producción**.

Lo que los distingue:

Rasgo	Televisión	Contenidos web
Duración	Fija, la del hueco de programación	Variable , y normalmente corta
Relación de aspecto	16:9	Varias : 16:9, 1:1, 9:16
Consumo	Lineal y a la hora fijada	A demanda , y muchas veces sin sonido
Versión por pieza	Una	Varias , una por destino
Métrica	Audiencia y cuota	Reproducciones, tiempo de visionado, interacción

La consecuencia de producción es el epígrafe del tema 1 sobre la economía de tiempo llevada a otro terreno: una pieza web cuesta poco, pero se hacen muchas y en varias versiones, y **lo que se dispara no es el coste unitario sino el volumen**.

4.6 La convergencia y los géneros deportivos

La pregunta 46 es la más larga del examen y no es de memoria: es de criterio. Pide cuál de cuatro afirmaciones describe con más precisión la transformación de los géneros televisivos en la cobertura de los Juegos Olímpicos en la era digital, considerando el gran volumen de datos, la inteligencia artificial y la interactividad.

La respuesta oficial es la b): la convergencia mediática ha potenciado **la coexistencia de múltiples géneros** —del documental inmersivo a la gamificación de la audiencia—, permitiendo experiencias interactivas que personalizan el acceso al contenido, **sin sustituir completamente el formato de transmisión en directo**.

Y es la correcta porque las otras tres afirman un desplazamiento y la correcta afirma una suma. Ése es el criterio con el que se resuelven las preguntas de este tipo:

Opción	Qué afirma	Por qué falla
a)	Que el análisis predictivo ha reemplazado la narración en directo y disminuido la necesidad de comentaristas	Afirma una sustitución que no ha ocurrido: el directo comentado sigue siendo el núcleo
b)	Que coexisten géneros nuevos y viejos, sin sustituir el directo	Es lo que se observa ✓
c)	Que la cobertura sigue siendo mayoritariamente tradicional y eso ha limitado la transmedia y lo interactivo	Niega una realidad medible: las coberturas olímpicas recientes están llenas de material transmedia
d)	Que la fragmentación ha causado una crisis de identidad y ha restado importancia a la contextualización	Es un juicio de valor, y además contradictorio: la contextualización histórica ha crecido, no menguado

La regla de lectura, que sirve para las demás preguntas largas de este examen: desconfiar de las opciones que dicen que algo ha reemplazado a algo. En medios, lo nuevo casi siempre **se suma** a lo viejo antes de sustituirlo, y las opciones que afirman sustituciones limpias suelen ser las falsas.

Lo que este tema sí puede sostener de esa respuesta, y lo declara: que **la convergencia mediática suma géneros en lugar de sustituirlos** es la observación que la propia opción hace, y las otras tres se descartan por sus afirmaciones absolutas. **No se ha consultado ningún estudio sobre la cobertura olímpica,** y así queda dicho.

4.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
13	Cómo se llama la franja posterior al <i>prime time</i>	a) <i>Late-night</i> ✓
46	Transformación de los géneros en la cobertura olímpica	b) Coexistencia de géneros, sin sustituir el directo ✓
57	Formato de la categorización de Michelle Hilmes	a) Series importadas ✓ · sólo con la plantilla

Las tres respuestas oficiales son correctas, y dos de las tres descansan en niveles distintos de fuente: la 13 es vocabulario del oficio, la 46 se sostiene por el análisis de sus propias opciones, y **la 57 se apoya únicamente en la plantilla oficial**, que es el quinto nivel de la jerarquía.

Un aviso de estudio sobre la 46. Es la única pregunta de este examen cuya respuesta ocupa siete renglones, y **no se contesta por conocimiento sino por criterio:** la opción correcta es la que afirma coexistencia; las tres falsas afirman sustituciones o crisis. **Ese patrón se repite en las preguntas largas de la 41 y la 76,** en los temas 12 y 7.

4.8 Trazabilidad

Una norma sostiene una definición del epígrafe 1, y es del primer nivel de la jerarquía:

Norma	Qué sostiene
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, artículo 2	La definición legal de programa como elemento unitario de un horario de programación o de un catálogo

El resto va como oficio y así se declara: la distinción entre género, formato y programa; el reparto del gasto por género; la tabla de franjas de programación con sus horarios aproximados —que **no están normalizados** y varían de una cadena a otra—; y la comparación entre televisión y contenidos web.

Dos afirmaciones descansan sólo en la plantilla oficial y se dicen aquí:

1. **Que «series importadas» pertenece a la categorización de Michelle Hilmes.** Su obra no se ha consultado. Lo que este tema añade es **el criterio interno de la pregunta**: tres de las cuatro opciones clasifican por contenido y sólo una por procedencia.
2. **Que la cobertura olímpica ha sumado géneros sin sustituir el directo.** No se ha consultado ningún estudio; lo que se sostiene es el descarte de las otras tres opciones por sus afirmaciones absolutas.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [LGCA] = Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, artículo 2 · [oficio] = práctica de programación y producción, declarada como tal · [uso] = plantilla oficial, **sin verificar en la fuente**.

Cabecera. Enunciado: «GÉNEROS Y FORMATOS AUDIOVISUALES. Informativos/Ficción/Entretenimiento/Deportes/Contenidos web» · **3 preguntas de tres tipos distintos:** vocabulario de programación, clasificación académica y análisis · **la 57 descansa SÓLO en la plantilla.**

Género, formato y programa

- [oficio] · **GÉNERO** = la clase de contenido. **NO se compra: nadie es dueño de un género.**
- [oficio] · **FORMATO** = la fórmula concreta y registrable. **SÍ se compra:** se licencia, con su **biblia**.
- [LGCA 2] · **PROGRAMA** = conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye **un elemento unitario** dentro de un horario de programación o de un catálogo.
- **La consecuencia de producción: comprar un formato es comprar un presupuesto ya hecho en otro país** —la biblia dice decorados, colaboradores y jornadas—, y **adaptarlo es rehacerlo.**

Los cinco géneros y dónde está el gasto

Género	Cómo se produce	Dónde está el gasto
Informativos	Multicámara en plató, conexiones, piezas; escaleta cerrada	Redacción y conexiones
Ficción	Una o pocas cámaras, plano a plano, muy planificado	Días de rodaje y reparto
Entretenimiento	Multicámara con público, decorado grande	Plató y colaboradores
Deportes	Unidad móvil: la acción manda	Derechos y medios técnicos
Contenidos web	Producción ligera, varias versiones por pieza	EL VOLUMEN

- **De memoria:** el reparto del gasto **decide dónde se puede recortar y dónde no.**

La clasificación de Michelle Hilmes

- **PREGUNTA 57** · [uso] · La opción oficial es «**SERIES IMPORTADAS**».
- **Qué es:** Hilmes es **historiadora de la radiodifusión estadounidense**, y su clasificación organiza por **modo de producción y de circulación**, no por tema.
- **El criterio INTERNO que descarta las otras tres:** «informativos diarios», «programas religiosos» y «debate deportivo» **clasifican por CONTENIDO**, que es justo el criterio que ese sistema no usa. «**Series importadas**» es la **única que clasifica por PROCEDENCIA**.
- **DECLARADO:** la obra de Hilmes **no se ha consultado**. Este dato descansa en la plantilla, quinto y último nivel de la jerarquía.

Las franjas

Franja	Horario aproximado
Madrugada	02:30 – 07:00
Matinal	07:00 – 09:00
Mañana	09:00 – 13:00
Sobremesa	13:00 – 16:00
Tarde	16:00 – 20:00
<i>Access prime time</i>	20:00 – 21:00
<i>Prime time</i>	21:00 – 24:00 · mayor audiencia, publicidad más cara
<i>LATE NIGHT</i>	24:00 – 02:30 · LA POSTERIOR AL PRIME TIME

- **PREGUNTA 13** · La franja posterior al *prime time* es el *LATE NIGHT*.
- Las tres falsas NO son términos del oficio: «last-time», «after-time», «afternoon-time» están construidas sobre la forma de la correcta. La única que se parece a algo real es *afternoon*, que es LA TARDE: la franja contraria.
- Por qué importa a producción: la franja decide el presupuesto por hora.
- Los horarios NO están normalizados y varían de una cadena a otra.

Contenidos web

- El anexo los pone al mismo nivel que los cuatro géneros clásicos, y es una decisión que hay que tomarse en serio: **son un producto con su propia producción**, no un destino secundario.

Rasgo	Televisión	Web
Duración	Fija, la del hueco	Variable y corta
Aspecto	16:9	16:9, 1:1, 9:16
Consumo	Lineal, a su hora	A demanda, y muchas veces SIN SONIDO
Versiones	Una	Varias, una por destino
Métrica	Audiencia y cuota	Reproducciones, tiempo, interacción

- Lo que se dispara no es el coste unitario: es el VOLUMEN.

La pregunta larga: convergencia

- **PREGUNTA 46** · La respuesta oficial afirma COEXISTENCIA de géneros —del documental inmersivo a la gamificación— SIN sustituir el formato de transmisión en directo.
- Es correcta porque las otras tres afirman un DESPLAZAMIENTO y ella afirma una SUMA: a) el análisis predictivo «ha reemplazado» el directo · c) la cobertura «sigue siendo mayoritariamente tradicional» · d) «crisis de identidad» que resta importancia a la contextualización.
- **REGLA DE LECTURA**, válida para las demás preguntas largas del examen: desconfiar de las opciones que dicen que algo ha reemplazado a algo. En medios, lo nuevo se suma antes de sustituir.
- **DECLARADO**: no se ha consultado ningún estudio sobre la cobertura olímpica. Lo que sostiene la respuesta es el descarte de las otras tres por sus afirmaciones absolutas.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
13	Cómo se llama la franja posterior al <i>prime time</i>	a) <i>Late-night</i> ✓
46	Transformación de los géneros en la cobertura olímpica	b) Coexistencia, sin sustituir el directo ✓
57	Formato de la categorización de Michelle Hilmes	a) Series importadas ✓ • sólo con la plantilla

Las tres oficiales son correctas, y cada una descansa en un nivel distinto: la 13 en el oficio, la 46 en el análisis de sus propias opciones, la 57 **sólo en la plantilla**.

Preguntas reales de examen · tema 4

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En televisión, a la franja horaria posterior al prime-time, se la denomina:

- a) Late-night.
- b) Last-time.
- c) After-time.
- d) Afternoon-time.

2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la transformación de los géneros televisivos en la cobertura de los Juegos Olímpicos en la era digital, considerando los impactos del big data, la inteligencia artificial y la interactividad en la producción de contenidos deportivos?

- a) La incorporación del big data y la inteligencia artificial en la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos ha dado lugar a un nuevo género de análisis predictivo deportivo en tiempo real, que ha reemplazado en gran medida el formato tradicional de la narración en directo, disminuyendo la necesidad de comentaristas humanos y alterando la percepción del espectador sobre la espontaneidad de la competición.
- b) La convergencia mediática ha potenciado la coexistencia de múltiples géneros televisivos en la cobertura olímpica, desde el documental inmersivo hasta la gamificación de la audiencia, permitiendo experiencias interactivas que personalizan la forma en que cada espectador accede al contenido, sin sustituir completamente el formato de transmisión en directo.
- c) A pesar del auge de las plataformas digitales, la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos sigue basándose mayoritariamente en los géneros tradicionales, ya que el consumo en tiempo real de las competiciones continúa siendo el principal atractivo del evento, lo que ha limitado la implementación de narrativas transmedia y el uso de formatos interactivos avanzados.
- d) La fragmentación de las audiencias provocada por la multiplicidad de plataformas y formatos ha generado una crisis de identidad en la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos, diluyendo la narrativa central del evento y restando importancia a la contextualización histórica y emocional de las competiciones, en favor de un consumo más inmediato y fragmentado.

3 ¿Cuál de los siguientes formatos televisivos pertenece a la categorización que establece Michelle Hilmes?

- a) Series importadas.
- b) Informativos diarios.
- c) Programas religiosos.
- d) Programas de debate deportivo.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 5 – Equipos humanos: equipos técnicos y artísticos

Bloque	Temario específico · Producción · punto 5
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma: no la hay. Es el organigrama de una producción audiovisual y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede
Advertencia	Los nombres de los puestos no están normalizados y la clasificación profesional del III Convenio colectivo NO es la de este tema: ordena por grupos y ámbitos ocupacionales a efectos laborales, no por departamentos de rodaje
Extensión	1.467 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad móvil (**UM**); la orden de trabajo diaria (**OTD**); y la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 5): «EQUIPOS HUMANOS: Equipos técnicos y artísticos.»

Dos preguntas, y las dos de la misma clase: quién hace qué. Este punto es el organigrama de una producción, y su utilidad práctica es directa: **la producción convoca a la gente, y para convocarla hay que saber a qué departamento pertenece cada uno.**

5.1 Las tres familias

Familia	Quiénes	Qué aportan
Dirección y producción	Productor, director, realizador, ayudantes, regiduría	Las decisiones y el plan
Equipo técnico	Cámara, iluminación, sonido, maquinistas, montaje, posproducción	Los medios y su operación
Equipo artístico	Intérpretes, figuración, escenografía, vestuario, caracterización, música	Lo que se ve y se oye

La frontera entre las tres no es rígida y el examen juega con eso. La escenografía y el vestuario son artísticos por su cometido y técnicos por su ejecución; la iluminación es técnica y decide buena parte del aspecto.

5.2 El equipo de dirección y producción

Puesto	Qué hace
Productor ejecutivo	Organiza los recursos financieros y logísticos de la producción
Director de producción	Ejecuta el plan y el presupuesto día a día
Jefe de producción	Coordina los medios y a los ayudantes
Ayudante de producción	Consigue lo concreto: permisos, transportes, catering
Director o realizador	Decide qué se ve y cómo se cuenta
Ayudante de dirección	Convierte el guion en plan y lo canta en rodaje
Regiduría	Manda en el plató durante el programa
Continuidad o script	Vigila el raccord y anota

La distinción que más se pregunta es la de **productor frente a director**: el productor responde de **los medios y el dinero**; el director, de **el resultado artístico**. Cuando una producción va mal, uno responde del sobrecoste y el otro del programa.

5.3 El productor ejecutivo

La función principal del productor ejecutivo es **organizar los recursos financieros y logísticos de la producción**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 9, y las tres opciones falsas atribuyen a ese puesto competencias de otros tres:

Opción falsa	De quién es esa función
«Controlar la dirección del programa»	Del director o realizador
«Supervisar la correcta actuación de los actores»	Del director , con la dirección de actores del tema 10
«Realizar la edición final del proyecto»	Del montador , en posproducción

Y una precisión que conviene tener, porque el título se usa con dos sentidos. En la producción española clásica, **el productor ejecutivo es quien pone en marcha el proyecto y responde de su financiación y de su viabilidad**; en la práctica televisiva de las cadenas, el mismo título designa a veces a quien **representa a la cadena** ante la productora. Las dos acepciones comparten el núcleo que la respuesta oficial recoge: los recursos, no el contenido.

5.4 El equipo técnico

Departamento	Puestos
Cámara	Director de fotografía, operador, ayudante de cámara o foquista, auxiliar
Iluminación	Jefe de eléctricos o gaffer , <i>best boy</i> , eléctricos
Maquinistas	Jefe de maquinistas, maquinistas de grúa y de <i>dolly</i>
Sonido	Jefe de sonido, microfonista o pertiguista, ayudante
Control y técnica	Control de imagen, técnicos de control central, mezclador
Registro y posproducción	Ayudante de vídeo, montador, etalonador, grafista
Efectos	Efectos especiales de rodaje y efectos visuales

En televisión multicámara la lista cambia de forma pero no de fondo: el director de fotografía se convierte en jefe de iluminación y el operador de cámara pasa a ser uno de varios, coordinados desde el control.

5.5 El gaffer y la cadena de la iluminación

El *gaffer* pertenece al departamento de iluminación. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 27, y es lo que la palabra nombra: el jefe de eléctricos, el responsable de ejecutar el esquema de luz que el director de fotografía diseña.

La cadena completa, que es lo que hay que tener claro para no confundir los puestos:

Puesto	Qué decide o hace
Director de fotografía	Decide la luz: dónde va cada aparato, con qué intensidad y de qué color
<i>Gaffer</i> o jefe de eléctricos	La ejecuta: manda a los eléctricos, monta y conecta
<i>Best boy</i>	Es el segundo del <i>gaffer</i> : material, personal y consumo
Eléctricos	Montan, cuelgan, apuntan y recogen
Maquinistas	Montan lo que sostiene: torres, andamios, raíles, grúas

Las tres opciones falsas de la pregunta 27 son los tres departamentos vecinos —sonido, operación de cámaras y escenografía—, y ninguno de los tres tiene *gaffer*. La palabra es exclusiva de la iluminación, y viene del gancho con que se movían los aparatos en los teatros.

Y la razón por la que la producción tiene que saberlo: el *gaffer* es quien dice cuánta potencia eléctrica hace falta, y ése es el dato que decide si una localización sirve o no, según el tema 8.

5.6 El equipo artístico

Departamento	Puestos	Qué aporta
Interpretación	Reparto principal, secundarios, figuración	Lo que se ve actuar
Escenografía	Director artístico, decorador, ambientador, atrezista	El espacio
Vestuario	Figurista , sastrería, vestuaristas	La ropa
Caracterización	Maquilladores, peluqueros, caracterizadores	El aspecto de las personas
Música	Compositor, ambientador musical	Lo que se oye y no es diálogo

El **figurista pertenece al equipo de vestuario**, y es quien **diseña** lo que cada personaje viste: lo dibuja, elige tejidos y supervisa su confección o su alquiler. Es materia del tema 10, donde el examen lo pregunta.

5.7 Cómo se convoca a un equipo

El trabajo de producción con los equipos humanos tiene cuatro pasos y se repite en cada jornada:

1. **Dimensionar**: cuántas personas de cada departamento hacen falta, según el desglose.
2. **Contratar**: con la modalidad y el convenio que corresponda, y con los seguros del tema 14.
3. **Convocar**: por la orden de trabajo diaria del tema 1, **con hora distinta por departamento** —iluminación entra antes que el reparto—.
4. **Liquidar**: horas, dietas y desplazamientos, que es lo que el tema 14 recoge.

Y el error de producción más caro con los equipos humanos es convocar a todo el mundo a la misma hora: media plantilla espera cobrando mientras la otra media monta.

5.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
9	Función principal del productor ejecutivo	c) Organizar los recursos financieros y logísticos ✓
27	A qué departamento pertenece el <i>gaffer</i>	d) Iluminación ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas.

Y las dos comprueban lo mismo: que se sepa a qué familia pertenece cada puesto. La primera separa producción de dirección; la segunda, iluminación de sonido, cámara y escenografía.

Un aviso de estudio. Este punto tiene sólo dos preguntas y es el que más nombres propios de oficio aporta a los demás temas: el figurista se pregunta en el 10, la regiduría y la continuidad aparecen en el 11 y el ambientador musical, también en el 11. **Estudiarlo bien devuelve aciertos fuera de su propio banco.**

5.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el organigrama de una producción audiovisual y va como oficio: las tres familias, los puestos de cada una, la cadena de la iluminación, la comparación entre cine y televisión multicámara y los cuatro pasos de la convocatoria.

Y se declara una cosa expresamente: los nombres de los puestos no están normalizados. Cambian entre cine y televisión, entre productoras y entre convenios, y algunos —*gaffer*, *best boy*— son préstamos del inglés que conviven con su nombre castellano. **Lo que este tema fija es la función de cada uno y el departamento al que pertenece**, que es lo que las dos preguntas exigen.

La clasificación profesional de la Corporación RTVE está en su III Convenio colectivo y no es la de este tema: el convenio ordena los puestos por grupos y ámbitos ocupacionales a efectos laborales, no por departamentos de rodaje. Se dice aquí para que quien vea las dos listas no las confunda.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [oficio] = organigrama de una producción audiovisual, declarado como tal en el tema · [conv] = III Convenio colectivo de la Corporación RTVE, citado **para advertir que su clasificación es OTRA**.

Cabecera. Enunciado: «EQUIPOS HUMANOS: Equipos técnicos y artísticos» · **2 preguntas**, las dos de la misma clase: **quién hace qué** · ninguna descansa en la plantilla.

Las tres familias

Familia	Quiénes	Qué aportan
Dirección y producción	Productor, director, realizador, ayudantes, regiduría	Las decisiones y el plan
Técnico	Cámara, iluminación, sonido, maquinistas, montaje, posproducción	Los medios y su operación
Artístico	Intérpretes, figuración, escenografía, vestuario, caracterización, música	Lo que se ve y se oye

- **La frontera no es rígida y el examen juega con eso:** escenografía y vestuario son **artísticos por cometido** y **técnicos por ejecución**; la iluminación es técnica y **decide buena parte del aspecto**.
- **La distinción que más se pregunta:** el **productor responde de LOS MEDIOS Y EL DINERO**; el **director, DEL RESULTADO ARTÍSTICO**.

El productor ejecutivo

- **PREGUNTA 9** · Su función principal es **ORGANIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS** de la producción.
- **Las tres falsas atribuyen competencias de otros tres puestos:** «controlar la dirección del programa» → **director o realizador** · «supervisar la actuación de los actores» → **director** · «realizar la edición final» → **montador**.
- **Dos acepciones del título, y comparten núcleo:** en la producción española clásica **pone en marcha el proyecto y responde de su financiación**; en la práctica televisiva designa a veces a **quien representa a la cadena** ante la productora. **Las dos: los recursos, no el contenido**.

El equipo técnico

Departamento	Puestos
Cámara	Director de fotografía, operador, foquista , auxiliar
Iluminación	Gaffer o jefe de eléctricos, best boy , eléctricos
Maquinistas	Jefe, maquinistas de grúa y de <i>dolly</i>
Sonido	Jefe de sonido, pertiguista o microfonista, ayudante
Control y técnica	Control de imagen, control central, mezclador
Registro y posproducción	Ayudante de vídeo, montador, etalonador, grafista
Efectos	De rodaje y visuales

- **En multicámara cambia la forma, no el fondo:** el director de fotografía pasa a **jefe de iluminación** y el operador es **uno de varios, coordinados desde el control**.

El gaffer y la cadena de la luz

- **PREGUNTA 27** · El **gaffer** pertenece a **ILUMINACIÓN**. Es el **jefe de eléctricos**.

- **La cadena, para no confundir puestos: director de fotografía DECIDE la luz → gaffer la EJECUTA** y manda a los eléctricos → **best boy** es su segundo (material, personal, consumo) → **eléctricos** montan, cuelgan, apuntan → **maquinistas** montan lo que sostiene.
- **Las tres falsas son los departamentos vecinos** —sonido, cámaras, escenografía— y **ninguno tiene gaffer**. La palabra es **exclusiva de la iluminación**: viene del gancho con que se movían los aparatos en los teatros.
- **Por qué importa a producción: el gaffer dice cuánta POTENCIA ELÉCTRICA hace falta**, y ése es el dato que decide si una localización sirve (tema 8).

El equipo artístico

Departamento	Puestos
Interpretación	Reparto principal, secundarios, figuración
Escenografía	Director artístico, decorador, ambientador, atrezista
Vestuario	FIGURINISTA, sastrería, vestuaristas
Caracterización	Maquilladores, peluqueros, caracterizadores
Música	Compositor, ambientador musical

- **EL FIGURINISTA es de VESTUARIO: diseña** lo que viste cada personaje, lo dibuja, elige tejidos y supervisa confección o alquiler. **Se pregunta en el tema 10.**

Convocar a un equipo

- [oficio] · **Cuatro pasos, y se repiten cada jornada: 1. dimensionar** según el desglose · **2. contratar** con su modalidad, convenio y seguros · **3. convocar** por la orden de trabajo diaria, **con hora distinta por departamento** —iluminación entra antes que el reparto— · **4. liquidar** horas, dietas y desplazamientos (tema 14).
- **EL ERROR MÁS CARO: convocar a todo el mundo a la misma hora.** Media plantilla espera cobrando mientras la otra media monta.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
9	Función principal del productor ejecutivo	c) Organizar los recursos financieros y logísticos ✓
27	A qué departamento pertenece el <i>gaffer</i>	d) Iluminación ✓

Las dos oficiales son correctas. · **Aviso:** con dos preguntas propias, **es el punto que más nombres aporta a los demás temas** —figurinista en el 10, regiduría, continuidad y ambientador musical en el 11—. · [conv] · **La clasificación profesional del convenio NO es la de este tema:** ordena por grupos y ámbitos ocupacionales a efectos laborales, **no por departamentos de rodaje.**

Preguntas reales de examen · tema 5

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál es la función principal del "productor ejecutivo" en una producción audiovisual?

- a) Controlar la dirección del programa.
- b) Supervisar la correcta actuación de los actores.
- c) Organizar los recursos financieros y logísticos de la producción.
- d) Realizar la edición final del proyecto audiovisual.

2 ¿A qué departamento pertenece la figura del gaffer?

- a) Sonido.
- b) Operación de cámaras.
- c) Escenografía.
- d) Iluminación.

TEMA 6 – Captación de imagen y sonido

Bloque	Temario específico · Producción · punto 6
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma. Óptica, sensores, soportes, microfonía y psicoacústica, como oficio ; las resoluciones son las de las Recomendaciones UIT-R , dadas aquí como conocimiento del sector
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede
Aviso sobre las fuentes	Los intervalos del efecto Haas son aproximados y así van declarados: la frontera con el eco va de 30 a 50 milisegundos según el tipo de sonido
Extensión	2.508 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición (**UHD**); el dispositivo de carga acoplada (**CCD**) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**), que son los dos tipos de sensor; el hercio (**Hz**) y el milisegundo (**ms**); el decibelio (**dB**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); el alto rango dinámico (**HDR**, del inglés *high dynamic range*); el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (**MPEG**) y su formato de audio **MP3**; y los sistemas de sonido envolvente **Dolby ProLogic**, **THX** y **DTS**, que el examen nombra por su marca.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 6): «CAPTACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO.»

Siete preguntas: el segundo banco de la ocupación, empatado con el 16. Y es el punto más técnico del temario: óptica, sensores, soportes de cámara, micrófonos y psicoacústica.

6.1 La cámara y su objetivo

Un objetivo se define por su distancia focal, que es la distancia entre el centro óptico y el sensor cuando se enfoca al infinito. De ahí la primera clasificación:

Clase	Distancia focal	Qué hace
Objetivo fijo	Una sola distancia focal	Más luminoso, más nítido, más ligero
Objetivo zum	Focal variable entre dos extremos	Un objetivo hace el trabajo de muchos

Un objetivo zum es de focal variable. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 28, y las tres opciones falsas confunden **la focal con otras dos magnitudes del objetivo**:

- «**Foco fijo**» describe un objetivo **sin enfoque ajustable** —el de una cámara de vigilancia—, que es otra cosa.
- «**Iris fijo**» describe un objetivo **sin diafragma regulable**: tampoco tiene que ver con la focal.
- «**Focal fija**» es **justo lo contrario** de un zum, y es la opción que hay que descartar leyendo una sola palabra.

La razón de zoom se escribe con una equis —«20x»— y dice **cuántas veces cabe la focal más corta en la más larga**. No dice cuán angular es el objetivo ni cuánto alcanza: por eso los fabricantes escriben también la focal mínima.

6.2 La resolución

La resolución espacial es el número de píxeles de la imagen, y se escribe como horizontales por verticales:

Nombre	Resolución
Definición convencional (576i)	720 × 576
HD Ready	1280 × 720
Full HD	1920 × 1080
4K UHD	3840 × 2160
8K UHD	7680 × 4320

La resolución espacial del Full HD es **1.920 × 1.080 píxeles**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 85, y las tres opciones falsas son **las tres resoluciones vecinas de la tabla**: el 8K, el HD Ready —escrito «1.270 × 720», con una errata de gráfica por 1.280— y una aproximación de la definición convencional.

La pregunta se responde reconociendo la **única cifra que empieza por 1.920**, y conviene fijarla porque es la referencia con la que se cuentan todas las demás: **el 4K UHD es el doble de ancho y el doble de alto, es decir, cuatro veces sus píxeles**.

6.3 Los soportes de cámara

Soporte	Qué permite	Dónde
Trípode con cabeza fluida	Panorámicas y cabeceos suaves	Estudio y exteriores
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel	Plató
Dolly y railes	Travellings precisos y repetibles	Ficción, plató
Slider	Travelling de corto recorrido , sobre una guía de medio metro o un metro	Cámaras ligeras y réflex
Grúa y pluma	Movimientos verticales amplios y arcos	Plató, retransmisión
Polecam	Pértiga con cabeza remota en el extremo	Deportes, espacios estrechos
Wescam	Cabeza giroestabilizada, típicamente aérea	Helicóptero, vehículo
Cardán (gimbal)	Estabilización en tres ejes, con la cámara en marcha	Seguimientos
Estabilizador corporal	Lo mismo, sobre un chaleco articulado	Seguimientos largos
Cable aéreo	Vuelos sobre el campo	Deportes

El travelling de corto recorrido que se usa sobre todo con cámaras réflex para hacer suaves desplazamientos es el **slider**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 47.

Y las tres opciones falsas son tres soportes reales que hacen otra cosa, lo que convierte la pregunta en una de vocabulario preciso:

- El **cardán** estabiliza una cámara **en movimiento libre**: no es un travelling sobre guía.
- La **polecam** es una pértiga con la cámara en el extremo: da altura y alcance, no desplazamiento corto.
- La **wescam** es una cabeza giroestabilizada para tomas aéreas: ni es corta ni es de guía.

Lo que define al **slider** es la combinación de las tres palabras del enunciado: recorrido corto, cámara ligera y desplazamiento suave.

6.4 La cabeza caliente

Una cabeza caliente es una rótula de trípode de fricción muy suave. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 71, y conviene explicarla porque el nombre engaña.

La rótula —o cabeza— es la pieza que une la cámara al trípode y permite girarla. Las hay de tres clases:

Clase	Cómo funciona
De fricción	Un rozamiento regulable frena el movimiento
De fluido	Un líquido viscoso amortigua el arranque y la parada
De contrapeso	Un muelle o un gas compensan el peso de la cámara

La «cabeza caliente» es una rótula de fricción muy suave, y su nombre viene de que el rozamiento la calienta. Las tres opciones falsas la confunden con una grúa —«similar a la grúa pero más ligera», «pero sin operador», «pero más grande»—, y ahí está la trampa: en el vocabulario de televisión, «cabeza caliente» (*hot head*) designa también una cabeza remota motorizada que se monta en el extremo de una grúa.

Este tema recoge la respuesta oficial y señala el doble uso del término, porque el examen de Realización (Asistencia) menciona la cabeza caliente como una posición de cámara de plató —la cámara 7 de un plató de tertulia—, que es el sentido de cabeza remota. Son dos cosas con el mismo nombre, y las opciones de esta pregunta están construidas sobre esa ambigüedad.

6.5 Los micrófonos por su transductor

Tipo	Cómo funciona	¿Necesita alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético	No: genera su propia corriente
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético	No, salvo los activos
De condensador o electrostático	La membrana y una placa fija forman un condensador cuya capacidad varía	Sí
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca
Piezoeléctrico o de cristal	Un cristal genera tensión al deformarse	No

Los dinámicos y los de cinta son robustos y aguantan niveles altos; los de condensador son más sensibles y más detallados, y son los de estudio.

6.6 Los micrófonos por su patrón polar

Patrón	De dónde recoge	Dónde se usa
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Ambientes, corbata, tomas binaurales
Cardioide	Sobre todo de delante	Voz, refuerzo en directo
Supercardioide e hipercardioide	Lóbulo frontal estrecho, con algo por detrás	Directo con ruido
Cañón (<i>shotgun</i>)	De un cono muy estrecho de delante	Pértiga en rodaje
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara

La pregunta 6 pide para qué se recomiendan los omnidireccionales, y la respuesta oficial es «la exclusión máxima del ruido mecánico generado por el viento». Merece explicarse, porque es la pregunta menos evidente del tema.

La razón es física y tiene que ver con cómo se construye un patrón polar. Un micrófono omnidireccional es **de presión**: su cápsula está cerrada por detrás y sólo mide la presión del aire en un punto. Un micrófono direccional es **de gradiente de presión**: su cápsula está abierta por los dos lados y mide la **diferencia** de presión entre delante y detrás, que es lo que le da la direccionalidad.

Y el viento es exactamente eso: una diferencia de presión. Por eso **un micrófono de gradiente lo recoge con enorme fuerza y uno de presión, mucho menos**. La consecuencia práctica está en cualquier rodaje: **el micrófono de corbata, que es omnidireccional, aguanta el viento mucho mejor que el cañón de la pértiga**, que necesita paravientos, peluca y cortavientos.

Las tres opciones falsas describen justamente lo que hacen los direccionales: rechazar el ruido de fondo, captar sonidos lejanos y captar en una sola dirección. **Las tres son verdad de un cañón y falsas de un omnidireccional**.

6.7 La alimentación fantasma

La alimentación fantasma es una tensión continua —normalmente 48 voltios— que la mesa o la cámara envía por el mismo cable de audio para alimentar el micrófono. Se llama «fantasma» porque **viaja por los dos conductores de señal a la vez**, de modo que un micrófono que no la necesita no la ve.

La necesitan los micrófonos de condensador, también llamados **electrostáticos**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 60, y la razón es doble: **su cápsula tiene que estar polarizada** para funcionar, y **llevan dentro un preamplificador** que hay que alimentar.

Las tres opciones falsas son los otros tres transductores de la tabla del epígrafe 5, y ninguno la necesita: el **dinámico** y el **de cinta** generan su propia corriente por inducción, y el **piezoeléctrico** la genera al deformarse el cristal.

Y una nota sobre la redacción de la opción correcta. Dice «micrófono de condensador o electrostático», que **son dos nombres de la misma familia**: la palabra correcta es *electrostático*, y el cuadernillo escribe *electroestático*. **Es una errata de grafía y no afecta a la respuesta**; se anota aquí porque **la misma sinonimia, repartida en dos opciones distintas, es lo que rompe una pregunta del examen de Realización (Asistencia)**. Aquí, al ir las dos palabras en la misma opción, no hay problema.

6.8 El efecto Haas

El efecto Haas —o efecto de precedencia— es un fenómeno de psicoacústica: cuando dos sonidos iguales llegan al oído separados por un intervalo muy corto, el oyente percibe uno solo y lo localiza en la dirección del que llega primero.

Sus cifras aproximadas:

Retardo entre los dos sonidos	Qué percibe el oído
Menos de 1 ms	Se suman: la localización se desplaza
De 1 a unos 30-40 ms	Se oye un solo sonido, localizado en el primero: es el efecto Haas
Más de 40-50 ms	Se oyen dos: el segundo es un eco

Su principal aplicación audiovisual son los sistemas de sonido envolvente —Dolby ProLogic, THX, DTS— basados en el efecto de prioridad. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 94, y las tres opciones falsas atribuyen el efecto a tres tecnologías reales que se apoyan en **otros** fenómenos:

Opción falsa	En qué se apoya de verdad esa tecnología
«Los sistemas HDR»	En el rango dinámico de la visión, no en la audición
«La compresión MP3»	En el enmascaramiento psicoacústico: un sonido fuerte tapa a otro próximo en frecuencia
«La compresión MPEG de imagen»	En las limitaciones de la percepción del color y en la redundancia

Las tres son ciertas de sus tecnologías y ninguna es el efecto Haas. La pregunta comprueba que se sepa que **Haas es de tiempo y de localización**, no de intensidad ni de color.

Y su uso práctico en un refuerzo de sonido, que es lo que la producción necesita saber: cuando hay altavoces repartidos por una sala, **se retrasan deliberadamente los más alejados del escenario** para que el sonido del escenario llegue primero. Así el público **localiza la voz en el escenario** aunque la esté oyendo del altavoz de al lado.

6.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
6	Para qué se recomiendan los omnidireccionales	c) La exclusión máxima del ruido mecánico del viento ✓
28	Qué es un objetivo zum	c) De focal variable ✓
47	Travelling corto con cámaras réflex	b) <i>Slider</i> ✓
60	Micrófonos que necesitan alimentación fantasma	c) De condensador o electrostático ✓
71	Qué es una cabeza caliente	d) Una rótula de trípode de fricción muy suave ✓
85	Resolución espacial del Full HD	b) 1.920×1.080 ✓
94	Principal aplicación del efecto Haas	c) Los sistemas de sonido envolvente ✓

Las siete respuestas oficiales son correctas.

Tres anotaciones, ninguna de ellas errata de plantilla:

1. **La 60** escribe «electroestático» donde el término es **electrostático**. Errata de grafía.
2. **La 85** escribe «1.270 x 720» donde el HD Ready es **1.280 × 720**. Errata de grafía en una opción falsa: no afecta a la respuesta.
3. **La 71** usa «cabeza caliente» en su acepción de **rótula de fricción**, y el término designa también, en televisión, una **cabeza remota motorizada**. Las tres opciones falsas están construidas sobre esa segunda acepción, y la respuesta oficial se queda con la primera.

Y un aviso de estudio sobre la 6, que es la pregunta más difícil del tema: se responde sabiendo que **el omnidireccional es de presión y el direccional de gradiente**, y que **el viento es una diferencia de presión**. Sin esa cadena, las cuatro opciones parecen igual de razonables.

6.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es óptica, sensores, soportes, microfonía y psicoacústica, y va como oficio: la clasificación de objetivos, la tabla de resoluciones, la de soportes de cámara, las tres clases de rótula, las dos clasificaciones de micrófonos, la alimentación fantasma y el efecto Haas con sus intervalos.

Los intervalos del efecto Haas de la tabla del epígrafe 8 son aproximados y así van declarados: la frontera entre «un solo sonido» y «eco» depende del tipo de sonido —es más corta con transitorios secos y más larga con voz— y las cifras que se manejan van de 30 a 50 milisegundos según la fuente. **Lo que la pregunta exige, y lo que la tabla sostiene sin margen de duda, es que el efecto es de precedencia temporal.**

Las resoluciones del epígrafe 2 sí están normalizadas, y sus cifras son las de las Recomendaciones del **Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones** que este proyecto tiene guardadas para otra ocupación. **Aquí se dan como conocimiento del sector**, porque el examen no pide la norma sino la cifra.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas y marcas: dos sistemas de sonido envolvente (**THX** y **DTS**) que el examen nombra por su marca, y a los que este esquema no atribuye forma larga.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [oficio] = óptica, sensores, soportes, microfonía y psicoacústica, declarados como tal en el tema · [UIT] = las resoluciones, que sí están normalizadas por el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Siglas: los sistemas de sonido envolvente **Dolby ProLogic**, **THX** y **DTS**, que el examen nombra por su marca; el alto rango dinámico (**HDR**, del inglés *high dynamic range*); el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (**MPEG**) y su formato de audio **MP3**.

Cabecera. Enunciado **sin norma:** «CAPTACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO» · **7 preguntas**, banco empatado con el tema 16 en el segundo puesto · **el punto más técnico del temario** · ninguna descansa en la plantilla.

El objetivo

- **PREGUNTA 28 · Un objetivo ZUM es DE FOCAL VARIABLE.** Fijo = una sola distancia focal (más luminoso, más nítido, más ligero).
- **Las tres falsas confunden la focal con otras magnitudes:** «foco fijo» → sin enfoque ajustable, una cámara de vigilancia · «iris fijo» → sin diafragma regulable · «focal fija» → **justo lo contrario del zum**, se descarta leyendo una palabra.
- [oficio] · **La razón de zoom** se escribe «20x» y dice **cuántas veces cabe la focal corta en la larga. No dice cuán angular es ni cuánto alcanza:** por eso el fabricante escribe también la focal mínima.

La resolución

Nombre	Resolución
Definición convencional (576i)	720 × 576
HD Ready	1280 × 720
FULL HD	1920 × 1080
4K UHD	3840 × 2160
8K UHD	7680 × 4320

- **PREGUNTA 85 · Full HD = 1.920 × 1.080.** Las tres falsas son **las resoluciones vecinas.**
- **Errata de grafía en una falsa:** el cuadernillo escribe «1.270 x 720» por **1.280 × 720. No afecta a la respuesta.**
- **Fijar la referencia:** el 4K UHD es el doble de ancho y el doble de alto → **cuatro veces los píxeles.**

Los soportes de cámara

Soporte	Qué permite
Trípode con cabeza fluida	Panorámicas y cabeceos suaves
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel (plató)
<i>Dolly</i> y raíles	Travellings precisos y repetibles
SLIDER	TRAVELLING DE CORTO RECORRIDO , guía de medio metro o un metro, cámaras ligeras y réflex
Grúa y pluma	Verticales amplios y arcos
<i>Polecam</i>	Pértiga con cabeza remota : altura y alcance
<i>Wescam</i>	Cabeza giroestabilizada , típicamente aérea
Cardán (<i>gimbal</i>)	Estabilización en tres ejes con la cámara en marcha
Estabilizador corporal	Lo mismo, sobre chaleco articulado
Cable aéreo	Vuelos sobre el campo

- **PREGUNTA 47** · Travelling corto con réflex = **SLIDER**.
- Las tres falsas son soportes reales que hacen **OTRA** cosa: cardán → movimiento libre, **no guía** · *polecam* → **altura**, no desplazamiento corto · *wescam* → **aérea**, ni corta ni de guía.
- Lo definen tres palabras juntas: recorrido corto · cámara ligera · desplazamiento suave.

La cabeza caliente

- **PREGUNTA 71** · Una cabeza caliente es **UNA RÓTULA DE TRÍPODE DE FRICCIÓN MUY SUAVE**.
- [oficio] · Tres clases de rótula: **de fricción** (rozamiento regulable) · **de fluido** (líquido viscoso amortigua arranque y parada) · **de contrapeso** (muelle o gas).
- El nombre viene de que el rozamiento la calienta.
- **LA TRAMPA**: las tres falsas la comparan con una grúa, y **no por casualidad**: en televisión «cabeza caliente» (*hot head*) designa **también una cabeza remota motorizada** montada en el extremo de una grúa. **Dos cosas con el mismo nombre**. El examen de Realización (Asistencia) la usa en ese segundo sentido —la cámara 7 de un plató—.

Micrófonos por transductor

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico (bobina móvil)	Bobina unida a la membrana en campo magnético	NO : genera su corriente
De cinta	Lámina metálica fina en campo magnético	No, salvo los activos
CONDENSADOR o electrostático	Membrana y placa fija = condensador de capacidad variable	SÍ
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca
Piezoeléctrico	Cristal que genera tensión al deformarse	No

- **Dinámicos y de cinta**: robustos, aguantan niveles altos. **Condensador**: sensible, detallado, **el de estudio**.

Micrófonos por patrón polar

Patrón	De dónde recoge
OMNIDIRECCIONAL	De todas las direcciones por igual (ambiente, corbata)
Cardioide	Sobre todo de delante
Super/hipercardioide	Lóbulo frontal estrecho, algo por detrás
Cañón (<i>shotgun</i>)	Cono muy estrecho de delante (pértiga)
Bidireccional o de ocho	Delante y detrás, no de los lados

- **PREGUNTA 6, la más difícil del tema** · Los omnidireccionales se recomiendan para **LA EXCLUSIÓN MÁXIMA DEL RUIDO MECÁNICO DEL VIENTO**.
- **LA CADENA QUE HAY QUE SABER:** el **omnidireccional es de PRESIÓN** (cápsula cerrada por detrás, mide la presión en un punto) · el **direcciona es de GRADIENTE DE PRESIÓN** (abierto por los dos lados, mide la DIFERENCIA) · **y el viento es exactamente una diferencia de presión.**
- **Consecuencia práctica de cualquier rodaje:** el micrófono de corbata aguanta el viento mucho mejor que el cañón de la pértega, que necesita paravientos, peluca y cortavientos.
- **Las tres falsas describen lo que hacen los DIRECCIONALES:** rechazar ruido de fondo, captar lejanos, captar en una sola dirección. **Verdad de un cañón, falsas de un omni.**

Alimentación fantasma

- **[oficio]** · **Tensión continua —normalmente 48 V— que la mesa o la cámara envía POR EL MISMO CABLE DE AUDIO.** Se llama fantasma porque **viaja por los dos conductores de señal a la vez:** el micrófono que no la necesita **no la ve.**
- **PREGUNTA 60** · **La necesitan los de CONDENSADOR o ELECTROSTÁTICOS,** por doble razón: **su cápsula tiene que estar polarizada y llevan dentro un preamplificador.**
- **Las tres falsas son los otros transductores:** dinámico y de cinta **generan corriente por inducción;** el piezoeléctrico, **al deformarse el cristal.**
- **Errata de grafía:** el cuadernillo escribe «electroestático» por **electrostático. Aquí no rompe nada porque las dos palabras van en la MISMA opción;** la misma sinonimia repartida en dos opciones distintas **es lo que rompe una pregunta de Realización (Asistencia).**

El efecto Haas

- **[oficio]** · **Efecto de precedencia:** dos sonidos iguales separados por un intervalo muy corto se perciben **como uno solo,** localizado en el que llega **PRIMERO.**

Retardo	Qué percibe el oído
< 1 ms	Se suman: la localización se desplaza
1 a 30-40 ms	UN SOLO SONIDO, localizado en el primero: efecto Haas
> 40-50 ms	Dos sonidos: eco

- **PREGUNTA 94** · Su principal aplicación son **LOS SISTEMAS DE SONIDO ENVOLVENTE** —Dolby ProLogic, THX, DTS—.
- **Las tres falsas son tecnologías reales apoyadas en OTROS fenómenos:** **HDR** → rango dinámico de la **visión** · **MP3** → **enmascaramiento** psicoacústico · **MPEG de imagen** → límites de la percepción del **color** y redundancia.
- **Lo que la pregunta comprueba:** Haas es de **TIEMPO** y de **LOCALIZACIÓN,** no de intensidad ni de color.
- **Uso práctico en refuerzo de sonido:** se retrasan los altavoces alejados del escenario para que el sonido del escenario llegue primero y el público **localice la voz en el escenario.**

- **Los intervalos son APROXIMADOS y así se declaran:** la frontera con el eco va de 30 a 50 ms según el tipo de sonido.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
6	Para qué se recomiendan los omnidireccionales	c) Exclusión máxima del ruido mecánico del viento ✓
28	Qué es un objetivo zum	c) De focal variable ✓
47	Travelling corto con cámaras réflex	b) <i>Slider</i> ✓
60	Micrófonos que necesitan alimentación fantasma	c) De condensador o electrostático ✓
71	Qué es una cabeza caliente	d) Rótula de trípode de fricción muy suave ✓
85	Resolución espacial del Full HD	b) 1.920×1.080 ✓
94	Principal aplicación del efecto Haas	c) Sistemas de sonido envolvente ✓

Las siete oficiales son correctas. Tres anotaciones, **ninguna errata de plantilla:** dos de grafía (60 y 85) y el doble sentido de «cabeza caliente» (71).

Preguntas reales de examen · tema 6

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Los micrófonos omnidireccionales son recomendables para:

- a) Rechazar el ruido de fondo.
- b) La captación de sonidos lejanos.
- c) La exclusión máxima del ruido mecánico generado por el viento.
- d) La captación de sonido en una sola dirección.

2 Un objetivo zoom es de:

- a) Foco fijo.
- b) Iris fijo.
- c) Focal variable.
- d) Focal fija.

3 El travelling de corto recorrido que se utiliza sobre todo con cámaras reflex para hacer suaves desplazamientos se denomina:

- a) Gimbal.
- b) Slider.
- c) Polecam.
- d) Wescam.

4 ¿Qué tipo de micrófonos necesitan alimentación phantom?

- a) Micrófono de bobina móvil o dinámico.
- b) Micrófono de cinta.
- c) Micrófono de condensador o electrostático.
- d) Micrófono piezoeléctrico o de cristal.

5 ¿Qué es una cabeza caliente en tv?

- a) Un dispositivo similar a la grúa, pero más ligero.
- b) Un dispositivo similar a la grúa, pero sin operador.
- c) Un dispositivo similar a la grúa, pero más grande.
- d) Una rotula para trípode de fricción muy suave.

6 La resolución espacial de la imagen televisiva en Full HD es de:

- a) 7.680 x 4.320 píxeles.
- b) 1.920 x 1.080 píxeles.
- c) 1.270 x 720 píxeles.
- d) 720 x 575 píxeles.

7 La principal aplicación del efecto Haas en el mundo audiovisual es:

- a) Los sistemas HDR basados en la mayor capacidad del ojo humano de distinguir múltiples rangos lumínicos.
- b) Los sistemas de compresión de sonido MP3 basados en la imperceptibilidad de determinadas frecuencias.
- c) Los sistemas de sonido envolvente; Dolby ProLogic, THX, Dts, etc...basados en el efecto de prioridad.
- d) Los sistemas de compresión de imagen MPEG basados en las limitaciones de la percepción humana del color.

TEMA 7 – El estudio de televisión: dotación y tipología

Bloque	Temario específico · Producción · punto 7
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma. Organización y dotación de un estudio de televisión, como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede
Aviso sobre las fuentes	La única pregunta de este punto descansa sólo en la plantilla: la documentación del fabricante de CuePilot no se ha consultado. Y no hay clasificación normalizada de estudios por superficie: las cifras del tema son orientativas
Extensión	1.581 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad de control de cámara (**CCU**); el programa (**PGM**) y el previo (**PVW**); la señal de aviso de emisión (**tally**), que en castellano se llama **piloto**; la interfaz digital serie (**SDI**); el protocolo de internet (**IP**); y el diodo emisor de luz (**LED**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 7): «EL ESTUDIO DE TELEVISION. Dotación y tipología.»

Una sola pregunta, y sobre un programa de automatización. Es la señal de que este punto se examina por su dotación técnica y no por su arquitectura: **qué hay dentro de un estudio y qué hace cada cosa.**

7.1 Qué es un estudio, y qué no

Palabra	Qué designa
Plató	El espacio físico donde se ubica el decorado
Control	La sala desde la que se realiza, al otro lado del tabique
Estudio	El conjunto: plató, controles y dependencias —camerinos, almacén, acceso de decorados—

La producción alquila o reserva estudios, no plató, y esa distinción es la primera de las prácticas: lo que se contrata incluye los controles y el personal que los atiende.

7.2 La tipología

Los estudios se clasifican por **tamaño** y por **destino**, y las dos cosas deciden el precio:

Tipo	Superficie orientativa	Para qué
Estudio pequeño o de continuidad	Hasta 100 m ²	Informativos breves, conexiones, presentaciones
Estudio medio	200 – 500 m ²	Magacín, informativos, entrevistas
Estudio grande	500 – 1.500 m ²	Concursos, galas, ficción de plató
Estudio de gran formato	Más de 1.500 m ²	Grandes galas, con público numeroso
Estudio virtual	Cualquiera	Fondo de croma o pared de LED, con seguimiento de cámara
Estudio automatizado	Pequeño o medio	Informativos y canales de bajo coste, sin operadores en plató

Las superficies son orientativas y así se declaran: **no hay una clasificación normalizada**. Lo que sí es común es el criterio: **el tamaño lo decide el decorado más grande que se vaya a montar, más el espacio que las cámaras necesitan para tirar**.

7.3 Cómo tiene que ser el plató

Sus requisitos funcionales, que son los mismos con cualquier tamaño:

Condición	Por qué
Diáfano	Sin pilares: el decorado y las cámaras van donde haga falta
Suelo nivelado y liso	Los pedestales ruedan , y un desnivel se ve como un balanceo
Insonorizado	El sonido se toma en directo
Ventilado , y en silencio	La iluminación caliente; la climatización no puede oírse
Con acceso de gran tamaño	Los decorados entran montados o en piezas grandes
Con parrilla de iluminación	Los aparatos van colgados
Con potencia eléctrica suficiente y su reserva	La iluminación es el mayor consumo

Y dos elementos que son muy frecuentes y no obligatorios: el **ciclorama** —el fondo curvo y continuo sin esquinas— y el **foso** o el **suelo técnico** para pasar cables.

7.4 Los controles

Control	Quién está	Qué manda
De realización	Realizador, ayudante, mezclador, grafismo	La imagen que sale
De imagen	Control de imagen	Las cámaras , desde sus CCU
De sonido	Técnico de sonido	Mesa, micrófonos, retornos
De iluminación	Técnico de luces	Mesa de luces y reguladores
Central o técnico	Técnicos de central	El encaminamiento de todas las señales del centro y la sincronización
Continuidad	Técnicos de continuidad	Lo que se emite en el canal

Los cuatro primeros son del estudio; los dos últimos, de la casa entera, y son materia del tema 13.

7.5 La dotación técnica

Lo que hay que contar cuando se presupuesta un estudio:

Grupo	Qué incluye
Cámaras	Con su óptica, su CCU, su pedestal y su cable
Soportes especiales	Grúa, cabeza remota, raíl motorizado, cámara de mano
Mezclador de vídeo	Con sus bancos, sus llaves y sus efectos digitales
Servidores	De clips, de repeticiones y de emisión
Grafismo	Titulador y motor de tiempo real
Sonido	Mesa, micrófonos, inalámbricos, intercomunicación, retornos
Iluminación	Parrilla, aparatos, mesa de luces y reguladores
Monitorizado	Multipantalla, monitores de programa y previo, aparatos de medida
Sincronización	Generador de sincronismos y su reparto
Comunicaciones	Intercomunicación, pilotos, teleprompter
Pantallas de decorado	Paneles de LED y su programa de gestión

Y lo que suele olvidarse al presupuestar: **el personal que opera todo eso**, que es lo que convierte una lista de aparatos en un estudio en marcha.

7.6 La automatización de un estudio

Un estudio automatizado sustituye operadores por secuencias programadas. Sus piezas:

Pieza	Qué automatiza
Cámaras robotizadas	Posición, encuadre, foco y zum, con posiciones memorizadas
Automatización de realización	Los cortes, las transiciones y las llaves, disparados desde la escaleta
Automatización de audio	Los faders y los envíos, ligados a la fuente que está al aire
Grafismo automatizado	Los rótulos, cargados desde la escaleta del sistema de redacción
Iluminación memorizada	Ambientes de luz por bloque

Su ventaja es el coste por hora de emisión; su riesgo es que un imprevisto no se resuelve solo. De ahí que la automatización domine en informativos y canales de flujo, y sea rara en programas con público.

7.7 CuePilot

CuePilot es un sistema de guion sincronizado para producción en directo: se escribe la escaleta con sus tiempos y sus planos, y el sistema coordina lo que cada equipo tiene que hacer y cuándo.

El principal beneficio de integrarlo en una producción en directo, junto a otros sistemas de automatización, es que permite automatizar el flujo de trabajo sincronizando las acciones de los equipos técnicos —cámaras y audio— y facilitando una comunicación más eficiente entre el director y los operadores, lo que optimiza la ejecución sin necesidad de intervención manual constante. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 76.

Y las tres opciones falsas comparten un patrón: todas empiezan reconociendo una función real de CuePilot y terminan negándole la integración con los demás sistemas:

Opción	Qué le niega
a)	Que pueda coordinarse con cámaras y audio en tiempo real
c)	Que haga algo más que automatizar gráficos
d)	Que sirva para otra cosa que emitir contenido pregrabado

La opción correcta es la única que afirma la integración, que es justamente lo que el enunciado pregunta: «cuando se implementa junto con otros sistemas de automatización».

Es la misma regla de lectura del tema 4: en las preguntas largas de este examen, las opciones que niegan capacidades suelen ser las falsas y la que afirma la integración suele ser la correcta.

Este tema declara el límite de lo que aquí se afirma: la documentación del fabricante de CuePilot **no se ha consultado**. Lo que se sostiene es la descripción de la propia respuesta oficial y el descarte de las tres opciones que le niegan funciones. La afirmación descansa en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

7.8 El dato que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
76	Principal beneficio de integrar CuePilot en un directo	b) Automatiza el flujo sincronizando equipos y mejora la comunicación ✓ • sólo con la plantilla

La única respuesta oficial de este punto es correcta.

Y hay que decir lo que un banco de una sola pregunta significa y lo que no. Significa que en esta convocatoria el tribunal repartió sus preguntas por otros puntos; **no significa que el punto sea menor**. El Anexo 2 le dedica un punto entero, con dos rúbricas —dotación y tipología—, y **el reparto entre puntos cambia de una convocatoria a otra**.

Lo que sí permite es dimensionar el esfuerzo: este tema se estudia una vez, se retiene por su relación con el 13 —los controles— y con el 9 —la iluminación de plató— y no se repasa más.

7.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es la organización y la dotación de un estudio de televisión, y va como oficio: la distinción entre plató, control y estudio; la tipología por tamaño y destino; los requisitos funcionales del plató; la tabla de controles; la dotación técnica; y las piezas de un estudio automatizado.

Dos declaraciones expresas:

1. **No hay una clasificación normalizada de estudios por superficie.** Las cifras del epígrafe 2 son orientativas y se dan como tales: lo que decide el tamaño es el decorado que hay que montar y el espacio que las cámaras necesitan.
2. **La documentación del fabricante de CuePilot no se ha consultado.** Lo que el tema afirma de ese sistema es la descripción de la propia respuesta oficial, contrastada con el descarte de las tres opciones que le niegan la integración con cámaras y audio.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [oficio] = organización y dotación de un estudio, declarada como tal en el tema · [uso] = plantilla oficial, **sin verificar en la fuente**.

Siglas: la unidad de control de cámara (CCU); el diodo emisor de luz (LED).

Cabecera. Enunciado: «EL ESTUDIO DE TELEVISION. Dotación y tipología» · **1 sola pregunta**, y sobre un programa de automatización · **descansa SÓLO en la plantilla:** la documentación del fabricante de CuePilot **no se ha consultado**.

Plató, control, estudio

- [oficio] · **PLATÓ** = el espacio físico donde se ubica el decorado. · **CONTROL** = la sala desde la que se realiza, **al otro lado del tabique**. · **ESTUDIO** = **EL CONJUNTO:** plató, controles y dependencias —camerinos, almacén, acceso de decorados—.
- **La consecuencia práctica: la producción alquila o reserva ESTUDIOS, no plató, y lo que contrata incluye los controles y el personal que los atiende.**

La tipología

Tipo	Superficie orientativa	Para qué
Pequeño o de continuidad	Hasta 100 m ²	Informativos breves, conexiones
Medio	200 – 500 m ²	Magacín, informativos, entrevistas
Grande	500 – 1.500 m ²	Concursos, galas, ficción de plató
Gran formato	Más de 1.500 m ²	Grandes galas con público numeroso
Virtual	Cualquiera	Croma o pared de LED , con seguimiento de cámara
Automatizado	Pequeño o medio	Informativos y canales de bajo coste, sin operadores en plató

- **DECLARADO: no hay clasificación normalizada por superficie.** Las cifras son orientativas.
- **El criterio real: el tamaño lo decide el decorado más grande que se vaya a montar, más el espacio que las cámaras necesitan para tirar.**

Cómo tiene que ser el plató

- [oficio] · **DIÁFANO** (sin pilares) · **suelo NIVELADO Y LISO** —los pedestales ruedan y un desnivel **se ve como un balanceo**— · **insonorizado** (sonido en directo) · **ventilado y en silencio** —la luz caliente, la climatización **no puede oírse**— · **acceso de gran tamaño** para los decorados · **parrilla de iluminación** · **potencia eléctrica suficiente y su reserva:** la iluminación es el mayor consumo.
- **Frecuentes pero NO obligatorios:** **ciclorama** —fondo curvo continuo sin esquinas— y **foso** o suelo técnico para cables.

Los controles

Control	Qué manda
De realización	La imagen que sale
De imagen	Las cámaras, desde sus CCU
De sonido	Mesa, micrófonos, retornos
De iluminación	Mesa de luces y reguladores
Central	Encaminamiento de TODAS las señales del centro y sincronización
Continuidad	Lo que se emite en el canal

- Los cuatro primeros son DEL ESTUDIO; los dos últimos, DE LA CASA ENTERA → tema 13.

La dotación técnica

- [oficio] · Lo que hay que contar al presupuestar: cámaras con óptica, CCU, pedestal y cable · soportes especiales · **mezclador de vídeo** con bancos, llaves y efectos digitales · servidores de clips, repeticiones y emisión · grafismo y motor de tiempo real · sonido (mesa, inalámbricos, **intercomunicación**, retornos) · iluminación (parrilla, aparatos, mesa, reguladores) · monitorizado y aparatos de medida · **generador de sincronismos y su reparto** · comunicaciones, pilotos y **teleprompter** · paneles de LED de decorado.
- LO QUE SUELE OLVIDARSE: el personal que opera todo eso, que es lo que convierte una lista de aparatos en un estudio en marcha.

La automatización

- [oficio] · Sustituye operadores por secuencias programadas: cámaras robotizadas con posiciones memorizadas · realización disparada desde la escaleta · audio ligado a la fuente al aire · grafismo cargado desde el sistema de redacción · ambientes de luz por bloque.
- Ventaja: el coste por hora de emisión. Riesgo: un imprevisto no se resuelve solo. Por eso domina en informativos y canales de flujo y es rara en programas con público.
- PREGUNTA 76 · [uso] · CuePilot es un sistema de guion sincronizado para directo. Su beneficio oficial: **automatiza el flujo sincronizando las acciones de cámaras y audio y facilita la comunicación entre director y operadores, sin intervención manual constante.**
- Las tres falsas comparten patrón: empiezan reconociendo una función real y terminan NEGÁNDOLE la integración con los demás sistemas —«no se coordina con cámaras y audio», «sólo automatiza gráficos», «sólo emite pregrabado»—.
- REGLA DE LECTURA, la misma del tema 4: en las preguntas largas, las opciones que NIEGAN capacidades suelen ser las falsas; la que afirma la INTEGRACIÓN suele ser la correcta —y aquí el enunciado dice literalmente «cuando se implementa junto con otros sistemas de automatización»—.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
76	Principal beneficio de integrar CuePilot en un directo	b) Automatiza el flujo sincronizando equipos y mejora la comunicación ✓ · sólo con la plantilla

La única oficial es correcta. · Qué significa un banco de una sola pregunta y qué no: significa que este tribunal repartió por otros puntos; no que el punto sea menor —el Anexo 2 le dedica un punto entero con dos rúbricas y el reparto cambia de una convocatoria a otra—. · Dimensionar el esfuerzo: se estudia una vez, se retiene por su relación con el 13 (controles) y el 9 (iluminación de plató), y no se repasa más.

Preguntas reales de examen · tema 7

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál es el principal beneficio de integrar el sistema CuePilot en una producción de televisión en directo, especialmente cuando se implementa junto con otros sistemas de automatización como el control de cámaras remotas y el sistema de audio digital, y cómo mejora la interacción entre los operadores técnicos y el director de producción en entornos de emisión complejos?

- a) CuePilot facilita la creación de guiones automatizados para producciones en directo, pero su principal limitación es que no permite la coordinación directa con el equipo de cámaras ni con los sistemas de control de audio en tiempo real, lo que reduce su eficacia en entornos de alta complejidad.
- b) CuePilot permite la automatización del flujo de trabajo de producción en vivo, sincronizando las acciones de los equipos técnicos, como cámaras y audio, y facilitando una comunicación más eficiente entre el director y los operadores, lo que optimiza la ejecución de la emisión en tiempo real sin la necesidad de intervención manual constante.
- c) CuePilot solo se utiliza en la automatización de los gráficos en una transmisión, permitiendo la secuenciación de imágenes y transiciones visuales, pero carece de integración con los sistemas de control de cámaras y audio, por lo que no mejora la coordinación de los equipos técnicos en una emisión en directo.
- d) CuePilot es una herramienta que se usa para gestionar contenido pregrabado y emitirlo de forma automática durante una transmisión en directo, pero no está diseñado para interactuar con los sistemas de cámaras, audio o control en tiempo real durante las producciones complejas, limitando su uso a emisiones de baja interacción.

TEMA 8 – Producción en exteriores: localización, permisos y documentación internacional

Bloque	Temario específico · Producción · punto 8
Sirve para	Producción
Fuente	Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019 , sobre utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas, para el rodaje con dron; el resto como oficio
Identificador	DOUE-L-2019-81004
Redacción que se estudia	Texto original sin consolidar , y así lo advierte el propio volcado en cada precepto
Aviso sobre las fuentes	Dos cosas no se han podido contrastar : la titularidad del Monte de El Pardo —su página es una aplicación de JavaScript que no sirve contenido por ruta estática— y los rasgos del cuaderno ATA , cuyo Convenio de Estambul no se ha consultado en este tema
Extensión	3.021 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la unidad móvil (**UM**, escrita **UU.MM.** en plural por el examen); el sistema de aeronave no tripulada (**UAS**, del inglés *unmanned aircraft system*), que es como el reglamento europeo llama al dron; la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (**AESA**); la Unión Europea (**UE**); el certificado de operador de UAS ligero (**LUC**, del inglés *light UAS operator certificate*); la masa máxima en despegue (**MTOM**, del inglés *maximum take-off mass*); el cuaderno de admisión temporal (**ATA**, del inglés *Admission Temporaire / Temporary Admission*); y la Organización Mundial de Aduanas (**OMA**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 8): «PRODUCCIÓN EN EXTERIORES. Localización/Permisos/Documentación en desplazamientos internacionales.»

Cinco preguntas, y las tres rúbricas del enunciado están representadas: dos de localización, dos de permisos y una de documentación internacional. **Es el punto que mejor reparte su banco.**

8.1 La localización

Localizar es buscar y elegir el sitio donde se va a rodar lo que no se rueda en plató, y termina en un documento: **la ficha de localización**, que lleva fotografías, plano, contactos, permisos necesarios y las comprobaciones del epígrafe siguiente.

Tiene dos criterios que compiten:

Criterio	Quién lo defiende
Que sirva a la historia	La dirección: el sitio tiene que parecer lo que el guion dice
Que se pueda rodar en él	La producción: acceso, energía, permisos, ruido, aparcamiento

El segundo criterio es el que decide, y no por comodidad: **un sitio precioso donde no cabe el equipo no es una localización, es una fotografía.**

8.2 Qué se comprueba en una localización

Comprobación	Por qué
Requisitos eléctricos	La iluminación es el mayor consumo de un rodaje: hay que saber qué potencia hay, en qué cuadro y con qué protecciones, o llevar grupo electrógeno
Acceso y aparcamiento	Por dónde entran los camiones y dónde se quedan
Ruido	Tráfico, obras, aviones, campanas; y si hay horas mejores
Luz natural	Orientación, horas de sol, sombras del entorno
Superficie y altura	Que quepan el decorado, las cámaras y la iluminación
Permisos y titularidad	De quién es y quién autoriza
Servicios	Agua, aseos, dónde se come, dónde se cambia el reparto
Cobertura	Para las comunicaciones y para la transmisión de la señal
Seguridad	Riesgos del sitio y plan de emergencia

A la hora de elegir una localización, lo fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del equipo técnico son los requisitos eléctricos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14, y su enunciado acota bien: no pregunta qué es lo más importante en general —eso sería el guion— sino **qué garantiza que el equipo técnico funcione**.

Las tres opciones falsas son criterios reales de otras decisiones: el **presupuesto** manda en todo pero no hace funcionar una cámara; la **proximidad a puntos de interés** y la **proximidad a zonas turísticas** son criterios de conveniencia, y la segunda es más un problema que una ventaja —público, ruido y permisos más difíciles—.

8.3 El campamento base y el *compound*

En un rodaje o una retransmisión, los vehículos no se dejan donde se pueda: ocupan un espacio reservado, señalizado y con energía. Tiene dos nombres según el trabajo:

Nombre	Qué es	Dónde se usa
Campamento base (<i>base camp</i>)	La zona donde aparkan los camiones de producción, los camerinos móviles, el catering y el material	Rodaje de ficción y publicidad
TV compound	El recinto donde aparkan las unidades móviles y los demás vehículos de una retransmisión, con su acometida eléctrica y sus enlaces	Retransmisiones y grandes eventos

El lugar donde se aparkan las unidades móviles y los demás vehículos necesarios para la retransmisión de un evento se llama **TV compound**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18, y las tres opciones falsas son construcciones inventadas sobre las mismas palabras —«parking compound», «U.M. garage place», «compound U.M. parking»— que no corresponden a ningún término del oficio.

Qué hay que prever en un *compound*, que es lo que la producción negocia con el recinto:

- **Superficie y firme:** un camión de unidad móvil pesa mucho y no entra en cualquier sitio.
- **Acometida eléctrica** con potencia y con reserva, o espacio para grupos electrógenos.

- **Acceso rodado** y horario de montaje y desmontaje.
- **Seguridad y control de accesos**, porque allí está todo el material.
- **Recorrido de cables** hasta las posiciones de cámara, con sus pasos protegidos.
- **Ubicación del enlace de salida**, con visión al satélite o al vano de microondas.

8.4 Los permisos: quién manda en cada sitio

Cada espacio tiene su titular y su autoridad, y no siempre coinciden. El cuadro que la producción maneja:

Espacio	Quién autoriza
Vía pública urbana	El ayuntamiento , con su oficina de rodajes si la tiene
Carreteras	La administración titular de la vía, y Tráfico si hay que cortar
Espacios naturales protegidos	La comunidad autónoma o el organismo gestor del parque
Bienes de interés cultural	La consejería de cultura, además del titular
Propiedad privada	Su propietario , por contrato
Estaciones, aeropuertos y puertos	Su entidad gestora
Bienes del Patrimonio Nacional	Patrimonio Nacional
Espacio aéreo	AESA, para el vuelo con dron

Y la regla que ordena el cuadro: se pide permiso a quien es titular del espacio, no a quien está más cerca. Un espacio abierto al público no es por eso un espacio libre.

8.5 El Monte de El Pardo

Para grabar en el Monte de El Pardo hay que pedir permiso previo a **Patrimonio Nacional**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21.

Y la razón está en su titularidad, que es la que sorprende: el Monte de El Pardo **no es un parque municipal ni un espacio natural gestionado por la comunidad autónoma**: forma parte de los bienes administrados por el **Consejo de Administración del Patrimonio Nacional**, el organismo que gestiona los bienes de titularidad estatal afectados al uso y servicio de la Corona.

Las tres opciones falsas son las tres respuestas que daría el sentido común, y por eso la pregunta es buena:

- **La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid** autoriza en los espacios naturales que gestiona, y El Pardo **no es uno de ellos**.
- **El Ayuntamiento de Madrid** autoriza en la vía pública del término municipal, y **el monte no es vía pública**.
- «No es necesario pues se trata de un espacio público» confunde **acceso público con libre disposición**: se puede pasear y no se puede rodar sin permiso.

Este tema declara el límite de lo que aquí se afirma. La página de Patrimonio Nacional sobre el Monte de El Pardo **responde y no sirve contenido por ruta estática**: es una aplicación de JavaScript, comprobado con agente de navegador. La atribución a Patrimonio Nacional descansa en la plantilla oficial y en el régimen general de ese

organismo, y así queda dicho.

8.6 El rodaje con dron

Un dron es, para la norma, un sistema de aeronave no tripulada, y su uso está regulado **por un reglamento europeo directamente aplicable: el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019**, relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas.

Artículo 3, que es el que ordena todo lo demás: «Las operaciones de UAS se realizarán en las categorías **«abierta»**, **«específica»** o **«certificada»** definidas en los artículos 4, 5 y 6, respectivamente, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: a) las operaciones de UAS realizadas en la categoría «abierta» **no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni a una declaración operacional** del operador de UAS antes de que se realice la operación; b) las operaciones de UAS realizadas en la categoría «específica» **requerirán una autorización operacional expedida por la autoridad competente** de conformidad con el artículo 12, una autorización recibida de conformidad con el artículo 16 o, en las circunstancias definidas en el artículo 5, apartado 5, **una declaración de un operador de UAS**; c) las operaciones de UAS realizadas en la categoría «certificada» requerirán **la certificación del UAS** con arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2019/945, **la certificación del operador** y, en su caso, **la obtención de una licencia por parte del piloto a distancia»**.

Artículo 5, apartado 1: «Cuando no se cumpla uno de los requisitos establecidos en el artículo 4 o en la parte A del anexo, **el operador de UAS deberá solicitar una autorización operacional**, de conformidad con el artículo 12, a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté registrado». Apartado 2: al solicitarla, «el operador **llevará a cabo una evaluación del riesgo** de conformidad con el artículo 11 y la presentará, **acompañada de medidas de atenuación**, junto con la solicitud».

Artículo 14, apartado 1: «Los Estados miembros establecerán y mantendrán **sistemas precisos de registro** de UAS cuyo diseño esté sujeto a certificación y de **los operadores de UAS** cuyas operaciones puedan entrañar un riesgo para la seguridad, la protección, la privacidad y la protección de los datos personales o del medio ambiente».

Apartado 5, que acota quién tiene que registrarse y contiene la única **salvo** del artículo: los operadores se registrarán «cuando utilicen, en la categoría «abierta», cualquier aeronave no tripulada: i. con una **MTOM de 250 g o más**, o que, en caso de colisión, pueda transferir a un ser humano una energía cinética superior a **80 julios**; ii. **equipada con un sensor capaz de capturar datos personales, salvo que sea conforme con la Directiva 2009/48/CE**». Es decir: un aparato ligero y sin cámara puede quedar fuera del registro, y una cámara de televisión nunca lo está, porque el sensor que capta datos personales es justamente su razón de ser.

Con esos tres artículos se responde la pregunta 40, cuya respuesta oficial dice que es obligatorio obtener autorización de AESA antes del rodaje, aportando un plan detallado de seguridad y cumpliendo las normas de altitud, de zonas de vuelo restringidas y el registro del dron según el Reglamento (UE) 2019/947.

Cada pieza de esa respuesta tiene su artículo detrás, con una precisión que este tema debe hacer:

Lo que dice la respuesta oficial	Dónde está
Autorización de la autoridad competente	Artículos 3.b) y 5.1; en España la autoridad competente es AESA
Plan de seguridad	Artículo 5.2: evaluación del riesgo acompañada de medidas de atenuación
Registro	Artículo 14: se registra el operador, y la aeronave sólo cuando su diseño está sujeto a certificación
Zonas restringidas y altitud	Las zonas geográficas y los límites de altura del reglamento y de sus anexos

La precisión es la del registro: el reglamento registra al operador, no al aparato, salvo en la categoría certificada. La respuesta oficial dice «el registro del dron», que es la manera corriente de nombrarlo y no es exactamente lo que ese artículo dispone. No afecta a cuál es la opción correcta: las otras tres son falsas de plano.

Las tres opciones falsas, con la norma delante:

- «Solo se necesita autorización de la AESA si el dron va a volar en zonas urbanas, sin límites de altitud ni restricciones» contradice el régimen por categorías, que no depende de si la operación es urbana; y niega los límites que el propio reglamento impone.
- «No es necesario ningún permiso... ya que se considera una actividad cultural no regulada» inventa una exención que el reglamento no contempla.
- «Los permisos solo se requieren... durante la noche, pero no para rodajes diurnos en zonas rurales» vuelve a hacer depender el régimen del lugar y la hora en lugar de la categoría.

8.7 La documentación en desplazamientos internacionales

Sacar un equipo de televisión de España obliga a llevar papeles de tres clases, y la producción responde de las tres:

Clase	Qué es
De las personas	Pasaportes en vigor, visados, acreditaciones de prensa , permisos de trabajo cuando el país los exige
Del material	El cuaderno ATA o el régimen aduanero que corresponda, con su lista valorada
De la actividad	Permisos de rodaje del país, licencias de frecuencias para inalámbricos y enlaces, y seguros

Y dos avisos de oficio que se pagan caros si se olvidan:

- **Las frecuencias de los micrófonos inalámbricos y de los enlaces no son las mismas en todos los países**, y usarlas sin licencia es una infracción administrativa.
- **La lista valorada del material tiene que coincidir con lo que sale y con lo que vuelve**. Un objetivo que se queda en destino es una importación no declarada.

8.8 El cuaderno ATA

El cuaderno ATA es un documento aduanero internacional que permite la importación temporal de material profesional sin pagar derechos ni depositar fianza en cada frontera. Es el documento con el que un equipo de televisión saca sus cámaras del país y las devuelve.

Sus rasgos:

Rasgo	Detalle
Qué ampara	Material profesional , muestras comerciales y material para ferias y exposiciones
Quién lo expide	Las cámaras de comercio del país de origen, dentro de una cadena de garantía internacional
Qué lleva	Una lista general valorada de todo el material, con marcas y números de serie
Cómo funciona	La aduana sella la salida y la entrada; el material tiene que volver entero
Validez	Doce meses desde su expedición, no prorrogables
Ámbito	Los países y territorios adheridos al sistema

La validez de un cuaderno ATA es de doce meses. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 95, y las tres opciones falsas son **veinticuatro meses**, **seis meses** y «a negociar en cada viaje».

La última es la más instructiva de las tres, porque describe justamente **lo contrario de para lo que el cuaderno existe**: el sistema ATA se inventó para que **no haya que negociar nada en cada frontera**. Un plazo fijo y una garantía común son su razón de ser.

Y una precisión de uso que la producción necesita: los doce meses son de **validez del cuaderno**, y dentro de ese año el material puede entrar y salir varias veces de varios países. **Cada país puede fijar un plazo más corto de permanencia** en su territorio, y ése es el que hay que vigilar en destino.

8.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
14	Qué es fundamental en una localización para el equipo técnico	d) Requisitos eléctricos ✓
18	Dónde se aparkan las unidades móviles de una retransmisión	c) <i>TV compound</i> ✓
21	A qué organismo se pide permiso para grabar en el Monte de El Pardo	a) A Patrimonio Nacional ✓ • sólo con la plantilla
40	Normativa y procedimiento para rodar con dron	b) Autorización de AESA, plan de seguridad, altitud, zonas y registro ✓
95	Validez de un cuaderno ATA	b) 12 meses ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas.

Dos anotaciones:

- La 40** dice «el registro del dron» donde el artículo 14 del reglamento **registra al operador**, y la aeronave sólo cuando su diseño está sujeto a certificación. Es la manera corriente de nombrarlo y **no cambia cuál es la opción correcta**.
- La 21** descansa en la plantilla oficial: la página de Patrimonio Nacional sobre el Monte de El Pardo no sirve contenido por ruta estática.

Y un aviso de estudio. Este punto reparte sus cinco preguntas entre sus tres rúbricas y **ninguna se repite en materia**: localización, campamento, permiso de espacio, permiso aéreo y aduana. **Es de los que hay que estudiar entero, porque no hay un epígrafe que concentre el banco.**

8.10 Trazabilidad

Una norma sostiene el epígrafe 6, y es del primer nivel de la jerarquía de fuentes:

Norma	Artículos citados	Qué sostiene
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019 , relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas	3, 5 y 14	Las tres categorías de operación y su régimen de autorización; la evaluación del riesgo con medidas de atenuación; y el registro de operadores

El texto está tomado del volcado del BOE de la norma europea, en su texto original sin consolidar, y así se advierte: el propio volcado lo dice en cada precepto.

Lo que va como oficio y así se declara: los dos criterios de la localización, la lista de comprobaciones, la distinción entre campamento base y *TV compound* con lo que hay que prever en él, el cuadro de quién autoriza en cada espacio, la documentación de un desplazamiento internacional y los rasgos del cuaderno ATA.

Dos declaraciones expresas sobre lo que no se ha podido contrastar:

1. **La titularidad del Monte de El Pardo.** La página de Patrimonio Nacional **responde 200 y es una aplicación de JavaScript que no sirve contenido por ruta estática**, comprobado con agente de navegador. La atribución descansa en la plantilla oficial y en el régimen general de ese organismo.
2. **Los rasgos del cuaderno ATA.** El **Convenio de Estambul** sobre importación temporal, que es la norma internacional que lo regula, **no se ha consultado**. Lo que este tema afirma —qué ampara, quién lo expide y su validez de doce meses— es conocimiento corriente del sector, y la cifra que la pregunta exige es la que la plantilla da por buena.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [UE 2019/947] = Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, sobre sistemas de aeronaves no tripuladas · [oficio] = práctica de producción, declarada como tal · [uso] = plantilla oficial, **sin verificar en la fuente.**

Siglas: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (**AESA**); la masa máxima en despegue (**MTOM**, del inglés *maximum take-off mass*); el sistema de aeronave no tripulada (**UAS**, del inglés *unmanned aircraft system*), que es como el reglamento europeo llama al dron; la unidad móvil (**UM**, escrita **UU.MM.** en plural por el examen).

Cabecera. Enunciado: «PRODUCCIÓN EN EXTERIORES. Localización/Permisos/Documentación en desplazamientos internacionales» · **5 preguntas y las tres rúbricas representadas:** dos de localización, dos de permisos, una de aduana · **es el punto que mejor reparte su banco · la 21 descansa sólo en la plantilla.**

Localizar

- [oficio] · **Buscar y elegir el sitio donde se rueda lo que no se rueda en plató.** Termina en un documento: **la FICHA DE LOCALIZACIÓN** —fotografías, plano, contactos, permisos y comprobaciones—.
- **Dos criterios que compiten: que sirva a la historia** (lo defiende la dirección) y **que se pueda rodar en él** (lo defiende la producción).
- **DECIDE EL SEGUNDO, y no por comodidad: un sitio precioso donde no cabe el equipo no es una localización, es una fotografía.**

Qué se comprueba

- **PREGUNTA 14 · Lo fundamental para que el EQUIPO TÉCNICO funcione son LOS REQUISITOS ELÉCTRICOS.** La **iluminación es el mayor consumo de un rodaje:** qué potencia hay, en qué cuadro, con qué protecciones, o grupo electrógeno.
- **El enunciado acota bien:** no pregunta qué es lo más importante en general —eso sería el guion— sino **qué garantiza que el equipo técnico funcione.**
- **Las tres falsas son criterios reales de OTRAS decisiones:** el **presupuesto** manda en todo pero **no hace funcionar una cámara · proximidad a puntos de interés y a zonas turísticas** son conveniencia, y la segunda **es más un problema que una ventaja** —público, ruido, permisos—.
- [oficio] · **La lista completa:** eléctrico · acceso y aparcamiento · **ruido** (tráfico, obras, aviones, campanas; y **si hay horas mejores**) · luz natural y sombras · superficie y altura · permisos y titularidad · servicios · **cobertura** · seguridad y plan de emergencia.

Campamento base y TV compound

- [oficio] · **CAMPAMENTO BASE** (*base camp*): camiones de producción, camerinos móviles, catering y material. **Rodaje de ficción y publicidad.**
- **PREGUNTA 18 · TV COMPOUND:** el **recinto donde aparkan las unidades móviles y los demás vehículos de una retransmisión**, con su acometida y sus enlaces.
- **Las tres falsas son construcciones inventadas sobre las mismas palabras** —«parking compound», «U.M. garage place», «compound U.M. parking»—: **ninguna es término del oficio.**
- **Qué se negocia con el recinto:** superficie y **firme** —un camión de UM pesa mucho— · acometida con **reserva** o sitio para grupos · acceso rodado y horario de montaje · **seguridad y control de accesos** —allí está todo el material— · recorrido de cables **con pasos protegidos** · **ubicación del enlace de salida, con visión al satélite o al vano de microondas.**

Quién autoriza en cada sitio

Espacio	Quién autoriza
Vía pública urbana	Ayuntamiento, con su oficina de rodajes
Carreteras	Administración titular y Tráfico si hay que cortar
Espacios naturales protegidos	Comunidad autónoma u organismo gestor
Bienes de interés cultural	Consejería de cultura además del titular
Propiedad privada	Su propietario, por contrato
Estaciones, aeropuertos, puertos	Su entidad gestora
Bienes del Patrimonio Nacional	PATRIMONIO NACIONAL
Espacio aéreo	AESA, para el dron

- **LA REGLA:** se pide permiso a quien es TITULAR del espacio, no a quien está más cerca. Un espacio abierto al público no es por eso un espacio libre.

El Monte de El Pardo

- **PREGUNTA 21** · [uso] · Permiso previo a PATRIMONIO NACIONAL.
- La razón está en su titularidad: no es parque municipal ni espacio natural autonómico: está entre los bienes administrados por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
- Las tres falsas son las tres respuestas del sentido común: Consejería de Medio Ambiente → El Pardo no es de los espacios que gestiona · Ayuntamiento → el monte no es vía pública · «no hace falta, es espacio público» → confunde ACCESO público con LIBRE DISPOSICIÓN: se puede pasear y no se puede rodar sin permiso.
- **DECLARADO:** la página de Patrimonio Nacional responde 200 pero es una aplicación de JavaScript que no sirve contenido por ruta estática, comprobado con agente de navegador. La atribución descansa en la plantilla y en el régimen general del organismo.

El dron

- [UE 2019/947 art. 3] · Tres categorías: «ABIERTA» → «no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni a una declaración operacional» · «ESPECÍFICA» → «requerirán una autorización operacional expedida por la autoridad competente» o una declaración · «CERTIFICADA» → certificación del UAS, certificación del operador y, en su caso, licencia del piloto a distancia.
- [UE 2019/947 art. 5] · Si no se cumple algún requisito de la abierta, «el operador de UAS deberá solicitar una autorización operacional», y «llevará a cabo una evaluación del riesgo... acompañada de medidas de atenuación».
- [UE 2019/947 art. 14] · Se registran los OPERADORES, y las aeronaves sólo cuando su diseño está sujeto a certificación. Se registra quien use en categoría abierta un aparato de MTOM ≥ 250 g o que transfiera más de 80 julios en colisión, o equipado con un sensor capaz de capturar datos personales, «salvo que sea conforme con la Directiva 2009/48/CE».
- Consecuencia para televisión: una cámara NUNCA queda fuera del registro, porque el sensor que capta datos personales es su razón de ser.
- **PREGUNTA 40** · Autorización de AESA + plan de seguridad + altitud + zonas restringidas + registro, según el Reglamento (UE) 2019/947.
- La precisión que el tema hace: la respuesta dice «el registro del dron» y el artículo 14 registra AL OPERADOR. Es la manera corriente de nombrarlo y no cambia la opción correcta.
- Las tres falsas hacen depender el régimen del LUGAR o la HORA en vez de la CATEGORÍA: «sólo en zonas urbanas, sin límites» · «actividad cultural no regulada» —exención inventada— · «sólo de noche, no en rodajes diurnos rurales».

Desplazamientos internacionales

- [oficio] · **Papeles de tres clases: de las personas** (pasaportes, visados, **acreditaciones de prensa**, permisos de trabajo) · **del material** (cuaderno ATA o régimen aduanero, con lista valorada) · **de la actividad** (permisos de rodaje del país, **licencias de frecuencias** para inalámbricos y enlaces, seguros).
- **DOS AVISOS QUE SE PAGAN CAROS: las frecuencias de inalámbricos y enlaces no son las mismas en todos los países**, y usarlas sin licencia es infracción · **la lista valorada tiene que coincidir con lo que sale y con lo que vuelve: un objetivo que se queda en destino es una importación no declarada.**

El cuaderno ATA

- [oficio] · **Documento aduanero internacional para la importación TEMPORAL de material profesional sin pagar derechos ni depositar fianza en cada frontera.**
- **Lo expiden las CÁMARAS DE COMERCIO** del país de origen, dentro de una cadena de garantía internacional · lleva **lista general valorada con marcas y números de serie** · la aduana **sella salida y entrada** y **el material tiene que volver ENTERO.**
- **PREGUNTA 95 · Validez: DOCE MESES desde su expedición, NO prorrogables.**
- **Las tres falsas:** 24 meses · 6 meses · «a negociar en cada viaje». **La última es la más instructiva: describe lo contrario de para lo que el cuaderno existe** —el sistema se inventó para que **no haya que negociar nada en cada frontera**—.
- **Precisión de uso:** los doce meses son **de validez del CUADERNO**, y dentro de ese año el material entra y sale de varios países. **Cada país puede fijar un plazo de PERMANENCIA más corto**, y ése es el que hay que vigilar en destino.
- **DECLARADO:** el **Convenio de Estambul no se ha consultado** en este tema.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
14	Qué es fundamental en una localización para el equipo técnico	d) Requisitos eléctricos ✓
18	Dónde se aparkan las unidades móviles de una retransmisión	c) <i>TV compound</i> ✓
21	Permiso para grabar en el Monte de El Pardo	a) Patrimonio Nacional ✓ · sólo con la plantilla
40	Normativa y procedimiento para rodar con dron	b) AESA, plan de seguridad, altitud, zonas y registro ✓
95	Validez de un cuaderno ATA	b) 12 meses ✓

Las cinco oficiales son correctas. · **Aviso: ninguna repite materia** —localización, campamento, permiso de espacio, permiso aéreo y aduana—. **Hay que estudiarlo entero: no hay un epígrafe que concentre el banco.**

Preguntas reales de examen · tema 8

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** A la hora de elegir una localización, ¿qué es fundamental considerar para asegurarnos el correcto funcionamiento del equipo técnico?
 - a) Presupuesto.
 - b) Proximidad a puntos de interés.
 - c) Proximidad a zonas turísticas.
 - d) Requisitos eléctricos.
- 2** ¿Cómo se llama el lugar donde se aparkan las UU.MM y demás vehículos necesarios para la retransmisión de un evento?
 - a) Parking compound.
 - b) U.M. garage place.
 - c) TV compound.
 - d) Compound U.M. parking.
- 3** Se ha planificado una grabación en el Monte del Pardo (Madrid). ¿A qué organismo se debe pedir permiso previo?
 - a) A Patrimonio Nacional.
 - b) A la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
 - c) Al Ayuntamiento de Madrid.
 - d) No es necesario pues se trata de un espacio público.
- 4** ¿Qué normativa y procedimiento se deben seguir para obtener los permisos necesarios para realizar un rodaje con dron comercial en España, de acuerdo con la legislación actual?
 - a) Solo se necesita la autorización de la AESA si el dron va a volar en zonas urbanas, sin necesidad de cumplir con límites de altitud o restricciones adicionales.
 - b) Es obligatorio obtener una autorización de la AESA antes del rodaje, proporcionando un plan detallado de seguridad y cumpliendo con las normas de altitud, zonas de vuelo restringidas, y el registro del dron según el Reglamento (UE) 2019/947.
 - c) No es necesario ningún permiso para el uso de drones en producciones cinematográficas, ya que se considera una actividad cultural no regulada por la AESA.
 - d) Los permisos solo se requieren si el dron se utiliza en exteriores durante la noche, pero no para rodajes diurnos en zonas rurales.
- 5** La validez de un cuaderno ATA es de:
 - a) 24 meses.
 - b) 12 meses.
 - c) 6 meses.
 - d) A negociar en cada viaje.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 9 – Escenografía e iluminación. Diseño de producción

Bloque	Temario específico · Producción · punto 9
Sirve para	Producción
Fuente	Real Decreto 486/1997, de 14 de abril , de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, anexo I, apartado 3 , para la barandilla del practicable; el resto como oficio
Identificador	B0E-A-1997-8669
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022. El anexo I no está articulado : se cita por su apartado
Aviso sobre las fuentes	La norma sostiene los 90 cm pero NO los dos umbrales del enunciado —55 cm y 6 m—, que son del Código Técnico de la Edificación , no consultado en este proyecto . Las dos normas coinciden en la cifra que se pregunta
Extensión	2.667 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el grado kelvin (**K**), unidad de la temperatura de color; el lux (**lx**) y el lumen (**lm**); la medición a través del objetivo (**TTL**, del inglés *through the lens*); el diodo emisor de luz (**LED**); los haluros metálicos (**HMI**); el índice de reproducción cromática (**IRC**); y el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), que se nombra al final por lo que este tema no ha podido comprobar en él.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 9): «ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN. Diseño de producción.»

Cinco preguntas: tres de iluminación, una de escenografía construida y una de fotometría. Es el punto que junta lo que se ve y la luz con que se ve, y el enunciado añade una tercera rúbrica —el diseño de producción— que es la que las une.

9.1 El diseño de producción

El diseño de producción es la decisión de cómo va a ser todo lo que se ve, tomada antes de construir nada. Lo firma el director artístico o diseñador de producción, y abarca:

Ámbito	Qué decide
Escenografía	Los espacios: qué se construye, qué se localiza y qué se genera
Ambientación	Cómo se visten esos espacios
Vestuario y caracterización	El aspecto de las personas, que es el tema 10
Paleta	Los colores dominantes y los que se evitan
Iluminación	El estilo de luz, con el director de fotografía
Grafismo	La identidad visual del programa

Y lo que la producción necesita de ese diseño es un número: cuánto cuesta. Un decorado se presupuesta por metros de bastidor, por horas de taller y por días de montaje; **un cambio de paleta puede no costar nada y un rompimiento más puede costar una jornada de grúa.**

9.2 Las piezas de un decorado

Pieza	Qué es
Bastidor o panel	La unidad de pared: marco con su superficie
Ferma	Pieza baja apoyada en el suelo, para elevar el horizonte y tapar equipos
Forillo	Fondo que se ve a través de un hueco: una ventana, una puerta
Riostra	Tirante o puntal que sujeta el bastidor por detrás
Tronera	Hueco practicado para meter una cámara o un aparato de luz
Practicable	Elemento que funciona de verdad: una puerta que abre, una escalera que se sube, una plataforma sobre la que se anda
Ciclorama	Fondo continuo y sin esquinas
Rompimiento	Corte del decorado que deja ver otra profundidad

El practicable es la pieza que este tema tiene que desarrollar, porque es la única que soporta peso de personas y por tanto la única con requisitos de seguridad.

9.3 Los practicables y su barandilla

Un practicable es una plataforma elevada sobre la que se anda, y en cuanto hay altura hay riesgo de caída. De ahí que su barandilla tenga medida.

La altura mínima de una barandilla de un practicable cuya distancia al suelo sea mayor o igual a 55 centímetros y menor de 6 metros es de 90 centímetros. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 23.

Y la cifra tiene respaldo normativo en el ámbito laboral. El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en el apartado 3 de su anexo I, dispone:

«3.º Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una **altura mínima de 90 centímetros** y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.»

Y en el mismo apartado, cuándo hay que protegerlas:

«2.º Las **aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente...** b) ... La protección no será obligatoria, sin embargo, **si la altura de caída es inferior a 2 metros.** c) Los **lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura.**»

Este tema declara con precisión qué sostiene esa norma y qué no. El real decreto sostiene los 90 centímetros de altura mínima, que es la cifra que la pregunta exige. No sostiene los dos umbrales del enunciado —los 55 centímetros y los 6 metros—, que son los del Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de

seguridad de utilización: allí la protección se exige a partir de un desnivel de 55 centímetros y la barrera mide 90 centímetros cuando el desnivel no pasa de 6 metros y 1,10 metros por encima de esa altura. **El Código Técnico no se ha consultado en este proyecto**, y así queda dicho.

Lo importante para el opositor es que las dos normas coinciden en la cifra que se pregunta: 90 centímetros. Las tres opciones falsas —95, 80 y 100 centímetros— no corresponden a ninguna de las dos.

Y la consecuencia de producción: un practicable de más de 55 centímetros **necesita barandilla, y la barandilla se ve en cámara**. Por eso se diseñan practicables con la altura justa, o se resuelve la protección con elementos del propio decorado.

9.4 Las magnitudes de la luz

Cuatro magnitudes y cuatro unidades, y el examen pregunta cuál mide qué:

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que emite una fuente, en todas direcciones	Lumen (lm)
Intensidad luminosa	La luz que emite en una dirección	Candela (cd)
Iluminancia o nivel de iluminación	La luz que llega a una superficie	Lux (lx) = lumen por metro cuadrado
Luminancia	La luz que sale de una superficie hacia el ojo	Candela por metro cuadrado (cd/m ²)
Potencia	La energía que consume el aparato, no la luz que da	Vatio (W)

La unidad utilizada para medir la luminosidad es el lux. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84, y hay que explicar por qué, porque la opción del **lumen** es muy tentadora.

Las dos unidades son de luz y miden cosas distintas. El **lumen** mide **lo que la fuente emite**; el **lux** mide **lo que llega al sitio donde se está midiendo**. Un foco de mil lúmenes da mucha o poca luz sobre una mesa **según lo lejos que esté**: la potencia de la fuente no cambia y la iluminación de la mesa sí.

Y en un rodaje lo que se mide siempre es el lux, porque lo que hay que saber es **cuánta luz llega al sujeto** para decidir el diafragma. **Por eso el fotómetro está graduado en lux —o en pies-candela— y no en lúmenes.**

Las otras dos opciones son de otras magnitudes: el **vatio** mide consumo eléctrico —una lámpara de LED y una halógena del mismo vataje dan luz muy distinta— y el **ohmio** mide resistencia eléctrica.

9.5 La temperatura de color

La temperatura de color es la del cuerpo negro que emitiría luz del mismo tono, y se mide en grados kelvin. Su escala tiene una particularidad que descoloca: **a más kelvin, más azul**.

Fuente	Temperatura aproximada
Llama de vela	1.800 K
Lámpara doméstica incandescente	2.700 K
Lámpara de estudio de tungsteno-halógeno	3.200 K
Fluorescente de blanco frío	4.000 K
Luz de día	5.500 K
HMI y LED de luz día	5.600 K
Cielo cubierto	7.000 K y más

La referencia de la escala Kelvin en iluminación se sitúa en 5.500 K. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 20, y merece un comentario porque el enunciado es escueto y la primera opción parece decir lo mismo.

Las cuatro opciones son: «en la luz de día», «en 5.500 °K», «en 3.200 °K» y «en 2.500 °K».

La opción a) —«en la luz de día»— no es falsa: es incompleta. Dice **cuál** es la referencia y no **dónde se sitúa**, que es lo que el enunciado pregunta. **La b) da la cifra**, que es la de la luz de día fotográfica, y es la que responde. Los 3.200 K son la otra referencia del oficio —el tungsteno de estudio— y los 2.500 K no son referencia de nada.

Este tema anota que la pregunta admite dos lecturas y que la plantilla se queda con la que da el número. **En un examen de cuatro opciones, cuando una nombra y otra cuantifica, la que cuantifica es la que responde a un enunciado que pregunta «¿dónde se sitúa?».**

9.6 El esquema de tres puntos

Luz	Dónde va	Qué hace
Luz llave o principal	Frontal y cruzada , a unos 30-45° del eje de cámara y algo elevada	Es la luz predominante: define la exposición y las sombras
Luz de relleno	Al otro lado del eje, más baja y más suave	Aclara las sombras
Contraluz	Detrás del sujeto, apuntando hacia él	Dibuja el contorno y lo separa del fondo
Luz de fondo o de decorado	Sobre el decorado	Ilumina el segundo término

La luz llave es la luz predominante que se coloca normalmente en posición frontal y cruzada. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 92, y **las tres opciones falsas son las otras tres luces de la tabla:** la que separa la figura del fondo es el **contraluz**, la que ilumina los segundos términos es la **luz de fondo** y la que se coloca sobre el decorado e ilumina toda la escena es la **luz general** o de decorado.

«Frontal y cruzada» significa que viene de delante pero no del eje de la cámara: si viniera del eje aplastaría el rostro y no habría modelado.

9.7 Medir la luz: fotómetro, spotómetro y TTL

Hay tres maneras de medir la luz de una escena y las tres dan números distintos. El examen las pone juntas.

Método	Qué mide	Con qué
Luz incidente	La que llega al sujeto	Fotómetro con difusor blanco, colocado junto al sujeto y apuntando a la cámara
Luz reflejada	La que el sujeto devuelve	Fotómetro sin difusor o espotómetro , desde la cámara
A través del objetivo (TTL)	La luz reflejada medida por el propio sistema de la cámara , ya pasada por la lente	El fotómetro interno de la cámara

El sistema TTL es la técnica de medición de la luz a través de la lente de una cámara. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87, y la sigla lo dice: *through the lens*.

Y las tres opciones falsas son las otras tres técnicas de la tabla, cada una con su instrumento: la medición de **luz incidente** con fotómetro, la de **luz reflejada** con fotómetro y la lectura con **espotómetro**, que es un caso particular de reflejada con un ángulo muy estrecho.

Lo que hace especial al TTL es que mide lo que el objetivo deja pasar, con lo que **tiene en cuenta los filtros y la pérdida real de la óptica** —el número T del tema 6—. Un fotómetro externo no sabe qué filtro lleva puesto la cámara.

9.8 Los aparatos

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Fresnel	Lámpara y reflector móviles tras una lente escalonada	Dura y controlable; el clásico de plató
Foco abierto	Lámpara y reflector sin lente	Dura, potente, poco controlable
Recortador o elipsoidal	Lente y cuchillas que recortan la forma del haz	Muy dura, con borde dibujable
Panel de LED	Matriz de diodos, a menudo de temperatura ajustable	Suave, poco consumo
Softbox	Caja de tela con difusor frontal	Suave por construcción
Fluorescente de estudio	Tubos de alta frecuencia	Suave, poco calor
HMI	Descarga de haluros metálicos	Mucha potencia con luz de día: el de exterior
Cañón de seguimiento	Recortador de largo alcance con operador	Muy dura, de espectáculo

Y los accesorios que **quitan luz**, que son la otra mitad del oficio: **bandera** —bastidor con tela negra, corta—, **velo o gasa** —tela translúcida, difunde—, **rejilla** —malla, baja la intensidad—, **viseras** y **rebotador**.

Lo que la producción tiene que saber de todo esto es su consumo. La iluminación decide la potencia eléctrica que hay que contratar o llevar, y ése es el dato de la comprobación de localización del tema 8.

9.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
20	Dónde se sitúa la referencia de la escala Kelvin	b) En 5.500 °K ✓ • con matiz
23	Altura mínima de la barandilla de un practicable	d) 90 cms ✓
84	Unidad para medir la luminosidad	a) Lux ✓
87	Qué es el sistema TTL	c) Medición a través de la lente de la cámara ✓
92	Qué es la luz llave	a) La predominante, frontal y cruzada ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas.

Una anotación sobre la 20. Su opción a) —«en la luz de día»— **no es falsa, es incompleta**: el enunciado pregunta **dónde se sitúa** la referencia, y la respuesta que sitúa es la que da la cifra. **Cuando dos opciones dicen lo mismo y una lo cuantifica, la que cuantifica responde al enunciado que pide una posición.**

Y un aviso de estudio sobre la 84. Lumen y lux **son las dos unidades de luz** y la diferencia entre ellas es la que decide la pregunta: **el lumen mide lo que la fuente emite y el lux lo que llega a la superficie**. En un rodaje se mide siempre lo segundo.

9.10 Trazabilidad

Una norma sostiene el epígrafe 3, y es del primer nivel de la jerarquía de fuentes:

Norma	Qué sostiene
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril , de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, anexo I, apartado 3	Que las barandillas «tendrán una altura mínima de 90 centímetros »; que las aberturas y desniveles con riesgo de caída se protegen con barandilla; y los umbrales de 2 metros y 60 centímetros que ese mismo apartado fija

La cita está tomada del texto consolidado del BOE en su redacción vigente a 21 de diciembre de 2022. El anexo I **no está articulado**: se cita por su apartado, y por eso su comprobación se hace contra el documento y no contra un artículo.

Y una declaración expresa sobre lo que ese real decreto no sostiene. Los dos umbrales del enunciado de la pregunta 23 —**55 centímetros y 6 metros**— **no están en el RD 486/1997**: son los del **Código Técnico de la Edificación**, documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad, que **este proyecto no ha consultado**. Lo que las dos normas comparten, y lo que la pregunta exige, es la cifra de **90 centímetros**.

El resto va como oficio y así se declara: los ámbitos del diseño de producción, la tabla de piezas de decorado, la tabla de magnitudes de la luz con sus unidades, la escala de temperaturas de color —cuyas cifras son **aproximadas** salvo los dos patrones del oficio, 3.200 y 5.500-5.600 K—, el esquema de tres puntos, los tres métodos de medición y la tabla de aparatos.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [RD 486/1997] = disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, **anexo I, apartado 3**, redacción vigente al 21/12/2022 · [oficio] = práctica de escenografía e iluminación, declarada como tal.

Siglas: los haluros metálicos (**HMI**); el diodo emisor de luz (**LED**); la medición a través del objetivo (**TTL**, del inglés *through the lens*).

Cabecera. Enunciado: «ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN» · **5 preguntas** · ninguna descansa en la plantilla · **una advertencia de fuente en la pregunta 23:** la norma sostiene los 90 cm **pero no los dos umbrales del enunciado.**

Diseño de producción

- [oficio] · **Cómo va a ser todo lo que se ve, decidido antes de construir nada.** Lo firma el director artístico. Abarca escenografía · ambientación · vestuario y caracterización (tema 10) · **paleta** · estilo de luz · grafismo.
- **Lo que la producción necesita de ese diseño es UN NÚMERO: cuánto cuesta.** Un decorado se presupuesta **por metros de bastidor, horas de taller y días de montaje: un cambio de paleta puede no costar nada y un rompimiento más puede costar una jornada de grúa.**

Las piezas del decorado

Pieza	Qué es
Bastidor o panel	La unidad de pared
Ferma	Pieza baja apoyada en el suelo: eleva el horizonte y tapa equipos
Forillo	Fondo que se ve a través de un hueco: ventana, puerta
Riostra	Tirante o puntal que sujeta el bastidor por detrás
Tronera	Hueco practicado para meter una cámara o un aparato de luz
PRACTICABLE	Elemento que funciona de verdad: puerta que abre, escalera que se sube, plataforma sobre la que se anda
Ciclorama	Fondo continuo sin esquinas
Rompimiento	Corte del decorado que deja ver otra profundidad

- El practicable es la única pieza que **SOPORTA PESO DE PERSONAS**, y por eso la única con requisitos de seguridad.

El practicable y su barandilla

- **PREGUNTA 23 · Altura mínima de la barandilla: 90 CENTÍMETROS.** Falsas: 95, 80 y 100 — **no corresponden a ninguna norma.**
- [RD 486/1997 anexo I.3] · «Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una **altura mínima de 90 centímetros** y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.»
- [RD 486/1997 anexo I.3] · «Las **aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída** de personas **se protegerán mediante barandillas...** La protección **no será obligatoria... si la altura de caída es inferior a 2 metros...** Los **lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros.**»
- **DECLARADO**, y es el punto fino del tema: los umbrales del enunciado —55 cm y 6 m— **NO están en el RD 486/1997.** Son del **Código Técnico de la Edificación**, documento básico de seguridad de utilización, **que este proyecto no ha consultado.** Las dos normas coinciden en la cifra que se pregunta: **90 cm.**

- **Consecuencia de producción: la barandilla SE VE EN CÁMARA.** Por eso se diseñan practicables con la altura justa, o la protección se resuelve con elementos del propio decorado.

Las magnitudes de la luz

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que EMITE la fuente	Lumen
Intensidad luminosa	Lo que emite en una dirección	Candela
ILUMINANCIA	La luz que LLEGA a una superficie	LUX = lumen/m²
Luminancia	La que sale de la superficie hacia el ojo	cd/m ²
Potencia	Lo que consume el aparato, no la luz que da	Vatio

- **PREGUNTA 84** · La unidad para medir la luminosidad es el LUX.
- Por qué el lumen es tentador y falla: el lumen mide lo que la fuente EMITE; el lux, lo que LLEGA al sitio donde se mide. Un foco de mil lúmenes da mucha o poca luz sobre una mesa según lo lejos que esté.
- En rodaje se mide SIEMPRE el lux, porque hay que saber cuánta luz llega al sujeto para decidir el diafragma. Por eso el fotómetro está graduado en lux —o pies-candela— y no en lúmenes.
- Las otras dos falsas son de otras magnitudes: vatio = consumo —un LED y una halógena del mismo vataje dan luz muy distinta— · ohmio = resistencia.

La temperatura de color

- [oficio] · La del cuerpo negro que emitiría luz del mismo tono, en grados kelvin. La particularidad que descoloca: A MÁS KELVIN, MÁS AZUL.

Fuente	Aproximada
Vela	1.800 K
Incandescente doméstica	2.700 K
Tungsteno-halógeno de estudio	3.200 K
Fluorescente blanco frío	4.000 K
LUZ DE DÍA	5.500 K
HMI y LED de día	5.600 K
Cielo cubierto	7.000 K y más

- **PREGUNTA 20** · La referencia se sitúa en 5.500 °K.
- El matiz: la opción «en la luz de día» no es falsa, es INCOMPLETA —dice cuál es la referencia y no dónde se sitúa, que es lo que el enunciado pregunta—. Cuando una opción nombra y otra cuantifica, la que cuantifica responde a un enunciado que pregunta «¿dónde se sitúa?».
- Los 3.200 K son la otra referencia del oficio; los 2.500 K no son referencia de nada.
- Las cifras de la tabla son APROXIMADAS salvo los dos patrones: 3.200 y 5.500-5.600 K.

El esquema de tres puntos

Luz	Dónde va	Qué hace
LUZ LLAVE o principal	FRONTAL Y CRUZADA , 30-45° del eje, algo elevada	La predominante: define exposición y sombras
Relleno	Al otro lado del eje, más baja y suave	Aclara las sombras
Contraluz	Detrás del sujeto	Dibuja el contorno y lo SEPARA DEL FONDO
Luz de fondo o de decorado	Sobre el decorado	Ilumina el segundo término

- **PREGUNTA 92** · La luz llave es la **PREDOMINANTE**, en posición **FRONTAL Y CRUZADA**.
- Las tres falsas son las otras tres luces de la tabla: separar del fondo → **contraluz** · segundos términos → **luz de fondo** · sobre el decorado iluminando toda la escena → **luz general**.
- «Frontal y cruzada» = viene de delante **PERO NO DEL EJE** de cámara: desde el eje **aplastaría el rostro y no habría modelado**.

Medir la luz

Método	Qué mide	Con qué
Luz incidente	La que LLEGA al sujeto	Fotómetro con difusor, junto al sujeto, apuntando a la cámara
Luz reflejada	La que el sujeto DEVUELVE	Fotómetro sin difusor o espotómetro , desde la cámara
TTL	La reflejada medida por la propia cámara, ya pasada por la lente	Fotómetro interno

- **PREGUNTA 87** · TTL = medición a través de la lente. La sigla lo dice: *through the lens*.
- Las tres falsas son las otras técnicas de la tabla, cada una con su instrumento. El **espotómetro** es un caso particular de reflejada con ángulo muy estrecho.
- Lo que hace especial al TTL: mide lo que el objetivo **DEJA PASAR** → tiene en cuenta **los filtros y la pérdida real de la óptica**. Un fotómetro externo no sabe qué filtro lleva la cámara.

Los aparatos

Aparato	Luz que da
Fresnel (lente escalonada)	Dura y controlable: el clásico de plató
Foco abierto	Dura, potente, poco controlable
Recortador o elipsoidal	Muy dura, con borde dibujable
Panel de LED	Suave, poco consumo, temperatura ajustable
<i>Softbox</i>	Suave por construcción
Fluorescente de estudio	Suave, poco calor
HMI	Mucha potencia con luz de día: el de exterior
Cañón de seguimiento	Muy dura, de espectáculo

- Los accesorios que **QUITAN** luz, la otra mitad del oficio: **bandera** (corta) · **velo o gasa** (difunde) · **rejilla** (baja la intensidad) · viseras · rebotador.

- **Lo que la producción tiene que saber de todo esto es SU CONSUMO:** decide la potencia eléctrica que hay que contratar o llevar → **la comprobación de localización del tema 8.**

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
20	Dónde se sitúa la referencia de la escala Kelvin	b) En 5.500 °K ✓ • con matiz
23	Altura mínima de la barandilla de un practicable	d) 90 cms ✓
84	Unidad para medir la luminosidad	a) Lux ✓
87	Qué es el sistema TTL	c) Medición a través de la lente ✓
92	Qué es la luz llave	a) La predominante, frontal y cruzada ✓

Las cinco oficiales son correctas.

Preguntas reales de examen · tema 9

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En iluminación, la referencia en la escala Kelvin, ¿dónde se sitúa?

- a) En la luz de día.
- b) En 5.500°K.
- c) En 3.200°K.
- d) En 2.500°K.

2 ¿Cuál es la altura mínima de una barandilla de un practicable cuya distancia al suelo sea mayor o igual a 55 cms y menor de 6 metros?

- a) 95 cms.
- b) 80 cms.
- c) 100 cms.
- d) 90 cms.

3 ¿Cuál es la unidad utilizada para medir la luminosidad?

- a) Lux.
- b) Lumen.
- c) Vatio.
- d) Ohmio.

4 En iluminación, el sistema TTL se refiere a:

- a) Técnica de medición de la luz incidente por medio de fotómetro.
- b) Técnica de medición de la luz reflejada por medio de fotómetro.
- c) Técnica de medición de la luz a través de la lente de una cámara.
- d) Lectura de la luz por medio de spótmetro.

5 La luz llave es:

- a) La luz predominante que se coloca normalmente en posición frontal y cruzada.
- b) La luz que se coloca para separar las figuras del fondo.
- c) La luz que se coloca para iluminar los segundos términos.
- d) La luz que se coloca sobre el decorado e ilumina toda la escena.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 10 – Medios artísticos: caracterización, estilismo, atrezzo

Bloque	Temario específico · Producción · punto 10
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma: no la hay. Es el oficio de los departamentos artísticos de una producción
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede
Advertencia	La tabla de pinceles recoge los usos habituales del oficio y no está normalizada. El anexo escribe «attrezzo», con grafía italiana; el tema usa atrezo , la forma asentada en castellano
Extensión	1.996 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición (**UHD**); el diodo emisor de luz (**LED**); y el índice de reproducción cromática (**IRC**), que viene del tema 9.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 10): «MEDIOS ARTÍSTICOS (caracterización, estilismo, attrezzo, etc.)»

Tres preguntas, una por rúbrica: caracterización, vestuario y el problema técnico que el vestuario crea delante de una cámara. Es un punto pequeño y muy repartido.

El enunciado escribe «attrezzo» con la grafía italiana. En castellano el término asentado es **atrezo**, y así se escribe en este tema; se hace constar para que nadie lo busque escrito de otra manera.

10.1 Qué son los medios artísticos

Los medios artísticos son todo lo que viste la escena y a quien la habita, y se agrupan en tres departamentos:

Departamento	De qué se ocupa	Quién lo dirige
Atrezzo y ambientación	Los objetos del decorado y los que se usan	El ambientador, con el atrezista
Vestuario	La ropa de cada personaje	El figurinista
Caracterización	Maquillaje, peluquería y transformación	El jefe de caracterización

Los tres dependen del diseño de producción del tema 9 y los tres tienen la misma restricción: **lo que hacen se ve en cámara, no en la sala**. Un detalle que en el plató resulta invisible puede ocupar media pantalla en un primer plano.

10.2 El atrezzo

Hay dos clases y se gestionan de manera distinta:

Clase	Qué es	Quién lo vigila
De ambientación	Lo que está en el decorado y nadie toca: cuadros, libros, plantas	Ambientación
De acción	Lo que se usa : un vaso, un teléfono, un documento, un arma	Atrezo, con la continuidad detrás

El **atrezo de acción** es el que **da problemas de raccord**: un vaso que baja de nivel entre dos planos, un cigarro que crece, un periódico con otra portada. Por eso se fotografía y se anota.

Y su **gestión de producción** tiene tres vías: **fondo propio** —lo que la casa tiene—, **alquiler** en casas especializadas y **construcción o compra**. La tercera es la cara, y por eso el desglose del tema 3 la señala pronto.

Un caso particular que el examen de otra ocupación pregunta y conviene tener aquí: los objetos que se rompen en escena —cristales, botellas— **no son de cristal**: son de resina o azúcar, y se compran por unidad, tantas como tomas se prevean.

10.3 El vestuario y quién lo hace

Puesto	Qué hace
Figurinista	Diseña el vestuario : dibuja los figurines, elige tejidos y colores y supervisa su confección o su alquiler
Sastrería	Confecciona y arregla
Vestuarista	Mantiene, ordena, viste al reparto y vigila la continuidad de la ropa

El **figurinista pertenece al equipo de vestuario**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 66, y las tres opciones falsas lo colocan en tres departamentos vecinos y reales:

- «**Trabaja con el regidor, es ayudante de realización**» describe a la **ayudantía de realización**.
- «**Pertenece a la categoría de documentación**» es otro oficio de la casa por completo.
- «**Pertenece al departamento de efectos**» confunde el vestuario con los efectos especiales, que sí fabrican prótesis y elementos que se llevan puestos, pero no son vestuario.

La palabra lo dice: un **figurín** es el dibujo de un traje, y el figurinista es quien lo hace.

10.4 El vestuario delante de una cámara

El vestuario de televisión tiene restricciones que **no tiene el de la calle, y son técnicas**:

Qué evitar	Por qué
Rayas estrechas, estampados pequeños, espigas	Producen moiré , cruces de colores y vibraciones
Blanco puro	Se quema y obliga a cerrar el diafragma para todo lo demás
Negro puro	Se empasta y deja al intérprete sin volumen
Colores muy saturados	Salen sobresaturados y rebotan sobre la piel , tiñendo cuello y mentón
Tejidos muy brillantes	Reflejan los aparatos de luz
Verde, en plató de croma	Desaparece : la incrustación se lo lleva
Ropa que roza	Se oye en el micrófono de corbata

El principal problema que provocan las prendas de rayas estrechas, estampados pequeños o espigas es que pueden causar moiré, cruces de colores y vibraciones. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 81.

Y conviene entender el mecanismo, porque es el mismo del tema 6. El moiré es un patrón de interferencia que aparece cuando dos tramas regulares se superponen y sus pasos son parecidos pero no iguales: la trama del tejido y la matriz de píxeles del sensor. Lo que se ve en pantalla no está en la camisa: lo produce el encuentro de las dos rejillas, y por eso cambia y vibra cuando la persona se mueve.

Las tres opciones falsas describen problemas reales de otras prendas:

- «Se saturan con la iluminación produciendo reflejos en superficies próximas» es el problema de los tejidos brillantes.
- «Los estampados demasiado pequeños pueden confundirse con el fondo» es un problema de composición, no de señal.
- «Si son estampados en colores claros puede comerse toda la luz y envejecer al presentador» describe el problema del blanco puro, que quema y obliga a cerrar el diafragma.

Las cuatro opciones son verdades del oficio y sólo una responde al enunciado, que pregunta por las rayas y las espigas. Ésa es la construcción que este examen repite: opciones ciertas de otra cosa.

10.5 La caracterización y el maquillaje

Tres oficios que en la conversación se llaman igual:

Oficio	Qué hace
Maquillaje	Corrige lo que la cámara y la luz exageran: brillos, ojeras, irregularidades. La persona sigue pareciendo ella
Caracterización	Convierte a alguien en otro: edad, heridas, prótesis, calvas, barbas
Peluquería	El cabello, propio o postizo

El maquillaje de televisión existe por dos razones técnicas y no por vanidad:

1. La luz de plató es mucha y muy directa, y la piel refleja: un brillo en la frente es una zona quemada en la señal.
2. La alta definición y el 4K enseñan la piel con un detalle que el ojo no ve a distancia de conversación. A más resolución, más discreto tiene que ser el maquillaje.

Y la restricción de continuidad: el maquillaje se retoca entre planos y tiene que verse igual. En una jornada larga es de las cosas que más se rompen, y por eso se fotografía.

10.6 Los pinceles y para qué sirve cada uno

Es la pregunta más concreta del tema y se responde por la forma de la herramienta:

Pincel o brocha	Forma	Para qué
Biselado	Corte en ángulo , punta fina y borde recto	Ojos y cejas: delineado, sombras precisas, rellenar la ceja pelo a pelo
De lengua de gato	Plano y redondeado en la punta	Correctores y bases en zonas pequeñas
De precisión o corrector	Pequeño, plano, denso	Ojeras y manchas: cubrir
Kabuki o brocha redonda	Grande, muy densa, cabeza redondeada	Polvos sueltos y bronceadores: extender
De abanico	Plano y abierto	Retirar exceso de producto, iluminar pómulos

El principal uso del pincel biselado es el maquillaje de ojos y cejas. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 26, y la razón está en su forma: **el bisel da un borde recto y una punta**, que es lo que hace falta para una línea limpia en el párpado y para dibujar una ceja.

Las tres opciones falsas son los usos de los otros tres pinceles de la tabla: la aplicación de correctores en las ojeras y la cobertura de manchas son de **pinceles pequeños y densos**, y la aplicación de polvos y bronceadores es de **brocha grande**. **Un biselado no sirve para ninguna de las tres:** es demasiado pequeño para extender y demasiado anguloso para cubrir.

Y la razón por la que un temario de producción pregunta esto es la del epígrafe 7: **la producción compra el material de los departamentos artísticos**, y una lista de pedido mal entendida es una jornada con la herramienta equivocada.

10.7 Cómo se produce todo esto

El trabajo de producción con los medios artísticos tiene cuatro pasos:

1. **Desglosar:** del guion salen las necesidades de atrezzo, vestuario y caracterización, secuencia a secuencia. Es el tema 3.
2. **Decidir la vía:** fondo propio, alquiler, compra o confección. Cada una tiene su plazo y su precio.
3. **Comprar y contratar:** el material fungible de maquillaje y peluquería se compra por producción; el vestuario se alquila por semanas; el atrezzo, por días.
4. **Devolver y liquidar:** lo alquilado vuelve, y lo que no vuelve se paga. **Las pérdidas de atrezzo y vestuario son una partida real del presupuesto del tema 14.**

Y el aviso de producción que más dinero ahorra: el vestuario y el atrezzo se alquilan por tiempo, no por uso. Un traje reservado tres semanas para dos jornadas de rodaje cuesta tres semanas, y por eso el plan de trabajo del tema 1 agrupa las secuencias que lo necesitan.

10.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
26	Principal uso del pincel biselado	c) Maquillaje de ojos y cejas ✓
66	A qué equipo pertenece un figurinista	d) Al equipo de vestuario ✓
81	Problema de las rayas estrechas y las espigas	d) Moiré, cruces de colores y vibraciones ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas.

Y las tres comparten construcción: sus opciones falsas **son ciertas de otra cosa**. El pincel corrector sí sirve para las ojeras, la ayudantía de realización sí trabaja con el regidor y los tejidos brillantes sí producen reflejos. **Lo que se comprueba no es si el opositor sabe qué es verdad, sino si sabe a qué pregunta responde cada verdad.**

Un aviso de estudio. La pregunta 81 y la del vestuario del examen de Realización (Asistencia) son **la misma materia con dos respuestas distintas**: allí se pregunta por **los colores fuertes** —que se sobresaturan y rebotan en la piel— y aquí por **las tramas finas** —que producen moiré—. **Son dos problemas distintos del mismo departamento**, y confundirlos hace fallar las dos.

10.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma, porque su materia no está en ninguna. Es el oficio de los departamentos artísticos de una producción, y va como tal: los tres departamentos, las dos clases de atrezzo, los puestos del vestuario, las restricciones técnicas de la ropa en cámara, la separación entre maquillaje y caracterización, la tabla de pinceles y los cuatro pasos de producción.

Un apoyo que viene de otro tema de este mismo libro y queda enlazado: el **moiré** del epígrafe 4 es el mismo fenómeno de interferencia entre tramas que aparece en el tema 6 al hablar de la captación, y su causa **son las tramas finas, no los colores**.

Y dos declaraciones expresas:

- 1. La tabla de pinceles del epígrafe 6 recoge los usos habituales del oficio y no está normalizada.** Los nombres varían entre marcas y escuelas, y algunos pinceles sirven para más de una cosa. **Lo que la pregunta exige, y lo que la forma del bisel sostiene sin margen de duda, es su uso principal.**
- 2. El enunciado del anexo escribe «attrezzo»,** con la grafía italiana. Este tema usa **atrezo**, que es la forma asentada en castellano, y lo dice al principio para que no haya duda de que se está hablando de lo mismo.

Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [oficio] = práctica de los departamentos artísticos, declarada como tal en el tema.

Cabecera. Enunciado **sin norma** —el anexo escribe «attrezzo», con grafía italiana; aquí **atrezo**, la forma asentada en castellano — · **3 preguntas** · ninguna descansa en la plantilla · **las tres comparten construcción: sus opciones falsas SON CIERTAS DE OTRA COSA.**

Los tres departamentos

Departamento	De qué se ocupa	Quién lo dirige
Atrezo y ambientación	Los objetos del decorado y los que se usan	Ambientador, con el atrezista
Vestuario	La ropa de cada personaje	EL FIGURINISTA
Caracterización	Maquillaje, peluquería, transformación	Jefe de caracterización

- Los tres dependen del diseño de producción (tema 9) y tienen la misma restricción: lo que hacen SE VE EN CÁMARA, no en la sala. Un detalle invisible en el plató puede ocupar media pantalla en un primer plano.

El atrezo

- [oficio] · **DE AMBIENTACIÓN** = lo que **está** y nadie toca —cuadros, libros, plantas—. **DE ACCIÓN** = lo que **se usa** —un vaso, un teléfono, un documento, un arma—.
- El de **ACCIÓN** es el que da problemas de **raccord**: un vaso que baja de nivel, un cigarro que crece, un periódico con otra portada. **Por eso se fotografía y se anota.**
- Tres vías de gestión: **fondo propio** · **alquiler** en casas especializadas · **construcción o compra**. La tercera es la cara, y por eso el desglose la señala pronto.
- **Caso particular**: lo que se rompe en escena —cristales, botellas— **no es de cristal**: es de **resina o azúcar**, y se compra **por unidad**, tantas como tomas se prevean.

El figurinista

- **PREGUNTA 66** · El figurinista pertenece AL EQUIPO DE VESTUARIO. La palabra lo dice: un *figurín* es el dibujo de un traje.
- **Qué hace**: **diseña** el vestuario, dibuja los figurines, elige tejidos y colores, supervisa confección o alquiler. **Sastrería** confecciona y arregla; **vestuarista** mantiene, viste al reparto y **vigila la continuidad de la ropa**.
- Las tres falsas lo colocan en departamentos **vecinos y reales**: «trabaja con el regidor, es ayudante de realización» → **ayudantía de realización** · «documentación» → **otro oficio de la casa** · «efectos» → **los efectos sí fabrican prótesis y elementos que se llevan puestos, pero no son vestuario**.

La ropa delante de la cámara

Qué evitar	Por qué
Rayas estrechas, estampados pequeños, espigas	MOIRÉ, cruces de colores y vibraciones
Blanco puro	Se quema y obliga a cerrar el diafragma para todo lo demás
Negro puro	Se empasta: deja al intérprete sin volumen
Colores muy saturados	Se sobresaturan y rebotan sobre la piel , tiñendo cuello y mentón
Tejidos muy brillantes	Reflejan los aparatos de luz
Verde en plató de croma	DESAPARECE: la incrustación se lo lleva
Ropa que roza	Se oye en el micrófono de corbata

- **PREGUNTA 81** · Rayas estrechas, estampados pequeños y espigas → **MOIRÉ, cruces de colores y vibraciones.**
- **EL MECANISMO**, que es el mismo del tema 6: el moiré es un **patrón de interferencia** que aparece cuando **dos tramas regulares se superponen con pasos parecidos pero no iguales** —la del tejido y la del sensor—. **Lo que se ve no está en la camisa: lo produce el encuentro de las dos rejillas**, y por eso **vibra cuando la persona se mueve.**
- Las tres falsas describen problemas reales de **OTRAS** prendas: reflejos → **tejidos brillantes** · «confundirse con el fondo» → problema de **composición, no de señal** · «se come la luz y envejece al presentador» → **blanco puro.**
- **AVISO CRUZADO:** en Realización (Asistencia) se pregunta lo mismo con **OTRA** respuesta —allí, **los colores fuertes** que rebotan en la piel; aquí, **las tramas finas** que dan moiré—. **Dos problemas distintos del mismo departamento: confundirlos hace fallar las dos.**

Maquillaje y caracterización

- [oficio] · **MAQUILLAJE** corrige lo que la cámara y la luz exageran: **la persona sigue pareciendo ella.** **CARACTERIZACIÓN** convierte a alguien en otro: edad, heridas, prótesis, calvas, barbas. **PELUQUERÍA:** cabello propio o postizo.
- Existe por dos razones **TÉCNICAS, no por vanidad:** 1. la luz de plató es mucha y directa, y **un brillo en la frente es una zona QUEMADA en la señal** · 2. la alta definición y el 4K enseñan la piel con un detalle que el ojo no ve → **a más resolución, más discreto el maquillaje.**
- **Continuidad:** se retoca entre planos y **tiene que verse igual.** **De lo que más se rompe en una jornada larga**, y por eso se fotografía.

Los pinceles

Pincel	Forma	Para qué
BISELADO	Corte en ángulo, punta fina, borde recto	OJOS Y CEJAS: delineado, sombras precisas, ceja pelo a pelo
Lengua de gato	Plano y redondeado	Correctores y bases en zonas pequeñas
Precisión o corrector	Pequeño, plano, denso	Ojeras y manchas: cubrir
Kabuki	Grande, muy densa, redondeada	Polvos y bronceadores: extender
De abanico	Plano y abierto	Retirar exceso, iluminar pómulos

- **PREGUNTA 26** · El biselado es para **OJOS Y CEJAS.** La razón está en su forma: **el bisel da un borde recto y una punta**, que es lo que hace falta para una línea limpia en el párpado y para dibujar una ceja.
- Las tres falsas son los usos de los otros pinceles. Un biselado no sirve para ninguna: es demasiado pequeño para extender y demasiado anguloso para cubrir.
- Por qué un temario de **PRODUCCIÓN** pregunta esto: la producción compra el material de los departamentos artísticos, y una lista de pedido mal entendida es una jornada con la herramienta equivocada.

- **DECLARADO:** la tabla **no está normalizada** —los nombres varían entre marcas y escuelas—. Lo que sostiene la respuesta es la forma del bisel.

Cómo se produce

- [oficio] · **1. DESGLOSAR** (tema 3) · **2. DECIDIR LA VÍA** —fondo propio, alquiler, compra o confección, cada una con su plazo y su precio— · **3. COMPRAR Y CONTRATAR** —el fungible de maquillaje **por producción**, el vestuario **por semanas**, el atrezzo **por días**— · **4. DEVOLVER Y LIQUIDAR:** lo que no vuelve se paga, y las pérdidas son una partida real del presupuesto.
- **EL AVISO QUE MÁS DINERO AHORRA:** el vestuario y el atrezzo se alquilan **POR TIEMPO, no por uso**. Un traje reservado tres semanas para dos jornadas **cuesta tres semanas:** por eso el plan de trabajo agrupa las secuencias que lo necesitan.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
26	Principal uso del pincel biselado	c) Maquillaje de ojos y cejas ✓
66	A qué equipo pertenece un figurinista	d) Al equipo de vestuario ✓
81	Problema de las rayas estrechas y las espigas	d) Moiré, cruces de colores y vibraciones ✓

Las tres oficiales son correctas. · Lo que el examen comprueba aquí no es si el opositor sabe qué es verdad, sino SI SABE A QUÉ PREGUNTA RESPONDE CADA VERDAD.

Preguntas reales de examen · tema 10

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Nuestro departamento de caracterización nos solicita un pincel biselado, el principal uso del mismo es:

- a) Aplicación de correctores en las ojeras.
- b) Cubrir manchas en la piel.
- c) Maquillaje de ojos y cejas.
- d) Aplicación de polvos sueltos y bronceadores.

2 Un/a figurinista:

- a) Trabaja con el regidor, es ayudante de realización.
- b) Pertenece a la categoría de documentación.
- c) Pertenece al departamento de efectos.
- d) Pertenece al equipo de vestuario.

3 ¿Cuál es el principal problema que puede provocar el vestuario con prendas de rayas estrechas, estampados pequeños o espigas?

- a) Se saturan con la iluminación produciendo reflejos en superficies próximas.
- b) Los estampados demasiado pequeños pueden confundirse con el fondo.
- c) Si son estampados en colores claros puede comerse toda la luz y envejecer al presentador o presentadora.
- d) Pueden causar “moiré”, cruces de colores y vibraciones.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 11 – Tratamiento de imagen y sonido: postproducción, grafismo y máster

Bloque	Temario específico · Producción · punto 11
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma en su propio texto. Un enlace viene de otra: la conservación de lo emitido, del artículo 156.2 de la Ley 13/2022 , que se desarrolla en el tema 16
Identificador	BOE-A-2022-11311
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	La innovación de accesibilidad de RTVE en 2021 no se ha contrastado en ninguna fuente institucional: descansa en la plantilla y en la coherencia técnica de la respuesta
Extensión	2.671 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la lista de decisiones de edición (**EDL**, del inglés *edit decision list*); la regrabación automática de diálogos (**ADR**, del inglés *automated dialogue replacement*); el código de tiempo (**TC**, del inglés *timecode*); la inteligencia artificial (**IA**); la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**); la tabla de consulta (**LUT**, del inglés *look-up table*); y la Ley General de Comunicación Audiovisual (**LGCA**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 11): «TRATAMIENTO DE IMAGEN Y SONIDO. Postproducción/Grafismo/Master de grabación.»

Seis preguntas, y las tres rúbricas representadas: cuatro de posproducción, una de grafismo y una de accesibilidad. Es el **segundo banco de la ocupación, empatado con el tema 3**.

11.1 Qué es la postproducción

La postproducción es todo lo que se le hace al material después de registrarlo y antes de entregarlo. Su lista:

Proceso	Qué hace
Volcado e ingesta	Meter el material en el sistema, con sus metadatos
Montaje	Elegir y ordenar: qué se ve y cuánto dura
Grafismo	Rótulos, cabecera, cortinillas, infografía
Efectos visuales	Composición, borrados, elementos generados
Etalonaje	Ajustar la imagen y darle su aspecto
Montaje y mezcla de sonido	Diálogo, ambientes, efectos y música
Máster	El fichero o la cinta final, con sus especificaciones

El proceso que es parte de la postproducción, de los cuatro que el examen ofrece en la pregunta 10, es la **edición de imagen y sonido**. Los otros tres —diseño de escenografía, rodaje de escenas y grabación de sonido en el set— son **de preproducción el primero y de producción los otros dos**.

Es la pregunta más sencilla del tema y comprueba lo esencial: dónde acaba una fase y empieza la otra.

11.2 Las fases del montaje

Fase	Qué es	Con qué material
Premontaje o montaje de trabajo	Un primer armado para decidir el orden y la duración	Copias de baja calidad
Montaje off-line	Se decide el montaje definitivo: qué plano, dónde y cuánto	Copias de baja calidad, para trabajar rápido
Conformado	Se sustituyen las copias de trabajo por el material original	El original
Montaje on-line	Se deja la pieza emitible: calidad final, efectos, grafismo, etalonaje	El original

La bisagra entre el *off-line* y el *on-line* es una lista, y esa lista es el epígrafe siguiente.

11.3 La lista de decisiones de edición

Una EDL es la lista de las decisiones de un montaje: para cada corte, de qué fuente sale, con qué código de tiempo de entrada y de salida, en qué posición del montaje se coloca y con qué transición entra. **Es el documento que permite rehacer un montaje en otro sistema y con el material original.**

La respuesta oficial a la pregunta 8 es «el clasificador que ordena las ediciones de cada montaje realizado», y este tema tiene que explicar por qué esa opción se sostiene frente a las otras dos que también hablan de parámetros.

Las cuatro opciones son:

Opción	Qué dice
a)	«Una lista de todos los parámetros que conforman una edición específica»
b)	«Un parámetro que indica el retardo con que se produce un efecto»
c)	«Una lista con algunos parámetros que conforman una edición específica»
d) • marcada	«El clasificador que ordena las ediciones de cada montaje realizado»

La b) se descarta sola: una EDL no es un parámetro, es una lista.

Y entre las otras tres, lo que decide es la palabra **todos**. Una EDL **no lleva todos los parámetros de una edición**: lleva las fuentes, los códigos de tiempo, el orden y el tipo de transición, y **deja fuera** la corrección de color, los niveles de audio, la posición de los rótulos y los ajustes de los efectos. **Por eso la a) sobreaconfirma**, y por eso una EDL no reproduce un montaje terminado sino su estructura.

La d), que es la marcada, describe la EDL por su función: **ordena las ediciones** —los cortes— de un montaje, que es exactamente lo que hace. Es una definición por el efecto y no por el contenido, y la palabra «clasificador» es poco afortunada; **pero no afirma nada falso**, mientras que la a) sí.

La c) —«algunos parámetros»— es la que más se acerca por contenido y se queda corta por lo contrario que la a): decir «algunos» sin decir cuáles no define nada.

Este tema se queda con la respuesta oficial y deja escrito lo que una EDL es de verdad, que es lo que hay que saber para trabajar: **fuentes, entrada, salida, orden y transición; nada más.**

11.4 El sonido en postproducción

Proceso	Qué hace
Montaje de diálogos	Limpiar, ajustar y elegir las tomas de voz
ADR o looping	Volver a grabar diálogo en sala, en sincronía con la imagen
Foley	Grabar en sala los efectos que se ven: pasos, roces, objetos
Efectos de biblioteca	Los que no se graban: motores, disparos, ambientes
Ambientes	La capa de fondo del lugar
Ambientación musical	Elegir y colocar la música
Mezcla	Equilibrar las capas y entregar en el formato de destino
Pista internacional	La mezcla sin la voz que hay que traducir , para vender fuera

11.5 El ADR o looping

El ADR es la creación y sustitución de diálogo en sincronía labial, en postproducción de sonido. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 17.

Se hace en una sala de doblaje, con el intérprete viendo su propia imagen, y sirve para tres cosas:

1. **Sustituir diálogo que se grabó mal:** con ruido, con viento, con un avión encima.
2. **Cambiar una interpretación** sin volver a rodar.
3. **Añadir diálogo que no se rodó:** reacciones, murmullos, voces de fondo.

Su nombre inglés lo explica: *automated dialogue replacement*, sustitución automatizada de diálogo. Y **looping** viene del método antiguo: se montaba un bucle de película con la escena y se repetía sin parar hasta que el intérprete encajaba.

Las tres opciones falsas describen tres procesos reales de la misma fase:

- «Proceso por el que se fusionan o combinan varias pistas sonoras» es la **mezcla**.
- «Sonido que pertenece al entorno natural que se visualiza en imagen» es el **ambiente** o sonido diegético.
- «Ventana de un sistema no lineal de montaje que muestra una disposición cronológica» es la **línea de tiempo**.

Las cuatro opciones son de postproducción y sólo una es la **sincronía labial**, que es lo que la pregunta pide.

11.6 La ambientación musical

El ambientador musical elige y coloca la música de un programa: la sintonía, las ráfagas, los fondos y los cortes musicales que subrayan.

La figura del ambientador musical es la pieza clave durante la fase de postproducción. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49, y hay que decir por qué, porque las otras opciones tienen algo de razón.

La música se decide en preproducción y se coloca en postproducción. En preproducción se acuerda el estilo, se encarga la composición y se gestionan los derechos; **pero la música no se puede colocar hasta que el montaje existe**, porque va pegada a la duración y al ritmo de los planos. **De ahí que su fase sea la posproducción.**

Las tres opciones falsas:

- «**Fase de etalonaje**» es una **parte** de la posproducción, y de imagen, no de sonido: es más estrecha que la respuesta.
- «**Durante la emisión**» describe lo que hace un operador de continuidad, no un ambientador.
- «**Fase de preproducción**» es donde se **decide** la música y se contrata; **no donde se ambienta**.

Y una precisión de producción que enlaza con el tema 2: la música lleva derechos, y esos derechos **se pagan por uso y se declaran**. Un ambientador musical que coloca una pieza sin comprobar sus derechos crea un problema que aparece meses después.

11.7 El grafismo y el *chyron*

Un *chyron* es un título superpuesto, generalmente en la parte inferior de una imagen de vídeo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 11.

Y el nombre es una marca convertida en nombre común. **Chyron** es el fabricante estadounidense de generadores de caracteres cuyos equipos dominaron las redacciones de televisión durante décadas, hasta que su nombre pasó a designar **el rótulo mismo**. Es el mismo camino que han hecho otras marcas en otros oficios.

Las tres opciones falsas son otros tres equipos o efectos de la cadena: un **sistema de emisión de vídeos** es un servidor de emisión; un **sistema de ingesta** es el que mete el material en el almacenamiento; y un **efecto de encadenado** es una transición.

La familia del grafismo en televisión, para situar el término:

Elemento	Qué es
Rótulo o <i>chyron</i>	El título superimpreso: nombre y cargo, titular, localización
Mosca	El logotipo permanente de la cadena
Faldón	La banda inferior con información continua
Cabecera y cortinilla	Las piezas de identidad del programa
Infografía	El gráfico que explica: mapas, barras, esquemas
Grafismo en tiempo real	El que se genera durante la emisión: marcadores, resultados

Y su relación con la señal: un rótulo se incrusta con **una señal de relleno y una de llave**, y esa incrustación es lo que en el mezclador se llama **llave**. Cuando se hace al final de la cadena, después del programa, es una **llave posterior**, y por eso **la salida limpia de un centro no lleva rótulos**.

11.8 El máster de grabación

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino **sus especificaciones**:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo: el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y **los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos**.

Con eso enlaza la obligación legal del tema 16: la Ley 13/2022 obliga a conservar lo emitido, y lo que se conserva es **la emisión tal cual salió**, no el máster.

11.9 La accesibilidad

La accesibilidad de los contenidos es hoy una parte del tratamiento de imagen y sonido, y tiene tres herramientas:

Herramienta	Para quién	Cómo se produce
Subtitulado	Personas con discapacidad auditiva	Manual, o automático con reconocimiento de voz
Lengua de signos	Personas signantes	Con intérprete, en ventana sobreimpresa
Audiodescripción	Personas con discapacidad visual	Locución que describe lo que se ve, en los huecos del diálogo

La respuesta oficial a la pregunta 63 es que en 2021 RTVE implementó **subtítulos automáticos generados por inteligencia artificial**, con lo que mejoró la accesibilidad de los informativos para personas con dificultades auditivas **en tiempo real**.

Y las tres palabras que sostienen esa opción frente a las otras tres son automáticos, en tiempo real e informativos. El problema del subtitulado en directo es que **no hay tiempo para transcribir a mano**, y el reconocimiento automático de voz es la única técnica que produce subtítulos al ritmo de quien habla.

Las tres opciones falsas describen medidas reales de accesibilidad que resuelven otra cosa:

- **La lengua de signos en directo** existe y se usa, pero **no es una innovación de 2021** ni resuelve el problema de escala: necesita un intérprete por emisión.
- **Un canal exclusivo narrado para personas con discapacidad visual** describiría una audiodescripción llevada a un canal entero, que no es lo que se hizo.
- **La personalización del ritmo de los subtítulos por el usuario** es una función de reproductor, no de producción.

Este tema declara el límite de lo que aquí se afirma: no se ha consultado ninguna fuente institucional de RTVE sobre esa innovación de 2021. Lo que se sostiene es **la coherencia técnica de la respuesta** —sólo el reconocimiento automático subtitula en tiempo real— y la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes del proyecto.

11.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
8	Qué es una EDL	d) El clasificador que ordena las ediciones ✓ · con matiz
10	Qué proceso es parte de la postproducción	d) Edición de imagen y sonido ✓
11	Qué es un <i>chyron</i>	c) Un título superpuesto en la parte inferior ✓
17	Qué es el <i>looping</i> o ADR	d) Creación y sustitución de sincronía labial ✓
49	En qué fase trabaja el ambientador musical	c) Fase de postproducción ✓
63	Innovación de accesibilidad de RTVE en 2021	a) Subtítulos automáticos generados por IA ✓ · sólo con la plantilla

Las seis respuestas oficiales son correctas.

Dos anotaciones:

1. **La 8** tiene **tres opciones que hablan de lo mismo** y la marcada define la EDL **por su función y no por su contenido**. La que más se le acerca por contenido —«una lista de **todos** los parámetros»— **sobreaafirma**, porque una EDL deja fuera el color, el audio y los efectos. El epígrafe 3 escribe qué lleva de verdad una EDL, que es lo que hay que saber.
2. **La 63** descansa únicamente en la plantilla oficial: no se ha consultado ninguna fuente institucional sobre esa innovación.

Y un aviso de estudio. Este tema y el tema 3 son los dos mayores del temario con seis preguntas cada uno, y **los dos se responden con vocabulario**. La diferencia es que el 3 pregunta por documentos y **éste por procesos**: qué se hace, en qué fase y con qué nombre.

11.11 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma en su propio texto, con un enlace que viene de otro: la obligación de conservar lo emitido durante seis meses, que el epígrafe 8 nombra, está en el **artículo 156.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual**, y se desarrolla en el tema 16.

El resto va como oficio y así se declara: la lista de procesos de posproducción, las cuatro fases del montaje, el contenido de una EDL, los procesos de sonido, el ADR, la ambientación musical, la familia del grafismo, las especificaciones de un máster y las tres herramientas de accesibilidad.

Dos declaraciones expresas:

1. **Lo que este tema dice que es una EDL** —fuente, códigos de tiempo, orden y transición— **es conocimiento del sector** y no está tomado de una especificación. Se escribe porque la respuesta oficial define la EDL por su función y el opositor necesita saber también qué lleva dentro.
2. **La innovación de accesibilidad de RTVE en 2021 no se ha contrastado en ninguna fuente institucional.** Se recoge la respuesta oficial y se explica por qué es la única de las cuatro compatible con el subtítulo en tiempo real.

Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [oficio] = práctica de posproducción, declarada como tal · [LGCA] = Ley 13/2022, artículo 156.2, citada de enlace con el tema 16 · [uso] = plantilla oficial, sin verificar en la fuente.

Siglas: la lista de decisiones de edición (**EDL**, del inglés *edit decision list*); la inteligencia artificial (**IA**).

Cabecera. Enunciado: «TRATAMIENTO DE IMAGEN Y SONIDO» · **6 preguntas**, empatado con el tema 3 como mayor banco de vocabulario · **la 63 descansa sólo en la plantilla** · **la 8 va con matiz**.

Qué es la postproducción

- [oficio] · Todo lo que se le hace al material DESPUÉS de registrarlo y ANTES de entregarlo: volcado e ingesta con sus metadatos · montaje · grafismo · efectos visuales · etalonaje · montaje y mezcla de sonido · máster.
- **PREGUNTA 10, la más sencilla del tema** · El proceso de posproducción es LA EDICIÓN DE IMAGEN Y SONIDO. Las otras tres: diseño de escenografía → PREPRODUCCIÓN; rodaje de escenas y grabación de sonido en el set → PRODUCCIÓN.
- Comprueba lo esencial: dónde acaba una fase y empieza la otra.

Las fases del montaje

Fase	Qué es	Con qué material
Premontaje	Primer armado: orden y duración	Copias de baja calidad
OFF-LINE	Se decide el montaje definitivo: qué plano, dónde y cuánto	Baja calidad, para trabajar rápido
Conformado	Se sustituyen las copias de trabajo por el ORIGINAL	El original
ON-LINE	Se deja la pieza EMITIBLE: calidad final, efectos, grafismo, etalonaje	El original

- La bisagra entre *off-line* y *on-line* ES UNA LISTA: la EDL.

La EDL

- [oficio] · Qué lleva DE VERDAD una EDL: fuente · código de tiempo de entrada · de salida · posición en el montaje · tipo de transición. NADA MÁS. Deja fuera color, audio, posición de rótulos y ajustes de efectos.
- Para qué sirve: rehacer un montaje en otro sistema y con el material original.
- **PREGUNTA 8** · La oficial es «el clasificador que ordena las ediciones de cada montaje realizado» — definición por la FUNCIÓN, no por el contenido.
- Cómo caen las otras tres: «un parámetro que indica el retardo de un efecto» → una EDL no es un parámetro, es una lista · «lista de TODOS los parámetros» → SOBREAFFIRMA: deja fuera color, audio y efectos · «algunos parámetros» → decir «algunos» sin decir cuáles no define nada.
- La palabra que decide es *todos*. La marcada es poco afortunada en su vocabulario, pero no afirma nada falso; la de «todos», sí.

El sonido en posproducción

- [oficio] · Montaje de diálogos (limpiar, ajustar, elegir tomas) · **ADR** o *looping* · **FOLEY** —grabar en sala los efectos que se ven: pasos, roces, objetos— · efectos de biblioteca —los que no se graban: motores, disparos— · ambientes · ambientación musical · mezcla · **PISTA INTERNACIONAL**: la mezcla sin la voz que hay que traducir, para vender fuera.

ADR o looping

- **PREGUNTA 17** · **ADR = CREACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DIÁLOGO EN SINCRONÍA LABIAL**, en posproducción de sonido. Se hace **en sala de doblaje, con el intérprete viendo su propia imagen**.
- **Sirve para tres cosas**: sustituir diálogo grabado mal (ruido, viento, un avión) · **cambiar una interpretación** sin volver a rodar · **añadir** diálogo que no se rodó (reacciones, murmullos).
- **Los nombres lo explican**: *automated dialogue replacement* · **looping** viene del método antiguo — **se montaba un bucle de película y se repetía sin parar hasta que el intérprete encajaba**.
- **Las tres falsas son procesos reales de LA MISMA FASE**: «fusionar varias pistas» → **mezcla** · «sonido del entorno natural visible» → **ambiente**, sonido diegético · «ventana que muestra disposición cronológica» → **línea de tiempo**.

La ambientación musical

- **PREGUNTA 49** · El ambientador musical es pieza clave **EN POSTPRODUCCIÓN**.
- **LA CLAVE**: la música **SE DECIDE en preproducción y SE COLOCA en posproducción**. Antes se acuerda el estilo, se encarga la composición y se gestionan derechos; **pero no se puede colocar hasta que el montaje existe**, porque **va pegada a la duración y al ritmo de los planos**.
- **Las tres falsas**: «**etalonaje**» → es una parte de la posproducción, y **de imagen**: más estrecha que la respuesta · «**durante la emisión**» → eso es continuidad · «**preproducción**» → ahí se **decide** y se contrata, **no se ambienta**.
- **Precisión que enlaza con el tema 2**: la música lleva derechos, se pagan por uso y se declaran. Colocar una pieza sin comprobarlos **crea un problema que aparece meses después**.

El chyron

- **PREGUNTA 11** · **Chyron = TÍTULO SUPERPUESTO**, generalmente en la **PARTE INFERIOR de la imagen**.
- El nombre es **UNA MARCA convertida en nombre común**: Chyron fabricaba los generadores de caracteres que dominaron las redacciones, **hasta que su nombre pasó a designar el rótulo mismo**.
- **Las tres falsas son otros equipos o efectos de la cadena**: sistema de emisión de vídeos → **servidor de emisión** · sistema de ingesta → **el que mete material en el almacenamiento** · encadenado → **una transición**.
- **La familia del grafismo**: **rótulo/chyron** · **mosca** (logotipo permanente) · **faldón** (banda inferior continua) · **cabecera y cortinilla** · **infografía** · **grafismo en tiempo real** (marcadores, resultados).
- **Su relación con la señal**: un rótulo se incrusta **con una señal de RELLENO y una de LLAVE**; hecho al final de la cadena es llave posterior, y por eso la salida limpia de un centro **no lleva rótulos**.

El máster

- **[oficio]** · Lo define no su soporte sino **SUS ESPECIFICACIONES**: formato y códec · resolución y cadencia · **espacio de color y niveles dentro del rango legal** · **configuración de pistas de audio** (mezcla, pista internacional, audiodescripción) · **nivel de sonoridad normalizado** · estructura (barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa) · subtítulos incrustados o en fichero.
- **LA REGLA**: el máster se hace **PARA SU DESTINO**. Emisión, plataforma y venta internacional se diferencian **sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos**.
- **[LGCA 156.2]** · Lo que hay que conservar seis meses es **LA EMISIÓN TAL CUAL SALIÓ, no el máster**. → tema 16.

La accesibilidad

Herramienta	Para quién	Cómo se produce
Subtitulado	Discapacidad auditiva	Manual, o automático con reconocimiento de voz
Lengua de signos	Personas signantes	Intérprete, ventana sobreimpresa
Audiodescripción	Discapacidad visual	Locución en los huecos del diálogo

- **PREGUNTA 63** · [uso] · En 2021 RTVE implementó SUBTÍTULOS AUTOMÁTICOS generados por inteligencia artificial, mejorando la accesibilidad de los informativos **en tiempo real**.
- Las tres palabras que la sostienen: **AUTOMÁTICOS · EN TIEMPO REAL · INFORMATIVOS**. En directo no hay tiempo para transcribir a mano, y el reconocimiento automático es la única técnica que produce subtítulos al ritmo de quien habla.
- Las tres falsas son medidas reales que resuelven OTRA cosa: lengua de signos en directo → existe pero **no es innovación de 2021** y **necesita un intérprete por emisión** · canal narrado exclusivo → sería audiodescripción llevada a un canal entero · personalizar el ritmo de los subtítulos → **es función de reproductor, no de producción**.
- **DECLARADO: no se ha consultado ninguna fuente institucional de RTVE**. Lo que sostiene la respuesta es su **coherencia técnica** y la plantilla.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
8	Qué es una EDL	d) El clasificador que ordena las ediciones ✓ · con matiz
10	Qué proceso es parte de la postproducción	d) Edición de imagen y sonido ✓
11	Qué es un <i>chyron</i>	c) Título superpuesto en la parte inferior ✓
17	Qué es el <i>looping</i> o ADR	d) Creación y sustitución de sincronía labial ✓
49	En qué fase trabaja el ambientador musical	c) Fase de postproducción ✓
63	Innovación de accesibilidad de RTVE en 2021	a) Subtítulos automáticos por IA ✓ · sólo con la plantilla

Las seis oficiales son correctas. · Aviso: este tema y el 3 son los dos mayores bancos y **los dos se responden con vocabulario**; la diferencia es que **el 3 pregunta por DOCUMENTOS** y **éste por PROCESOS**: qué se hace, en qué fase y con qué nombre.

Preguntas reales de examen · tema 11

6 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Una EDL es:

- a) Una lista de todos los parámetros que conforman una edición específica.
- b) Un parámetro que indica el retardo con que se produce un efecto en una edición determinada.
- c) Una lista con algunos parámetros que conforman una edición específica.
- d) El clasificador que ordena las ediciones de cada montaje realizado.

2 ¿Qué proceso es parte de la postproducción en un proyecto audiovisual?

- a) Diseño de escenografía.
- b) Rodaje de escenas.
- c) Grabación de sonido en set.
- d) Edición de imagen y sonido.

3 ¿Qué es un chyron?

- a) Un sistema de emisión de videos.
- b) Un sistema de ingesta de imágenes.
- c) Un título superpuesto generalmente en la parte inferior de una imagen de video.
- d) Un efecto de encadenado de imágenes.

4 ¿Qué es el looping o ADR?

- a) Proceso por el que se fusionan o combinan varias pistas sonoras.
- b) Sonido que pertenece al entorno natural que se visualiza en imagen.
- c) Ventana de un sistema no lineal de montaje que muestra una disposición cronológica.
- d) Creación y sustitución de sincronía de labiales en postproducción de sonido.

5 La figura del ambientador musical es la pieza clave en una gran parte de programas y documentales durante la fase de:

- a) Fase de etalonaje.
- b) Durante la emisión.
- c) Fase de postproducción.
- d) Fase de preproducción.

6 En 2021, RTVE implementó una innovación en su cobertura informativa para mejorar la accesibilidad de los contenidos para personas con discapacidad. ¿Qué medida adoptaron y cómo impactó esta innovación en la experiencia de los usuarios?

- a) Implementación de subtítulos automáticos generados por inteligencia artificial, mejorando la accesibilidad de los informativos para personas con dificultades auditivas en tiempo real.
- b) Incorporación de traductores de lenguaje de señas en tiempo real durante los informativos, proporcionando una mejor integración para personas con discapacidad auditiva.
- c) Creación de un canal exclusivo para personas con discapacidad visual, donde los informativos eran narrados en su totalidad para un público con dificultades de visión.
- d) Introducción de una función interactiva que permitía a los usuarios personalizar los subtítulos, ajustándolos a su ritmo de lectura y a sus necesidades visuales.

TEMA 12 – Transporte de la señal

Bloque	Temario específico · Producción · punto 12
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma en el enunciado. Se apoya en la Recomendación UIT-R SNG.770-2 —segundo nivel— y en la ficha del fabricante del LiveU LU800 —cuarto nivel—
Identificador	UIT-R SNG.770-2 · ficha del LiveU LU800
Redacción que se estudia	La recomendación, en su edición de 01/2012; la ficha, tal como estaba el 03/09/2026
Aviso sobre las fuentes	La documentación de Avid sobre el iNEWS Command sigue cerrada: ocho rutas probadas con agente de navegador. La respuesta a la pregunta 2 se sostiene porque los otros tres términos sí transportan señal
Extensión	2.331 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la fibra hasta el hogar (**FTTH**, del inglés *fiber to the home*); el periodismo electrónico digital por satélite (**DSNG**, del inglés *digital satellite news gathering*) y su versión analógica (**SNG**); el enlace ascendente (**uplink**) y el descendente (**downlink**); la cuarta y la quinta generación de telefonía móvil (**4G** y **5G**); la producción remota multicámara (**MCRP**, del inglés *multi-camera remote production*); la línea de abonado digital asimétrica (**ADSL**); la interfaz digital serie (**SDI**); el protocolo de internet (**IP**); la alta definición (**HD**); y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) con su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 12): «TRANSPORTE DE LA SEÑAL.»

Cuatro preguntas, y todas sobre el mismo problema: **cómo llega la señal desde donde se produce hasta donde se emite.**

12.1 Contribución y distribución

Es la distinción que ordena el tema entero:

	Contribución	Distribución o emisión
Qué es	El transporte hacia el centro de producción , para seguir trabajando la señal	El transporte hacia el espectador
Calidad	Alta: la señal se va a manipular después	La que el sistema de emisión permita
Compresión	Poca o ninguna	La del sistema de emisión
Retardo	El menor posible	Menos crítico
Quién la ve	El equipo técnico	El público

Este punto del temario trata la contribución: cómo se trae la señal. La distribución es materia del tema 13, que es el que la encamina y la emite.

12.2 Las vías de transporte

Vía	Cómo funciona	Ventaja	Límite
Fibra óptica	Circuito contratado o instalado hasta el recinto	Capacidad y calidad; retardo mínimo	Hay que tenerla puesta: no vale para lo imprevisto
Enlace de microondas	Vano de radio hasta un repetidor o hasta el centro	Rápido de montar	Necesita visión directa y coordinación de frecuencias
Satélite (DSNG)	Antena en el vehículo, ascendente al satélite y descendente al centro	Llega desde cualquier sitio	Coste, licencia y retardo
Agregación de redes móviles	Varias tarjetas de telefonía sumadas en una mochila	Ligerísimo y barato	Depende de la cobertura; latencia variable
Redes de datos (FTTH, líneas dedicadas)	Transporte sobre red de datos, con protocolos de contribución	Barato donde hay red	Depende de la red de un tercero

Y una tendencia que atraviesa las cinco: la señal viaja cada vez más sobre redes de datos y menos sobre circuitos dedicados. Eso abarata y complica a la vez: abarata porque la red ya existe, y complica porque **una red compartida no garantiza por sí sola ni el ancho de banda ni el retardo.**

12.3 Qué NO es un sistema de transmisión de imágenes

La pregunta 2 ofrece cuatro términos y pide el que no transmite. La respuesta oficial es «**Avid comand**», que es la grafía con que el cuadernillo escribe **Avid iNEWS Command**.

Término	Qué es	¿Transmite?
Avid Command	Un sistema de automatización de emisión de informativos de Avid: dispara la escaleta y controla los equipos del control	No
FTTH	Fibra óptica hasta el domicilio	Sí
Mochila 4G	Unidad de agregación de redes móviles	Sí
DSNG	Periodismo electrónico digital por satélite	Sí

Lo que distingue al primero de los otros tres es que no mueve señal de un sitio a otro: la gobierna. Un sistema de automatización decide **qué se pone al aire y cuándo**; el transporte es cosa de los otros tres.

Y este tema declara lo que no ha podido contrastar. La documentación de **Avid** sobre el **iNEWS Command** **está cerrada**: este proyecto probó **ocho rutas con agente de navegador** y todas respondieron «prohibido» o «no encontrado». Lo que aquí se dice de ese producto **no está verificado en su fabricante**; lo que sí sostiene la respuesta es que **los otros tres términos sí son sistemas de transmisión**, y eso basta para responder una pregunta formulada en negativo.

El cuadernillo escribe «Avid comand», con una sola eme y en minúscula. Es una errata de grafía y no afecta a la respuesta.

12.4 El enlace por satélite

Un enlace por satélite tiene dos mitades y cada una tiene su nombre:

Mitad	Nombre	Qué hace
Ascendente	<i>Uplink</i>	Sube la señal de la estación terrena al satélite, con antena parabólica de gran ganancia
Descendente	<i>Downlink</i>	El satélite retransmite hacia su zona de cobertura, en una banda de frecuencias distinta

El enlace de subida de una señal a satélite se denomina **uplink**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 34, y las tres opciones falsas son: el **downlink**, que es **la mitad contraria**; la **modulación en fase**, que es una técnica de modulación y no un tramo del enlace; y el **simplex**, que es un modo de comunicación en un solo sentido.

Por qué las dos mitades usan bandas distintas: si el satélite reemitiera en la misma frecuencia en la que recibe, **se realimentaría a sí mismo**. El transpondedor recibe en una banda, traslada la señal a otra y la reemite.

Y lo que la producción tiene que gestionar de un enlace por satélite, que es lo que lo hace caro: **reservar segmento espacial** —tiempo de transpondedor, que se contrata por horas—, **coordinar la frecuencia**, **obtener la licencia** del país desde el que se sube y **comprobar que el punto de recepción está dentro de la huella**.

La Recomendación UIT-R SNG.770-2 describe para qué existe esta técnica: el periodismo electrónico por satélite es **temporal y ocasional**, y a menudo **su activación no puede determinarse con gran antelación**; se hace con **estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables**. Ésa es su **razón de ser** y también la razón de su precio.

12.5 Las mochilas de agregación celular

Una mochila de agregación suma varias conexiones de telefonía móvil para conseguir un canal estable. Es la vía que ha cambiado el directo en la última década: **pesa dos kilos, cuesta una fracción de un enlace y llega donde hay cobertura**.

Cómo funciona: la unidad reparte el flujo de vídeo entre varias tarjetas —de operadores distintos—, más red de área local y red inalámbrica si las hay, y el receptor del centro **reordena los trozos y reconstruye la señal**. Si una conexión cae, las demás la absorben.

Sus dos límites son los de la red que usa: **la cobertura**, que no se controla, y **la latencia**, que varía con la carga de la red.

La pregunta 38 pide con qué modelo de mochilas de la marca LiveU se pueden enviar hasta cuatro señales de alta resolución sincronizadas, y la respuesta oficial es el LU800.

Y la ficha del fabricante lo dice con esas palabras. La página del producto describe el LU800 como «the first multi-camera production-level field unit for live news and sports coverage» y precisa:

Up to four high-res, fully frame-synced feeds from a single portable unit.

—«hasta cuatro señales de alta resolución, completamente sincronizadas fotograma a fotograma, desde una sola unidad portátil»—, y añade que la unidad se convierte en multicámara **con la licencia correspondiente**. La misma ficha da sus cifras de conexión: agrega **hasta catorce conexiones** con **hasta ocho módems internos de doble tarjeta**, y soporta **hasta 60 Mbps**.

Las tres opciones falsas se descartan así:

- **El LU600** es un modelo anterior de la misma familia, **de una sola señal**.
- **El LU900** no corresponde a un modelo de esa gama.
- **«Con ninguno, en la actualidad es imposible»** es falso, y la ficha del fabricante lo desmiente.

Y la pieza que hace posible la respuesta es la sincronización. Enviar cuatro señales por una mochila es cuestión de ancho de banda; **enviarlas sincronizadas fotograma a fotograma es lo difícil**, porque cada una viaja por caminos distintos y llega con retardos distintos. Sin esa sincronía, un mezclador no puede conmutar entre ellas.

12.6 La producción remota multicámara

En una producción remota, las cámaras están en el acontecimiento y la realización está en el centro de producción. Lo que viaja no es un programa terminado: **viajan todas las señales de cámara**, y el control las mezcla a cientos de kilómetros.

	Producción tradicional	Producción remota (MCRP)
Dónde está el control	En una unidad móvil , en el recinto	En el centro de producción
Qué viaja	El programa ya realizado	Todas las señales de cámara , y los retornos hacia el recinto
Personal desplazado	Todo el equipo	Sólo cámaras, sonido y técnicos de campo
Coste de desplazamiento	Alto	Mucho menor
Exigencia de red	Un enlace	Muchos, con muy baja latencia

La respuesta oficial a la pregunta 41 dice que el MCRP permite la centralización de las cámaras, facilitando la coordinación de los operadores desde un control remoto, pero que su implementación requiere enlaces de fibra óptica de baja latencia, lo que puede generar dificultades en ubicaciones donde la infraestructura de red no es adecuada o no existe.

Es correcta, y su acierto está en la segunda mitad: el problema del MCRP es la red. Mover una señal ya realizada necesita un enlace; mover ocho, diez o veinte señales **más los retornos, el intercomunicador y los datos de control** necesita capacidad y, sobre todo, **latencia baja y estable**. Sin eso, el realizador corta con retardo y los operadores de cámara reciben las órdenes tarde.

Las tres opciones falsas fallan cada una en un punto técnico:

- **La a)** dice que las cámaras llevan **unidades de grabación autónomas** y que eso **reduce la necesidad de conectividad**. Es lo contrario: en producción remota la señal viaja **en directo**, y grabar en la cámara no ahorra red.
- **La b)** dice que el control remoto se hace **por ADSL** y que el problema es la congestión por afluencia de público. **El ADSL no da ni la capacidad ni la latencia** que esto exige, y la congestión de la red móvil del público no afecta a un enlace dedicado.

- **La d)** dice que las cámaras remotas **no pueden hacer ajustes manuales en tiempo real**. Es falso: el control de imagen ajusta las cámaras a distancia desde sus unidades de control, que es precisamente lo que hace posible la producción remota.

Y la regla de lectura que este examen repite en sus preguntas largas, ya vista en los temas 4 y 7: **la opción correcta es la que reconoce a la vez la ventaja y el límite real**; las falsas afirman imposibilidades o atribuyen el problema a la causa equivocada.

12.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
2	Cuál NO es un sistema de transmisión de imágenes	a) Avid Command ✓
34	Cómo se denomina el enlace de subida a satélite	b) <i>Uplink</i> ✓
38	Modelo de LiveU para cuatro señales sincronizadas	c) LU 800 ✓
41	Efecto del MCRP en la logística y sus dificultades técnicas	c) Centraliza cámaras, pero exige fibra de baja latencia ✓

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y la 38 es la única de todo este examen que se puede contrastar en la ficha del fabricante: la página del LU800 dice literalmente «up to four high-res, fully frame-synced feeds».

Una anotación de grafía: la pregunta 2 escribe «Avid comand» por Avid Command. No afecta a la respuesta.

Y un aviso de estudio. Las cuatro preguntas de este punto se reparten entre las cuatro vías del epígrafe 2, y ninguna repite materia: una descarta un sistema que no transporta, otra pregunta por el satélite, otra por la agregación celular y la última por la producción remota sobre fibra. **Es de los puntos que hay que estudiar enteros.**

12.8 Trazabilidad

Dos fuentes sostienen este tema, de dos niveles distintos de la jerarquía:

Fuente	Nivel	Qué sostiene	Leída
Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), «Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)»	Segundo: organismo de normalización	Que el periodismo por satélite es temporal y ocasional , que se activa con escaso tiempo de aviso y que se hace con estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables	Edición en español
Ficha del producto LiveU LU800	Cuarto: documentación de fabricante	Que el LU800 entrega hasta cuatro señales de alta resolución sincronizadas fotograma a fotograma desde una sola unidad portátil , que agrega hasta catorce conexiones con ocho módems internos de doble tarjeta y que soporta hasta 60 Mbps	03/09/2026

La ficha del LU800 se ha conseguido con la regla del proyecto: ruta corta del sitio del fabricante y agente de navegador. Es la misma casa cuya ficha del LU300S ya estaba guardada.

Lo que va como oficio y así se declara: la distinción entre contribución y distribución, la tabla de vías de transporte, el funcionamiento de la agregación celular, la comparación entre producción tradicional y remota y las gestiones que exige un enlace por satélite.

Y una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: la documentación de **Avid** sobre el **iNEWS Command** sigue cerrada —ocho rutas probadas con agente de navegador—, de modo que lo que este tema dice de ese producto **no está verificado en su fabricante**. La respuesta a la pregunta 2 se sostiene igual, porque lo que hay que saber para contestarla es que **los otros tres términos sí transportan señal**.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [UIT-R] = Recomendación UIT-R SNG.770-2, en su edición en español · [LiveU] = ficha del producto LU800 del fabricante, leída el 03/09/2026 · [oficio] = práctica de contribución, declarada como tal.

Siglas: la línea de abonado digital asimétrica (**ADSL**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) con su Sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

Cabecera. Enunciado: «TRANSPORTE DE LA SEÑAL» · **4 preguntas, una por cada vía del epígrafe de vías**, sin repetir materia · **la 38 es la ÚNICA pregunta de todo el examen contrastable en la ficha de un fabricante.**

Contribución y distribución

	CONTRIBUCIÓN	DISTRIBUCIÓN o emisión
Qué es	Hacia el CENTRO DE PRODUCCIÓN, para seguir trabajando la señal	Hacia el ESPECTADOR
Calidad	Alta: se va a manipular después	La que permita el sistema de emisión
Compresión	Poca o ninguna	La del sistema de emisión
Retardo	El menor posible	Menos crítico
Quién la ve	El equipo técnico	El público

- Este punto trata LA CONTRIBUCIÓN. La distribución es del tema 13.

Las vías de transporte

Vía	Ventaja	Límite
Fibra óptica	Capacidad, calidad, retardo mínimo	Hay que tenerla puesta: no vale para lo imprevisto
Microondas	Rápido de montar	Necesita VISIÓN DIRECTA y coordinar frecuencias
Satélite (DSNG)	Llega desde cualquier sitio	Coste, licencia y RETARDO
Agregación de redes móviles	Ligerísimo y barato	Cobertura y latencia variable
Redes de datos (FTTH, dedicadas)	Barato donde hay red	Depende de la red de un tercero

- La tendencia que atraviesa las cinco: la señal viaja cada vez más sobre redes de datos y menos sobre circuitos dedicados. Abarata y complica a la vez: la red ya existe, pero una red compartida no garantiza por sí sola ni el ancho de banda ni el retardo.

Qué NO transmite

- **PREGUNTA 2, formulada en NEGATIVO · La que NO transmite es AVID COMMAND** —el cuadernillo escribe «Avid comand»—: es un sistema de AUTOMATIZACIÓN DE EMISIÓN de informativos: dispara la escaleta y controla los equipos del control.
- Los otros tres SÍ transportan: FTTH (fibra hasta el domicilio) · mochila 4G (agregación celular) · DSNG (periodismo electrónico digital por satélite).
- Lo que distingue al primero: NO MUEVE señal de un sitio a otro, LA GOBIERNA.

- **DECLARADO:** la documentación de **Avid sobre el iNEWS Command** está cerrada —ocho rutas probadas con agente de navegador, todas «prohibido» o «no encontrado»—. Lo que sostiene la respuesta es que **los otros tres sí son sistemas de transmisión**, y para una pregunta en negativo eso basta.

El enlace por satélite

- [oficio] · **ASCENDENTE = UPLINK** → sube de la estación terrena al satélite, con parabólica de gran ganancia. **DESCENDENTE = DOWNLINK** → el satélite reemite hacia su zona de cobertura, **en una banda de frecuencias distinta**.
- **PREGUNTA 34** · El enlace de subida es el **UPLINK**. Falsas: **downlink** → la mitad contraria · **modulación en fase** → una técnica de modulación, no un tramo · **síplex** → un modo de comunicación en un solo sentido.
- **POR QUÉ BANDAS DISTINTAS:** si reemitiera en la misma frecuencia en que recibe, **se realimentaría a sí mismo**. El transpondedor **recibe en una banda, traslada y reemite en otra**.
- **Lo que la producción gestiona, y es lo que lo hace caro:** reservar **SEGMENTO ESPACIAL** —tiempo de transpondedor, contratado por horas— · coordinar la frecuencia · **licencia del país desde el que se sube** · **comprobar que el punto de recepción está dentro de la HUELLA**.
- [UIT-R] · El periodismo por satélite es **temporal y ocasional**, y su activación a menudo **no puede determinarse con gran antelación**; se hace con **estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables**. Ésa es su razón de ser y también la de su precio.

Las mochilas de agregación

- [oficio] · **Suma varias conexiones de telefonía móvil para conseguir un canal estable**. Pesa dos kilos, cuesta una fracción de un enlace y llega donde hay cobertura.
- **Cómo funciona:** reparte el flujo entre **varias tarjetas de operadores distintos**, más red local e inalámbrica, y **el receptor del centro reordena los trozos y reconstruye la señal**. Si una conexión cae, **las demás la absorben**.
- **PREGUNTA 38** · [LiveU] · **Cuatro señales de alta resolución sincronizadas** → **LU800**. La ficha del fabricante, literal: «Up to four high-res, fully frame-synced feeds from a single portable unit», y se convierte en multicámara **con la licencia correspondiente**. Agrega hasta **14 conexiones** con **8 módems internos de doble tarjeta**, hasta **60 Mbps**.
- **Las tres falsas:** **LU600** → modelo anterior de la familia, **de una sola señal** · **LU900** → **no corresponde a un modelo de esa gama** · «con ninguno, es imposible» → **la ficha lo desmiente**.
- **LA PIEZA QUE HACE POSIBLE LA RESPUESTA ES LA SINCRONIZACIÓN:** mandar cuatro señales es cuestión de ancho de banda; **mandarlas sincronizadas fotograma a fotograma es lo difícil**, porque cada una viaja por caminos distintos. Sin esa sincronía un mezclador no puede conmutar entre ellas.

La producción remota

	Tradicional	REMOTA (MCRP)
Dónde está el control	En la unidad móvil, en el recinto	En el centro de producción
Qué viaja	El programa ya realizado	TODAS las señales de cámara, y los retornos
Personal desplazado	Todo el equipo	Sólo cámaras, sonido y técnicos de campo
Coste de desplazamiento	Alto	Mucho menor
Exigencia de red	Un enlace	Muchos, con MUY BAJA LATENCIA

- **PREGUNTA 41** · **Centraliza cámaras y facilita coordinar a los operadores desde un control remoto, PERO exige enlaces de fibra de baja latencia**, con dificultades donde la infraestructura no es adecuada o no existe.
- **Su acierto está en la SEGUNDA MITAD: el problema del MCRP es la RED**. Mover una señal realizada necesita un enlace; mover veinte **más retornos, intercomunicador y datos de control** necesita capacidad y, sobre todo, **latencia baja y ESTABLE**. Sin eso **el realizador corta con retardo y los cámaras reciben las órdenes tarde**.

- **Las tres falsas fallan cada una en un punto técnico:** a) grabación autónoma en cámara «reduce la necesidad de conectividad» → **es lo contrario: la señal viaja EN DIRECTO** · b) control «por ADSL» y congestión por el público → **el ADSL no da ni capacidad ni latencia**, y la red móvil del público **no afecta a un enlace dedicado** · d) «las cámaras remotas no pueden ajustarse en tiempo real» → **falso: el control de imagen las ajusta a distancia desde sus CCU, que es lo que HACE POSIBLE la producción remota.**
- **REGLA DE LECTURA**, la misma de los temas 4 y 7: **la correcta es la que reconoce a la vez LA VENTAJA Y EL LÍMITE REAL**; las falsas afirman imposibilidades o culpan a la causa equivocada.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
2	Cuál NO es un sistema de transmisión de imágenes	a) Avid Command ✓
34	Cómo se denomina el enlace de subida a satélite	b) <i>Uplink</i> ✓
38	Modelo de LiveU para cuatro señales sincronizadas	c) LU 800 ✓
41	Efecto del MCRP y sus dificultades técnicas	c) Centraliza cámaras, pero exige fibra de baja latencia ✓

Las cuatro oficiales son correctas. · **Errata de grafía:** «Avid comand» por **Avid Command**. No afecta. · **Aviso:** ninguna repite materia. Hay que estudiar el punto entero.

Preguntas reales de examen · tema 12

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál de estos términos NO corresponde a un sistema de transmisión de imágenes?
 - a) Avid comand.
 - b) FTTH.
 - c) Mochila 4 g.
 - d) DSNG.
- 2** ¿Cómo se denomina el enlace de subida de una señal a satélite?
 - a) Downlink.
 - b) Uplink.
 - c) Modulación en fase.
 - d) Simplex.
- 3** ¿Con qué modelo de mochilas de la marca LiveU, podemos enviar hasta 4 señales de alta resolución sincronizadas?
 - a) LU 900.
 - b) LU 600.
 - c) LU 800.
 - d) Con ninguno, en la actualidad es imposible este tipo de prestación.
- 4** En una producción de televisión en exteriores, ¿cómo afecta la utilización de un sistema de "Multi-Camera Remote Production" (MCRP) a la logística, coordinación y eficiencia operativa durante un evento en directo, y cuáles son las principales dificultades técnicas que deben abordarse para garantizar la sincronización perfecta de todas las cámaras sin introducir retardos perceptibles o problemas de calidad en la señal?
 - a) El sistema MCRP requiere que las cámaras estén equipadas con unidades de grabación autónomas, lo que reduce la necesidad de conectividad de red, pero introduce problemas de sincronización de las señales, lo que puede generar variaciones en la calidad de las imágenes entre las cámaras durante la transmisión en vivo.
 - b) El sistema MCRP permite el control remoto de las cámaras a través de sistemas de transmisión por ADSL, pero su principal desafío es la congestión de la red en eventos con alta afluencia de público, lo que puede generar retrasos significativos y pérdida de señal durante la transmisión en directo.
 - c) El sistema MCRP permite la centralización de las cámaras, facilitando la coordinación de los operadores desde un control remoto, pero su implementación requiere de enlaces de fibra óptica de baja latencia, lo que puede generar dificultades en ubicaciones donde la infraestructura de red no es adecuada o no existe.
 - d) El sistema MCRP es ventajoso porque facilita la sincronización entre cámaras de forma automática, pero presenta problemas de calidad de imagen debido a las limitaciones de las cámaras remotas, que no pueden realizar ajustes manuales en tiempo real para adaptarse a los cambios de luz o movimiento.

TEMA 13 – Control central: coordinación de señales y comunicaciones, emisión, continuidad y distribución

Bloque	Temario específico · Producción · punto 13
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma en su propio texto. Un enlace viene de otra: la conservación de lo emitido durante seis meses, del artículo 156.2 de la Ley 13/2022
Identificador	B0E-A-2022-11311
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Advertencia	« Control central » y « control técnico central » se usan aquí como sinónimos , que es como se usan en la casa; en algunos centros designan salas distintas y el examen no distingue entre ellas
Extensión	2.070 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la sala central de aparatos (**CAR**, del inglés *central apparatus room*), que es como se llama en inglés al control central; la interfaz digital serie (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**); el protocolo de internet (**IP**); la señal de programa menos uno (**N-1**); la unidad de control de cámara (**CCU**); el programa (**PGM**) y el previo (**PVW**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); y la televisión digital terrestre (**TDT**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 13): «CONTROL CENTRAL. Coordinación de señales y comunicaciones. Emisión/Continuidad. Distribución de imágenes.»

Tres preguntas: una de definición, una de equipo y una de comunicaciones. Es el punto que explica **por dónde pasa todo** en un centro de producción.

13.1 Qué es el control central

Desde el control central se coordinan todas las señales de audio y vídeo que se pueden manejar en una estación de televisión. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 3, y **la palabra que la decide es todas.**

Las tres opciones falsas acotan la competencia del control central y por eso son falsas:

Opción falsa	Qué deja fuera
«Solamente las señales exteriores que llegan»	Las internas: estudios, servidores, salas de edición
«Solamente las emisiones en directo»	Todo lo grabado, el intercambio y la contribución
«Solamente las señales de intercambio y las emisiones en directo»	Las internas otra vez

El control central es el nudo del centro, y de ahí sale todo lo que hace:

Función	En qué consiste
Encaminar	Llevar cualquier señal de cualquier origen a cualquier destino
Sincronizar	Generar la referencia y repartirla; sincronizar lo que llega de fuera
Adaptar	Convertir formatos, embeber y desemberrar audio, corregir niveles
Vigilar	Medir y comprobar cada señal antes de que entre en un programa
Reservar	Gestionar los circuitos contratados y las conexiones exteriores
Registrar	Grabar lo que haya que grabar de todo lo que pasa
Comunicar	Repartir el intercomunicador, los pilotos y los retornos

13.2 La matriz de conmutación

La matriz es el aparato que hace posible el encaminamiento: una rejilla de entradas y salidas donde **cualquier entrada puede ir a cualquier salida**, y una entrada puede ir a varias salidas a la vez.

Concepto	Qué es
Entrada (<i>source</i>)	Una señal que llega: cámara, estudio, servidor, exterior
Salida (<i>destination</i>)	Un destino: un estudio, un grabador, un enlace, un monitor
Nivel	Vídeo, audio y datos se conmutan en niveles que pueden ir juntos o por separado
Panel de control	Los teclados con que se ordena la conmutación
Salvado o <i>salvo</i>	El bloqueo de una salida para que nadie la cambie por error durante una emisión

Y la regla de oro del control central: **una señal que va al aire se protege**. Esa es la función del salvado, y es lo que evita que una conmutación equivocada tire una emisión.

13.3 La sincronización

Dos señales sólo se pueden conmutar limpiamente si sus imágenes empiezan en el mismo instante. Por eso un centro entero trabaja contra **una misma referencia**, generada en un sitio y repartida a todos los equipos.

Referencia	Qué es
Black burst	Una señal de vídeo negro completa, con sus sincronismos: la referencia clásica
Tri-level sync	Un impulso de tres niveles, definido para alta definición

Y lo que llega de fuera no está en fase con la casa: hay que retenerlo en memoria y volver a leerlo en el momento correcto. Eso lo hace el **sincronizador de cuadro**, y su precio es **el retardo**: la señal sale uno o varios cuadros después de entrar.

13.4 El audio embebido y el embebedor

En una señal digital de vídeo caben también las pistas de audio. Se llama **audio embebido**, y va metido en los espacios que la señal deja libres entre líneas y entre cuadros.

Operación	Qué hace	Aparato
Embeber	Meter pistas de audio dentro de la señal de vídeo	Embebedor (<i>embedder</i>)
Desembeber	Sacarlas de la señal de vídeo	Desembebedor (<i>de-embedder</i>)

En la práctica el mismo aparato hace las dos cosas, y por eso el examen lo formula así.

La función de un embebedor situado en un control central técnico de televisión es extraer o insertar audios en una señal de vídeo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 25.

Las tres opciones falsas describen tres aparatos reales de un control central, y ahí está la dificultad:

Opción falsa	Qué aparato describe
«Multiplexar señales procedentes de una señal satélite»	Un demultiplexor de transporte, en la recepción de satélite
«Multiplexar señales procedentes de codificadores IP»	Un multiplexor de transporte sobre red
«Enrutar señales hacia los controles de realización»	La matriz de conmutación

Lo que separa al embebedor de los tres es que no mueve señales entre sitios: mueve audio dentro de una señal. Es una operación de formato, no de encaminamiento.

Y por qué importa en la práctica: una señal que llega de fuera puede traer su audio embebido en pistas que no coinciden con las del centro. El embebedor las reordena, y sin ese paso el programa sale con el sonido en el canal equivocado.

13.5 Las comunicaciones: intercomunicación, órdenes y retornos

Un centro de producción tiene tres circuitos de comunicación que no se mezclan:

Circuito	Quién habla	Quién oye
Intercomunicación (<i>intercom</i>)	El equipo técnico entre sí	El equipo técnico, por auricular
Órdenes	El realizador	Cámaras, regiduría, control
Retornos	El control	Quien está delante de la cámara, por pinganillo o monitor

El circuito que más problemas da es el tercero, porque quien lo recibe está hablando al mismo tiempo. De ahí el epígrafe siguiente.

13.6 La señal N-1

El N-1 es la mezcla del programa menos la señal de la persona a la que se le envía.

Y el problema que resuelve es concreto: si a un redactor que está en directo se le devuelve el programa **con su propia voz dentro**, la oirá con el retardo del enlace —unos cientos de milisegundos— y **no podrá hablar**. El eco de la propia voz retrasada bloquea el habla; es un efecto conocido y no se puede vencer con voluntad.

En un directo de un informativo, el envío del N-1 al redactor por el pinganillo significa que se le envía la señal de retorno de audio del programa exceptuando su propia voz. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37.

Las cuatro opciones de esa pregunta empiezan igual y se diferencian en lo que quitan y lo que dejan, lo que la convierte en una pregunta de lectura fina:

Opción	Qué dice que lleva	Por qué falla
a)	El programa incluyendo lo que él dice	Es exactamente el problema que el N-1 evita
b)	El programa exceptuando su propia voz	✓
c)	El programa con las órdenes del realizador y su propia voz	Mete las dos cosas que no deben ir: su voz y un circuito que es otro
d)	El programa sin las órdenes pero oyéndose a sí mismo	Vuelve a dejar su propia voz

Y una precisión de oficio: cada envío tiene su propia N-1. Si hay tres conexiones exteriores, hay tres mezclas distintas, cada una sin la voz de su destinatario. **Por eso una mesa de sonido de directo se dimensiona por el número de envíos, no sólo por el de entradas.**

Las órdenes del realizador van por otro camino —el circuito de órdenes del epígrafe 5— y se mezclan con el retorno sólo si así se decide, con el nivel del programa bajado mientras se habla.

13.7 Emisión y continuidad

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: **hace lo que va entre los programas** y garantiza que el canal no se quede en negro.

Qué emite	Ejemplos
La identidad del canal	Mosca, caretas, cortinillas
Las autopromociones	Los avances de lo que viene
La publicidad	En sus bloques, con su duración vendida
El enlace entre programas	Las entradas y las salidas
Los avisos de servicio	Señalización de contenido, subtítulo, cambios de programación

Cómo se emite hoy: la continuidad trabaja con una **lista de emisión** —la escaleta del día, minuto a minuto— cargada en un **servidor de emisión** que dispara cada elemento a su hora, con un sistema de automatización que lo gobierna y un operador que vigila y corrige.

Y la obligación legal que la acompaña: lo emitido **hay que conservarlo**, según el tema 16.

13.8 La distribución de imágenes

Distribuir es repartir la señal ya terminada, y un centro público lo hace en varias direcciones a la vez:

Destino	Cómo
La red de difusión terrestre	Hacia el centro emisor y de ahí a la red de TDT
Satélite y cable	Por los circuitos contratados con cada operador
Plataformas e internet	Por red, con la codificación de cada destino
Otras cadenas	Intercambio de noticias y señales de acontecimientos
El archivo	Registro de lo emitido y del material de trabajo

Y una figura propia del intercambio entre cadenas que conviene nombrar: la señal *pool*, la que una sola cadena o productora realiza y distribuye a todas las demás, típicamente en actos institucionales donde no caben veinte equipos.

13.9 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
3	Qué se coordina desde el control central	a) Todas las señales de audio y vídeo de la estación ✓
25	Función de un embebedor en un control central	b) Extraer o insertar audios en una señal de vídeo ✓
37	Qué significa el envío del N-1 al redactor	b) El programa exceptuando su propia voz ✓

Las tres respuestas oficiales son correctas.

Y las tres tienen la misma construcción: opciones que se diferencian por una acotación. La 3 opone «todas» a tres «solamente»; la 25 opone una operación de formato a tres de encaminamiento; y la 37 opone cuatro combinaciones de qué se quita y qué se deja. Leer despacio la mitad final de cada opción es lo que resuelve las tres.

Un aviso de estudio. El N-1 aparece también en el examen de Realización (Asistencia), con las mismas palabras y otra formulación. Es de los conceptos que se preguntan en varias ocupaciones, y por eso conviene tenerlo entendido y no memorizado: la mezcla del programa menos la voz de quien la recibe.

13.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma en su propio texto. Su materia es la organización técnica de un centro de producción de televisión y va como oficio: las siete funciones del control central, la matriz de conmutación, las dos referencias de sincronismo, el audio embebido, los tres circuitos de comunicación, el N-1, la continuidad y la distribución.

Un enlace con otro tema de este libro: la obligación de conservar lo emitido durante seis meses está en el artículo 156.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, y se desarrolla en el tema 16.

Y una declaración expresa sobre el vocabulario. «Control central» y «control técnico central» se usan como sinónimos en este tema, que es como se usan en la casa; **en algunos centros designan salas distintas** —una de conmutación y otra de mantenimiento—, y el examen no distingue entre ellas. **Lo que este tema fija es la función, que es la misma con cualquier nombre.**

Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [oficio] = organización técnica de un centro de producción, declarada como tal en el tema · [LGCA] = Ley 13/2022, artículo 156.2, citada de enlace con el tema 16.

Siglas: el protocolo de internet (IP).

Cabecera. Enunciado: «CONTROL CENTRAL. Coordinación de señales y comunicaciones. Emisión/Continuidad. Distribución de imágenes» · 3 preguntas · ninguna descansa en la plantilla · las tres tienen la misma construcción: opciones que se diferencian POR UNA ACOTACIÓN.

Qué es el control central

- **PREGUNTA 3** · Desde el control central se coordinan **TODAS** las señales de audio y vídeo que se pueden manejar en una estación de televisión. La palabra que decide es **TODAS**.
- Las tres falsas ACOTAN la competencia y por eso son falsas: «solamente las exteriores que llegan» → deja fuera estudios, servidores, salas de edición · «solamente las emisiones en directo» → deja fuera lo grabado, el intercambio y la contribución · «solamente intercambio y directos» → las internas otra vez.
- [oficio] · Sus siete funciones: **encaminar** (cualquier origen a cualquier destino) · **sincronizar** · **adaptar** (formatos, embeber y desembecer, niveles) · **vigilar** (medir cada señal antes de que entre en un programa) · **reservar** (circuitos y conexiones exteriores) · **registrar** · **comunicar** (intercomunicador, pilotos, retornos).

La matriz

- [oficio] · **Rejilla de entradas y salidas** donde CUALQUIER entrada puede ir a CUALQUIER salida, y una entrada a varias salidas a la vez.
- **Vocabulario:** entrada (*source*) · salida (*destination*) · **nivel** —vídeo, audio y datos se conmutan en niveles que pueden ir juntos o por separado— · **panel de control** · **SALVADO** (*salvo*): el bloqueo de una salida para que nadie la cambie por error durante una emisión.
- **LA REGLA DE ORO DEL CONTROL CENTRAL:** una señal que va al aire SE PROTEGE. Eso hace el salvado, y es lo que evita que una conmutación equivocada tire una emisión.

La sincronización

- [oficio] · Dos señales sólo se conmutan limpiamente si sus imágenes empiezan EN EL MISMO INSTANTE. Por eso todo el centro trabaja contra UNA MISMA REFERENCIA, generada en un sitio y repartida.
- Dos referencias: **BLACK BURST** —vídeo negro completo con sus sincronismos: la clásica— y **TRI-LEVEL SYNC** —impulso de tres niveles, definido para alta definición—.
- Lo que llega de fuera NO está en fase con la casa: hay que retenerlo en memoria y volver a leerlo en el momento correcto. Lo hace el **SINCRONIZADOR DE CUADRO**, y su precio es EL RETARDO: la señal sale uno o varios cuadros después de entrar.

El embebedor

- [oficio] · **AUDIO EMBEBIDO** = las pistas de audio metidas dentro de la señal digital de vídeo, en los espacios que deja libres entre líneas y entre cuadros. **Embeber** = meterlas · **desembeber** = sacarlas. En la práctica el mismo aparato hace las dos cosas.
- **PREGUNTA 25** · La función del embebedor es EXTRAER O INSERTAR AUDIOS EN UNA SEÑAL DE VÍDEO.

- Las tres falsas describen tres aparatos REALES del mismo control: «multiplexar desde satélite» → **demultiplexor de transporte** · «multiplexar desde codificadores IP» → **multiplexor de transporte** · «enrutar hacia los controles de realización» → **la MATRIZ**.
- Lo que lo separa de los tres: NO mueve señales entre sitios, mueve AUDIO DENTRO DE UNA SEÑAL. Es **operación de formato, no de encaminamiento**.
- Por qué importa: una señal de fuera puede traer su audio en pistas que no coinciden con las de la casa. El embebedor las reordena, y sin ese paso el programa sale con el sonido en el canal equivocado.

Los tres circuitos de comunicación

Circuito	Quién habla	Quién oye
Intercomunicación (intercom)	El equipo técnico entre sí	El equipo técnico, por auricular
Órdenes	El realizador	Cámaras, regiduría, control
RETORNOS	El control	QUIEN ESTÁ DELANTE DE LA CÁMARA , por pinganillo o monitor

- El tercero es el que da problemas, porque QUIEN LO RECIBE ESTÁ HABLANDO AL MISMO TIEMPO.

La señal N-1

- [oficio] · El N-1 es la mezcla del programa MENOS la señal de la persona a la que se le envía.
- EL PROBLEMA QUE RESUELVE: si a un redactor en directo se le devuelve el programa con su propia voz dentro, la oirá con el retardo del enlace —unos cientos de milisegundos— y no podrá hablar. El eco de la propia voz retrasada bloquea el habla, y no se vence con voluntad.
- PREGUNTA 37 · Se le envía el retorno de audio del programa EXCEPTUANDO SU PROPIA VOZ.
- Las cuatro opciones empiezan igual y se diferencian en QUÉ QUITAN Y QUÉ DEJAN: a) incluye lo que él dice → es justo el problema · c) mete su voz y las órdenes del realizador, que son otro circuito · d) quita las órdenes pero lo deja oyéndose a sí mismo.
- PRECISIÓN DE OFICIO: CADA ENVÍO TIENE SU PROPIA N-1. Tres conexiones exteriores = tres mezclas distintas. Por eso una mesa de directo se dimensiona por el número de ENVÍOS, no sólo de entradas.
- Las órdenes del realizador van por otro camino y se mezclan con el retorno sólo si así se decide, con el nivel del programa bajado mientras se habla.

Emisión y continuidad

- [oficio] · La continuidad NO hace programas: hace lo que va ENTRE los programas y garantiza que el canal no se quede en negro: identidad del canal (mosca, caretas, cortinillas) · autopromociones · publicidad en sus bloques con su duración vendida · entradas y salidas · avisos de servicio (señalización de contenido, subtítulo, cambios de programación).
- Cómo se emite hoy: lista de emisión minuto a minuto cargada en un servidor de emisión, con automatización que lo dispara y un operador que vigila y corrige.
- [LGCA 156.2] · Lo emitido hay que conservarlo → tema 16.

Distribución

- [oficio] · Un centro público reparte en varias direcciones a la vez: red de difusión terrestre (centro emisor → TDT) · satélite y cable por circuitos contratados · plataformas e internet con la codificación de cada destino · otras cadenas (intercambio de noticias) · el archivo.

- **Figura del intercambio que hay que nombrar: la SEÑAL POOL**, la que **una sola cadena o productora realiza y distribuye a todas las demás**, típicamente en actos institucionales **donde no caben veinte equipos**.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
3	Qué se coordina desde el control central	a) Todas las señales de audio y vídeo de la estación ✓
25	Función de un embebedor	b) Extraer o insertar audios en una señal de vídeo ✓
37	Qué significa el envío del N-1 al redactor	b) El programa exceptuando su propia voz ✓

Las tres oficiales son correctas. · La 3 opone «todas» a tres «solamente»; la 25 opone una operación de formato a tres de encaminamiento; la 37 opone cuatro combinaciones de qué se quita y qué se deja. **LEER DESPACIO LA MITAD FINAL DE CADA OPCIÓN resuelve las tres.** · **Aviso:** el N-1 se pregunta también en Realización (Asistencia). **Entenderlo, no memorizarlo: la mezcla del programa menos la voz de quien la recibe.**

Preguntas reales de examen · tema 13

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Desde el control central:

- a) Se coordinan todas las señales de audio y video que se pueden manejar en una estación de televisión.
- b) Se coordinan solamente las señales exteriores que llegan a la estación de televisión.
- c) Se controlan solamente las emisiones en directo.
- d) Se coordinan solamente las señales de intercambio entre televisiones y las emisiones en directo.

2 La función de un embebedor situado en un control central técnico de televisión es:

- a) Multiplexar señales procedentes de una señal satélite.
- b) Extraer o insertar audios en una señal de vídeo.
- c) Multiplexar señales procedentes de codificadores ip.
- d) Enrutar señales hacia los controles de realización.

3 ¿En un directo de un informativo, qué significa el envío del N-1 al redactor por el pinganillo?

- a) Es la señal de retorno de audio del programa, que se le envía al redactor a su pinganillo, incluyendo lo que él dice durante el directo.
- b) Es la señal de retorno de audio del programa, que se le envía al redactor a su pinganillo, exceptuando su propia voz.
- c) Es la señal de retorno de audio del programa, que se le envía al redactor a su pinganillo, incluyendo las órdenes del realizador y su propia voz.
- d) Es la señal de retorno de audio del programa, que se le envía al redactor a su pinganillo, exceptuando las órdenes del realizador pero dejando que se escuche a sí mismo.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 14 – El presupuesto: previo y ejecutado, facturación y liquidación de gastos

Bloque	Temario específico · Producción · punto 14
Sirve para	Producción
Fuente	III Convenio colectivo de la Corporación RTVE , artículos 43 y 75, para los umbrales horarios de manutención y las dietas por comisión de servicio; el resto como oficio
Identificador	BOE-A-2020-16744
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	2.272 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el impuesto sobre el valor añadido (**IVA**); la corporación de radio y televisión pública española (**RTVE**); y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 14): «EL PRESUPUESTO. Previo y ejecutado. Facturación y liquidación de gastos.»

Dos preguntas: una de seguros y una de dietas. Es el punto que convierte el plan de trabajo en dinero y el dinero en justificantes.

14.1 El presupuesto previo

El presupuesto previo es la traducción del desglose a dinero, y se hace en preproducción, con el plan de trabajo delante. **No se puede presupuestar lo que no se ha desglosado:** ésa es la relación que enlaza este punto con los temas 1 y 3.

Sus tres versiones sucesivas:

Versión	Cuándo	Para qué
Estimativo	Con la idea o la biblia	Decidir si el proyecto es viable
Previo o de producción	Con el guion desglosado y el plan hecho	Comprometer el gasto: es el que se aprueba
Ejecutado o de cierre	Al terminar	Comparar lo previsto con lo gastado

14.2 La estructura de un presupuesto de producción

Se ordena por capítulos, y los capítulos son casi siempre los mismos:

Capítulo	Qué incluye
Guion y música	Derechos, autoría, composición
Personal artístico	Reparto, figuración, doblaje
Equipo técnico	Todos los oficios del tema 5
Escenografía	Construcción, ambientación, atrezzo, vestuario, caracterización
Estudios y localizaciones	Alquiler de plató, permisos, cesiones
Maquinaria y transportes	Cámaras, iluminación, sonido, vehículos, unidades móviles
Viajes, dietas y comidas	Lo del epígrafe 7
Película o soporte y laboratorio	Registro, copias, almacenamiento
Postproducción	Montaje, sonido, grafismo, etalonaje, máster
Seguros	Lo del epígrafe 4
Gastos generales	Estructura de la productora
Imprevistos	Un porcentaje reservado

Y dos partidas que suelen quedarse cortas y conviene señalar: los **imprevistos** —que no son un lujo, son la única partida que absorbe lo que no se pudo prever— y los **seguros**, que la producción tiende a mirar sólo cuando el proyecto ya está cerrado.

14.3 El presupuesto ejecutado y el control de desviaciones

Controlar un presupuesto es comparar dos columnas con el mismo desglose: lo previsto y lo gastado, partida por partida.

Concepto	Qué es
Comprometido	Lo contratado o pedido, aunque no se haya facturado
Ejecutado	Lo facturado y contabilizado
Desviación	La diferencia entre previsto y ejecutado
Previsión de cierre	Lo ejecutado más lo que queda por gastar

Y la regla que hace útil el control: la desviación se detecta cuando se compromete, no cuando se factura. Una factura llega semanas después; el compromiso, el día que se firma. **Un control que sólo mira facturas descubre los sobrecostos cuando ya no se pueden corregir.**

14.4 Los seguros de una producción

Una producción audiovisual asegura cosas que no se aseguran en otros sectores:

Seguro	Qué cubre
Responsabilidad civil	Daños a terceros: es el que exigen casi todos los permisos
De material técnico	Cámaras, óptica, iluminación, sonido: daño, robo, pérdida
De negativo o de material grabado	La pérdida o el daño del propio registro: sin él, un disco perdido es volver a rodar
De accidentes del equipo	Además del régimen general
De personas clave	El sobrecoste si un intérprete o el director no puede continuar
De interrupción	La paralización por causas externas: meteorología, incendios, siniestros
De vehículos y de decorados	Los propios del rodaje

Y en RTVE hay uno propio del convenio que conviene nombrar: la Corporación **contrata un seguro especial por fallecimiento** para quien tenga que desplazarse por motivos laborales **a zonas de conflicto bélico**. Es materia del bloque general, y aquí se cita porque forma parte del coste de una cobertura internacional.

14.5 Qué valoran las aseguradoras

La prima de un seguro de producción no sale de una tarifa: sale de una valoración del riesgo. La pregunta 58 pregunta cuál de cuatro factores tienen en consideración las aseguradoras, y la respuesta oficial es **la complejidad del proyecto**.

Y hay que explicar por qué las otras tres, que también parecen razonables, no son la respuesta:

Opción	Qué es en realidad
«La fama de los actores»	Influye en el capital asegurado —cuánto costaría sustituirlo— pero no es el factor que mide el riesgo
«El calendario»	Es un dato de exposición : cuántos días de riesgo hay. Está dentro de la complejidad
«Las localizaciones»	Es un dato de riesgo concreto : mar, altura, tráfico. También está dentro de la complejidad
«La complejidad del proyecto»	Es el factor que engloba a los otros tres ✓

La clave de lectura es la del tema 3: cuando tres opciones son casos particulares de la cuarta, la cuarta es la respuesta. El calendario, las localizaciones y el reparto **son componentes de la complejidad**, no alternativas a ella.

Y lo que la complejidad significa en la práctica del seguro: escenas de riesgo, efectos, animales, vehículos en movimiento, rodaje en altura o en agua, número de localizaciones, desplazamientos internacionales y **cuánto costaría repetir lo perdido**. Cuantas más de esas cosas, más prima.

14.6 La facturación

La producción no paga: autoriza pagos, y para autorizarlos necesita papeles correctos.

Documento	Para qué
Pedido u orden de compra	Comprometer el gasto antes de que ocurra
Albarán	Acreditar que lo pedido se entregó
Factura	El documento de cobro, con sus datos fiscales completos
Contrato	Para servicios y personas, con su modalidad y sus condiciones
Justificante de gasto	Para los pequeños gastos de caja

Lo que una factura tiene que traer para poder pagarse: emisor y receptor identificados, número y fecha, descripción del servicio, base imponible, **tipo y cuota de IVA**, retención cuando proceda y total. **Una factura incompleta no es un problema administrativo: es un gasto que no se puede imputar.**

Y la relación de la factura con el capítulo del presupuesto: cada factura se imputa a una partida. **Si no se imputa bien, el control de desviaciones del epígrafe 3 deja de servir**, porque compara columnas que ya no hablan de lo mismo.

14.7 La liquidación de gastos: dietas y desplazamientos

Cuando alguien trabaja fuera de su centro, la casa le compensa los gastos, y esa compensación tiene reglas escritas.

En la Corporación RTVE están en el III Convenio colectivo, y son de dos clases: **las dietas y compensaciones por comisión de servicio** —desplazamientos a otra localidad— y **el derecho a comida o cena por horario**, que no exige desplazarse.

Artículo 43, sobre horarios y descansos, empieza por distinguir las dos clases de horario, y la distinción importa porque de ella depende que haya o no pausa que compensar: «Horario continuado: es aquel en el que se realiza el trabajo en un solo bloque de tiempo en un periodo de 24 horas, sin pausa, **salvo un descanso de 15 minutos que se considerará como tiempo de trabajo**. [...] Horario con pausa para la comida o cena: es aquel en el que se desarrolla en dos bloques temporales en un periodo de 24 horas con una pausa mínima de una hora para comer o cenar. En este caso, dicha pausa destinada al tiempo de comida o cena **no tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo**.»

Los quince minutos del horario continuado son, pues, la salvedad de la regla: el bloque es «sin pausa» salvo ese descanso, que además cuenta como trabajo. La pausa del horario partido, en cambio, no cuenta. Y sobre ese segundo horario se monta el derecho a manutención: «Como regla general tendrán derecho a desayuno, comida o cena aquellas personas que tengan asignado horario con pausa para comida o cena y cuya jornada comience o termine en los intervalos temporales que a continuación se regulan: – **Desayuno**: se tendrá derecho a desayuno cuando la jornada laboral o parte de la misma esté comprendida en el margen temporal **entre las 4:00 y las 7:00**. [...] – **Comida**: se tendrá derecho a comida en los casos cuya jornada **comience antes de las 13:30 y finalice después de las 15:30**. – **Cena**: se tendrá derecho a cena cuando la jornada **comience antes de las 21:00 y finalice después de las 22:30**.»

Y el mismo artículo fija los intervalos en que se hace la pausa: «– **Comida: 13:00 a 16:30 horas**. – **Cena: 20:00 a 22:30 horas**.»

Artículo 75, sobre compensaciones por gastos derivados de comisiones de servicio, repite el mismo umbral para la dieta: cuando la comisión dura nueve o menos horas se tendrá derecho «**Al valor de la cena** reflejado en la tabla del Anexo 1 en su valor cena, **únicamente si la referida comisión de servicio se inicia antes de las 21:00 y termina después de las 22:30 horas**», y en paralelo, para la comida, «**únicamente si la referida comisión de servicio se inicia antes de las 13:30 y termina después de las 15:30 horas**».

Con eso se responde la pregunta 78: a partir de las 22:30 de fin de tarea se tiene derecho al porcentaje de dieta correspondiente a la cena. Las tres opciones falsas —21:00, 21:45 y 23:00— no corresponden a ningún umbral del convenio, salvo la primera, que es la hora de inicio y no la de fin: el convenio pide empezar antes de las 21:00 y terminar después de las 22:30, y la pregunta pregunta por la segunda mitad.

Esa es la trampa de la pregunta y merece anotarse: las dos horas del convenio están las dos entre las opciones, y sólo una responde a lo que el enunciado pide.

Y el resto de reglas de la comisión de servicio, que completan el punto:

- Qué es una dieta: la cantidad que se devenga para satisfacer los gastos de estancia en una localidad que diste 45 kilómetros o más del lugar habitual de trabajo, o que, estando más cerca, la comisión dure más de una jornada y los gastos de ida y vuelta excedan el importe de la dieta con alojamiento.
- Duración máxima: cuarenta y cinco días ininterrumpidos en territorio nacional y dos meses en el extranjero, prorrogables hasta otros treinta días si el servicio lo exige.
- Anticipo: el personal en comisión de servicio percibe por adelantado el importe o un anticipo de las dietas y de los gastos de locomoción.
- Cuantía única: la dieta es la misma para todo el personal de la Corporación, con sus valores en el anexo del convenio.

14.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
58	Qué valoran las aseguradoras al calcular la prima	d) La complejidad del proyecto ✓
78	Hora de fin de tarea que da derecho a la dieta de cena	c) 22:30 ✓

Las dos respuestas oficiales son correctas, y la 78 se contesta citando el convenio: los artículos 43 y 75 fijan el mismo umbral por dos caminos.

Un aviso de estudio sobre la 78. Sus opciones incluyen **las dos horas que el convenio maneja**: las **21:00** de inicio y las **22:30** de fin. **El enunciado pregunta por la hora de fin de tarea**, así que la respuesta es la segunda. Quien recuerde «21:00 y 22:30» sin recordar cuál es cuál tiene un cincuenta por ciento de acertar.

Y otro sobre la 58. Es una pregunta de las que se resuelven **por inclusión**: tres opciones son componentes de la cuarta. **Ese patrón se repite en la pregunta 79 del tema 3** y conviene reconocerlo: cuando una opción engloba a las demás, es la respuesta.

14.9 Trazabilidad

Una fuente sostiene el epígrafe 7, y es del primer nivel de la jerarquía:

Fuente	Artículos citados	Qué sostiene
III Convenio colectivo de la Corporación RTVE	43 y 75	Los umbrales horarios del derecho a desayuno, comida y cena; los intervalos de las pausas; el mismo umbral aplicado a la dieta en comisión de servicio; la definición de dieta y su distancia de 45 kilómetros; la duración máxima de la comisión; el anticipo; y la cuantía única

Las citas entre comillas están tomadas del texto del convenio publicado en el BOE, que es el mismo que el bloque general de esta convocatoria estudia.

El resto va como oficio y así se declara: las tres versiones del presupuesto, la estructura por capítulos, los conceptos del control de desviaciones, la tabla de seguros de una producción, los componentes de la complejidad que valoran las aseguradoras y los documentos de la facturación.

Y una declaración expresa sobre el epígrafe 5. No se ha consultado ninguna documentación de compañías aseguradoras: lo que este tema afirma sobre qué valoran es la lógica de la propia respuesta oficial —la complejidad engloba calendario, localizaciones y reparto— y el conocimiento corriente del sector. **La afirmación descansa en la plantilla**, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [conv] = III Convenio colectivo de la Corporación RTVE, artículos 43 y 75, redacción publicada en el BOE · [oficio] = práctica de producción, declarada como tal en el tema.

Siglas: el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Cabecera. Enunciado: «EL PRESUPUESTO. Previo y ejecutado. Facturación y liquidación de gastos» · **2 preguntas** · ninguna descansa en la plantilla · **la 78 se contesta CITANDO EL CONVENIO.**

Las tres versiones del presupuesto

Versión	Cuándo	Para qué
Estimativo	Con la idea o la biblia	Decidir si el proyecto es viable
PREVIO o de producción	Con el guion desglosado y el plan hecho	COMPROMETER EL GASTO: es el que se aprueba
Ejecutado o de cierre	Al terminar	Comparar lo previsto con lo gastado

- **LA RELACIÓN CON LOS TEMAS 1 Y 3: el presupuesto previo es LA TRADUCCIÓN DEL DESGLOSE A DINERO.**
No se puede presupuestar lo que no se ha desglosado.

Los capítulos

- [oficio] · Guion y música (derechos, autoría, composición) · personal artístico · equipo técnico · escenografía (construcción, ambientación, atrezzo, vestuario, caracterización) · estudios y localizaciones · maquinaria y transportes · **viajes, dietas y comidas** · soporte y laboratorio · postproducción · **seguros** · gastos generales · **imprevistos**.
- **DOS PARTIDAS QUE SE QUEDAN CORTAS: los imprevistos —no son un lujo: son la única partida que absorbe lo que no se pudo prever— y los seguros, que la producción tiende a mirar sólo cuando el proyecto ya está cerrado.**

El control de desviaciones

Concepto	Qué es
COMPROMETIDO	Lo contratado o pedido, aunque no se haya facturado
Ejecutado	Lo facturado y contabilizado
Desviación	La diferencia entre previsto y ejecutado
Previsión de cierre	Lo ejecutado más lo que queda por gastar

- **LA REGLA QUE HACE ÚTIL EL CONTROL: la desviación se detecta CUANDO SE COMPROMETE, no cuando se factura.** Una factura llega semanas después; el compromiso, el día que se firma. Un control que sólo mira facturas descubre los sobrecostes cuando ya no se pueden corregir.

Los seguros

Seguro	Qué cubre
Responsabilidad civil	Daños a terceros: el que exigen casi todos los permisos
Material técnico	Cámaras, óptica, luz, sonido: daño, robo, pérdida
De negativo o material grabado	La pérdida del propio registro: sin él, un disco perdido es VOLVER A RODAR
Accidentes del equipo	Además del régimen general
Personas clave	El sobre coste si un intérprete o el director no puede continuar
Interrupción	Paralización por meteorología, incendios, siniestros
Vehículos y decorados	Los propios del rodaje

- [conv] · **Propio de RTVE:** la Corporación contrata **un seguro especial por fallecimiento** para quien se desplace por motivos laborales **a zonas de conflicto bélico**. Es materia del bloque general y **forma parte del coste de una cobertura internacional**.

Qué valoran las aseguradoras

- **PREGUNTA 58 · LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO.**
- Las otras tres son **COMPONENTES de la cuarta, no alternativas:** «fama de los actores» → influye en **el capital asegurado**, no en la medida del riesgo · «el calendario» → dato de **EXPOSICIÓN**, cuántos días de riesgo hay · «las localizaciones» → dato de **riesgo concreto:** mar, altura, tráfico.
- **CLAVE DE LECTURA, la misma del tema 3: cuando tres opciones son casos particulares de la cuarta, LA CUARTA ES LA RESPUESTA.**
- **Qué es la complejidad en la práctica del seguro:** escenas de riesgo, efectos, animales, vehículos en movimiento, rodaje en altura o en agua, número de localizaciones, desplazamientos internacionales y **cuánto costaría repetir lo perdido. Cuantas más, más prima.**

La facturación

- [oficio] · **La producción NO paga: AUTORIZA pagos**, y para autorizarlos necesita papeles correctos: **pedido u orden de compra** (compromete el gasto antes de que ocurra) · **albarán** (acredita la entrega) · **factura** · **contrato** · **justificante de gasto** para caja.
- **Qué trae una factura pagable:** emisor y receptor, número y fecha, descripción, base imponible, **tipo y cuota de IVA**, retención cuando proceda, total. **Una factura incompleta no es un problema administrativo: ES UN GASTO QUE NO SE PUEDE IMPUTAR.**
- **Cada factura se imputa a una partida. Si no se imputa bien, el control de desviaciones deja de servir**, porque compara columnas que ya no hablan de lo mismo.

Dietas y liquidación

- [conv] · **DOS CLASES DE COMPENSACIÓN:** dietas **por comisión de servicio** —desplazamiento a otra localidad— y **derecho a comida o cena por HORARIO**, que **no exige desplazarse**.
- [conv art. 43] · **Las dos clases de horario: continuado** —un solo bloque en 24 horas, «sin pausa, **salvo un descanso de 15 minutos que se considerará como tiempo de trabajo**»— y **con pausa para comida o cena** —dos bloques, pausa mínima de una hora, que «**no tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo**»—.
- [conv art. 43] · **Los tres umbrales de manutención:** **DESAYUNO** si la jornada o parte está «**entre las 4:00 y las 7:00**» · **COMIDA** si «**comience antes de las 13:30 y finalice después de las 15:30**» · **CENA** si «**comience antes de las 21:00 y finalice después de las 22:30**».

- [conv art. 43] · Los intervalos de la pausa: «Comida: 13:00 a 16:30 horas» · «Cena: 20:00 a 22:30 horas».
- [conv art. 75] · El mismo umbral aplicado a la dieta: se tiene derecho al valor de la cena «únicamente si la referida comisión de servicio se inicia antes de las 21:00 y termina después de las 22:30 horas»; y a la comida, «únicamente si... se inicia antes de las 13:30 y termina después de las 15:30 horas».
- PREGUNTA 78 · A partir de las 22:30 de FIN DE TAREA se tiene derecho a la dieta de cena.
- LA TRAMPA, y merece anotarse: las DOS horas del convenio están entre las opciones —las 21:00 de inicio y las 22:30 de fin—. El enunciado pregunta por la hora de FIN, así que es la segunda. Las otras dos falsas —21:45 y 23:00— **no** corresponden a ningún umbral del convenio.
- [conv art. 75] · El resto de reglas de la comisión de servicio: **dieta** = lo que se devenga por gastos de estancia en localidad que **dista 45 km o más**, o más cerca si dura más de una jornada y los gastos de ida y vuelta exceden el importe de la dieta con alojamiento · **duración máxima: 45 días ininterrumpidos** en territorio nacional y **dos meses** en el extranjero, **prorrogables hasta otros 30 días** · **anticipo**: se percibe **por adelantado** · **cuantía única: la misma para todo el personal** de la Corporación.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
58	Qué valoran las aseguradoras al calcular la prima	d) La complejidad del proyecto ✓
78	Hora de fin de tarea que da derecho a la dieta de cena	c) 22:30 ✓

Las dos oficiales son correctas, y la 78 se contesta citando el convenio: los artículos 43 y 75 fijan el mismo umbral por dos caminos. · **Aviso sobre la 78**: quien recuerde «21:00 y 22:30» sin recordar cuál es cuál **tiene un cincuenta por ciento de acertar**. · **Aviso sobre la 58**: se resuelve **por inclusión**, el mismo patrón de la pregunta 79 del tema 3.

Preguntas reales de examen · tema 14

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Cuál de los siguientes factores tienen en consideración las aseguradoras al evaluar los riesgos y calcular las primas en las producciones audiovisuales?

- a) La fama de los actores.
- b) El calendario.
- c) Las localizaciones.
- d) La complejidad del proyecto.

2 ¿A partir de qué hora de fin de tarea tiene derecho el trabajador a cobrar el porcentaje de dieta correspondiente a la cena?

- a) 21:00.
- b) 21:45.
- c) 22:30.
- d) 23:00.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 15 – Organismos nacionales e internacionales de televisión

Bloque	Temario específico · Producción · punto 15
Sirve para	Producción
Fuente	Sin norma en el enunciado, salvo una pregunta. Se apoya en la Ley 13/2022 (arts. 22 y 23), el III Convenio colectivo , la norma europea EN 300 744 del ETSI y la documentación institucional de FORTA , la Academia de Televisión , CIMA y DAMA
Identificador	B0E-A-2022-11311 · B0E-A-2020-16744 · ETSI EN 300 744 · fichas institucionales
Redacción que se estudia	Las normas, en su redacción vigente al 21/12/2022 ; las páginas institucionales, tal como estaban el 02 y el 03/09/2026
Aviso sobre las fuentes	Las cinco preguntas se contestan con documento y ninguna con la plantilla. Dos puertas cerradas y anotadas: el sitio de la UER responde «prohibido» incluso con agente de navegador y la página de AISGE no verifica su certificado —y no se desactiva la verificación para leer una fuente—
Extensión	3.432 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicas (**FORTA**); la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**), que en inglés se llama *European Broadcasting Union* (**EBU**); la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (**CIMA**); Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (**DAMA**); Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (**AISGE**); la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (**UTECA**); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**CNMC**); la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (**CARTV**), que aparece porque de ella salió la última presidencia de FORTA que consta en las fuentes consultadas; el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (**ETSI**, del inglés *European Telecommunications Standards Institute*) y su comité técnico conjunto de radiodifusión (**JTC Broadcast**, del inglés *joint technical committee*); la Sociedad General de Autores y Editores (**SGAE**); **DMAX**, que es el nombre comercial de un canal de televisión y no unas siglas; y **ACTV**, unas siglas que aparecen como opción falsa en el examen y **cuya identidad este tema no ha podido establecer**, cosa que se dice en su sitio.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 15): «ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN.»

Cinco preguntas, y ninguna cita norma en su enunciado salvo una. Cuatro preguntan **quién es quién** —una federación, una unión europea, una asociación profesional y una academia— y la quinta pregunta **quién manda**, que es la única que se contesta con ley en la mano.

De dónde sale cada respuesta, dicho antes de empezar porque el nivel de la fuente cambia lo que se puede afirmar:

Nivel	Qué sostiene en este tema
1 · Norma del BOE	El artículo 23 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que reparte la competencia sobre las licencias autonómicas y locales; y el III Convenio colectivo de la Corporación RTVE , que nombra la Unión Europea de Radiodifusión con esas palabras
2 · Norma de un organismo de normalización	La norma europea EN 300 744 del ETSI , redactada junto a la EBU, cuyo prólogo describe qué es la EBU y dónde tiene su sede
3 · Documentación institucional	La nota de prensa del 35 aniversario de FORTA , que fecha su creación; la página « La Academia » de la Academia de Televisión , que da su presidencia y su historia; la portada de CIMA , que se define a sí misma; y la portada de DAMA
5 · La plantilla oficial	Nada . Las cinco preguntas se contestan con documento

Ninguna de las cinco descansa sólo en la plantilla, que es lo que hay que poder decir de un tema como éste.

15.1 El mapa: cuatro clases de organismo

El punto 15 mete en una sola línea cosas que no se parecen en nada, y el examen las mezcla. Antes de estudiarlas conviene separarlas por **lo que hacen**, porque de ahí salen las trampas:

Clase	Qué es	Ejemplos que el examen cita
Asociación de prestadores	Reúne a las cadenas y negocia y compra por ellas	FORTA (autonómicas públicas), UTECA (comerciales en abierto), UER/EBU (radiodifusores europeos)
Autoridad pública	Otorga títulos, supervisa y sanciona	El Consejo de Ministros , las Comunidades Autónomas y la CNMC
Asociación profesional	Reúne a personas del oficio y defiende sus intereses	CIMA , la Academia de Televisión
Entidad de gestión	Recauda y reparte los derechos de propiedad intelectual	DAMA , AISGE

La confusión entre las dos últimas es la trampa de la pregunta 72, y la trampa entre la primera y la segunda es la de la 74. Quien tenga clara la tabla contesta las dos sin dudar.

15.2 FORTA

La respuesta oficial a la pregunta 52 es **1989**, y lo dice la propia federación.

En su **nota de prensa del 35 aniversario**, fechada el 14 de noviembre de 2024, FORTA recoge que su presidenta de aquel periodo, Raquel Fuertes, directora general de la CARTV, incidió «en el papel referente de FORTA en el panorama audiovisual español **desde su creación en 1989**».

La cuenta cuadra sola y por eso la fuente vale doble: si en **noviembre de 2024** celebra el **35 aniversario**, la creación cae en **1989**. No hace falta creerse la frase: la aritmética del titular la confirma.

Los tres distractores caen contra esa misma cuenta:

Opción	Por qué es falsa
1985	Sería el 39 aniversario en 2024
1990	Sería el 34
1992	Sería el 32

Qué es FORTA, con su nombre completo. Ella misma se rotula «**la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos**», y su página «**Quiénes somos**» explica que «la FORTA está integrada por **doce organismos** de radio y televisión autonómicos»: los de **Andalucía, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, el País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Asturias** y las **Illes Balears**.

Y para qué sirve, que es lo que suele preguntarse junto a la fecha. Sus propias actividades, resumidas de su página:

- **Comprar en común:** negociar la adquisición de programas y derechos de emisión para todas.
- **Vender en común:** los contenidos de titularidad compartida y los espacios publicitarios.
- **Intercambiar noticias:** coordinar el intercambio de contenidos informativos por sus propios sistemas.
- **Gestionar las redes** contratadas para las transmisiones multilaterales y unilaterales.
- **Negociar con las entidades de gestión** de derechos de autor en nombre de las asociadas.
- **Servicio de oficinas** para las corresponsalías de las cadenas que lo pidan.

La presidencia es rotatoria y por turno estatutario, de **seis meses**: así lo describe la propia federación al anunciar en julio de 2024 el nombramiento de su presidenta, «en cumplimiento del turno rotatorio estatutario». **Ese dato importa para el estudio:** preguntar «quién preside FORTA» no tiene respuesta estable, y por eso el examen pregunta por el año de creación y no por el nombre.

15.3 La Unión Europea de Radiodifusión: UER y EBU

La respuesta oficial a la pregunta 55 es que UER y EBU son el mismo organismo, y son las mismas letras en dos idiomas: Unión Europea de Radiodifusión en español y *European Broadcasting Union* en inglés.

Tres documentos del proyecto lo sostienen, y ninguno es una enciclopedia:

1. **El III Convenio colectivo de la Corporación RTVE** habla, al regular las excedencias, de «desarrollar una actividad profesional en un organismo público de carácter nacional de alguno de los países integrantes activos de la **Unión Europea de Radiodifusión (UER)**». Ahí está el nombre español con su sigla, y la figura de los **miembros activos**.
2. **El artículo de la revista científica sobre memoria colectiva** guardado en las fuentes de archivo del proyecto escribe la equivalencia con todas las letras: los estándares de la «**unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU)**». Una sigla y la otra, separadas por una barra, para el mismo sujeto.
3. **La norma europea EN 300 744 del ETSI** describe qué es esa organización desde dentro, porque la redactó con ella: «La **EBU** es una asociación profesional de organizaciones de radiodifusión cuyo trabajo incluye la coordinación de las actividades de sus miembros en los ámbitos técnico, legal, de producción de programas y de intercambio de programas. La EBU tiene miembros activos en unos **60 países** del área europea de radiodifusión; su sede está en **Ginebra**.»

Las tres opciones falsas caen contra esa equivalencia:

Opción	Por qué es falsa
«Organismos diferentes de televisión»	Es el mismo, con nombre en dos lenguas
«Un organismo europeo (UER) y otro norteamericano (EBU)»	La E de EBU es de <i>European</i> , no de americano
«Dos asociaciones de televidentes»	Es una asociación de radiodifusores , no de público

El comité que explica por qué la EBU aparece en una norma del ETSI. El prólogo de la EN 300 744 cuenta que el **comité técnico conjunto de radiodifusión —EBU/ETSI JTC Broadcast—** se creó en **1990** para coordinar la redacción de normas del ámbito de la radiodifusión, y que **desde 1995** es tripartito porque se sumó **CENELEC**, responsable de la normalización de receptores de radio y televisión. **La UER no es sólo un club de cadenas: es coautora de las normas europeas de difusión**, y ésa es la razón por la que su nombre aparece en el copyright de la norma junto al del ETSI.

Aviso sobre esta fuente. El sitio de la UER **no se ha podido leer**: responde «prohibido» a la consulta automática **incluso con agente de navegador**, y así consta en el registro de fuentes del proyecto. **Lo que este epígrafe afirma no sale de su página, sino de tres documentos ajenos que la nombran**, y va dicho para que se sepa de dónde viene cada frase.

15.4 Quién otorga las licencias de televisión

Ésta es la única pregunta del tema que se contesta con ley, y la ley es la **Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual**, vigente al corte de 21 de diciembre de 2022.

Artículo 23, «Competencia para el otorgamiento de licencias de ámbito autonómico y local»: **«Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la autoridad audiovisual competente para otorgar licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisivos mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito autonómico y local.»**

El artículo anterior cierra el otro lado del reparto.

Artículo 22, sobre la competencia estatal: «El otorgamiento de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo mediante ondas hertzianas terrestres **de ámbito estatal corresponde al Consejo de Ministros.**»

Con los dos artículos delante, **la pregunta 74 se responde sola**: lo autonómico y lo local es de las **Comunidades Autónomas**; lo estatal, del **Consejo de Ministros**.

Y las tres opciones falsas se explican una a una:

Opción	Por qué es falsa
El Gobierno central	Sólo otorga las de ámbito estatal , y por acuerdo del Consejo de Ministros
Ayuntamientos y corporaciones municipales	La ley no les da la competencia: las licencias locales también las otorga la autoridad que designe la Comunidad Autónoma
Un «Consejo Audiovisual Nacional»	No existe con ese nombre : la autoridad audiovisual estatal es la CNMC

El matiz que el enunciado no dice y conviene tener claro. La ley no dice que la licencia la otorgue «la Comunidad Autónoma» sin más: dice que **le corresponde a ella determinar cuál es la autoridad audiovisual competente** para otorgarla. Unas comunidades han creado un consejo audiovisual propio y otras se lo encomiendan a una dirección general. **La respuesta de la pregunta sigue siendo la misma** —la decisión es autonómica—, pero la diferencia importa cuando lo que se pregunta es **quién firma**.

Y una distinción de vocabulario que atraviesa toda la ley: la **licencia** es para las ondas hertzianas terrestres, que usan un espectro limitado y por eso hay que repartirlo por concurso; para los demás servicios —cable, satélite, internet— basta la **comunicación previa** ante la autoridad audiovisual. **La pregunta habla de ondas hertzianas, y por eso habla de licencias.**

15.5 Las asociaciones profesionales: CIMA y las que no lo son

La respuesta oficial a la pregunta 72 es CIMA, y la asociación lo dice en su portada con las mismas palabras del enunciado: se presenta como la «**Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales**» y explica su fin así: «**Fomentamos la presencia igualitaria de las mujeres cineastas y profesionales del sector audiovisual contribuyendo a una representación plural y diversa.**»

El enunciado pregunta por «fomentar la presencia igualitaria y equilibrada de mujeres del sector en el medio audiovisual», y la portada de CIMA contesta con «fomentamos la presencia igualitaria de las mujeres cineastas y profesionales del sector audiovisual». **Es la misma frase**, y por eso esta pregunta se contesta con documento y no por descarte.

De los tres distractores, uno está documentado y dos no, y conviene decirlo por separado:

Opción	Qué es	Cómo se ha comprobado
DAMA	Entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual: se presenta como «la única entidad de gestión especializada en obras audiovisuales» y gestiona «los derechos de remuneración de los autores audiovisuales (directores y guionistas) de 40 países»	Su propia portada , leída el 3 de septiembre de 2026
AISGE	Entidad de gestión de los derechos de los artistas intérpretes	No se ha podido leer su página: la conexión no verifica su certificado y no se desactiva la verificación para leer una fuente
ACTV	No se ha identificado	No comprobado

Y ésta es la parte honrada del epígrafe. La pregunta **no se apoya en excluir a las otras tres**, sino en que **CIMA dice de sí misma exactamente lo que el enunciado busca**. Que dos de los distractores no se hayan podido documentar **no debilita la respuesta**, porque la respuesta no se obtuvo por descarte. Si la pregunta hubiera sido «cuál de éstas **no** es una entidad de gestión», el tema no podría contestarla con lo que tiene, y lo diría.

La distinción de fondo, que es lo que hay que estudiar: una **asociación profesional** defiende intereses de un colectivo del oficio; una **entidad de gestión** recauda dinero por el uso de obras y lo reparte entre sus titulares. **DAMA y AISGE cobran; CIMA no.** Confundirlas es el error que la pregunta busca.

15.6 La Academia de Televisión

La respuesta oficial a la pregunta 82 es **María Casado**, y la Academia lo publica en su propia página institucional.

Su historia, tal como ella la cuenta:

Cuándo	Qué pasó
1997	Se funda la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual , «institución sin ánimo de lucro y declarada de interés público», por iniciativa de un grupo de profesionales. Jesús Hermida fue su primer presidente
Después	Le suceden Antonio Mercero e Ignacio Salas
2006	Manuel Campo Vidal asume la presidencia «impulsando su refundación»
Diciembre de 2018	María Casado asume la presidencia
Diciembre de 2022	María Casado «vuelve a ser nombrada presidenta de la Academia de Televisión». La novena junta directiva, presidida por ella, tomó posesión el 14 de diciembre de 2022

La fecha de esa reelección cae dentro del periodo que este temario estudia —14 de diciembre de 2022, siete días antes del corte del 21 de diciembre— y por eso la respuesta no depende de qué haya pasado después.

Los tres distractores se explican con la misma tabla:

Opción	Quién es
Manuel Campo Vidal	Presidente de 2006 en adelante , hasta la llegada de María Casado: es la respuesta que habría sido correcta una década antes
José Pablo López	No consta en la relación de presidencias de la Academia
María Escario	No consta en la relación de presidencias de la Academia

Qué es la Academia, más allá del nombre de quien la preside. Ella misma se describe como «el único punto de encuentro profesional en España que reúne a profesionales y empresas del audiovisual», con **más de 1.000 académicos**, y su consejo reúne a representantes de **TVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+, Trece**, las cadenas autonómicas de **FORTA**, Castilla y León Televisión, Canal Extremadura, DMAX y la **SGAE**. Su junta directiva se elige **por cuatro años** y la forman la presidencia, **cinco vicepresidencias** y **diecinueve vocalías**.

Y sus objetivos declarados, que explican por qué una academia no es un sindicato ni una patronal: promover la imagen pública de los profesionales, perfeccionar los oficios, **premiar** proyectos y profesionales, impulsar la investigación técnica, organizar actividades y publicaciones, analizar la vertiente empresarial y laboral del medio, y **crear un museo de la televisión** y **un registro de formatos audiovisuales con validez jurídica**. Ese último objetivo enlaza con el tema 2 de este libro: **la idea no se protege, el formato desarrollado sí**, y un registro sirve para probar la fecha.

15.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
52	Año de fundación de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos	b) 1989 ✓
55	A qué se refieren las siglas UER y EBU	b) El mismo organismo ✓
72	Asociación profesional española por la presencia igualitaria de mujeres en el audiovisual	a) CIMA ✓
74	A quién corresponden las licencias de televisión hertziana autonómica y local	a) A las Comunidades Autónomas ✓
82	Quién preside la Academia de la Televisión	c) María Casado ✓

Las cinco respuestas oficiales son correctas, y las cinco se han contrastado en documento.

Un aviso de estudio sobre la 82. Es una pregunta con **fecha de caducidad**: pregunta «quién preside **actualmente**», y eso cambia. Lo que no cambia es **la relación de presidencias** de la tabla del epígrafe 6, y por ahí conviene estudiarla. **Manuel Campo Vidal está entre las opciones precisamente porque fue presidente**, y una pregunta cuyo distractor fue la respuesta correcta en otro momento es la clase de pregunta que castiga estudiar de oídas.

Y otro sobre la 74. El distractor de los **ayuntamientos** es el que más se elige, porque «**local**» suena a municipal. **La ley dice lo contrario**: la televisión local se rige por licencias que otorga la autoridad **autonómica**. Ése es exactamente el punto que el artículo 23 fija y que la pregunta comprueba.

15.8 Trazabilidad

Cuatro fuentes de tres niveles distintos sostienen este tema:

Fuente	Nivel	Qué sostiene
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual , artículos 22 y 23	1	El reparto de la competencia para otorgar licencias: el Consejo de Ministros en lo estatal, las Comunidades Autónomas en lo autonómico y local
III Convenio colectivo de la Corporación RTVE	1	El nombre español de la Unión Europea de Radiodifusión y la figura de sus miembros activos
Norma europea EN 300 744 del ETSI , prólogo y aviso de copyright	2	Qué es la EBU, sus sesenta países, su sede en Ginebra y el comité conjunto con ETSI y CENELEC
Nota de prensa del 35 aniversario de FORTA , página «Quiénes somos» de FORTA, página «La Academia» de la Academia de Televisión, portadas de CIMA y de DAMA	3	El año de creación de FORTA, sus doce organismos y sus actividades; la historia y la presidencia de la Academia; el fin declarado de CIMA; y la naturaleza de DAMA

Las citas entre comillas están tomadas del texto publicado en el BOE en el caso de la ley y el convenio, y del texto que cada organización publica en su propia sede en el caso de las páginas institucionales, con la fecha en que se leyó anotada en el registro de fuentes.

Dos declaraciones expresas sobre lo que este tema no ha podido comprobar, porque callarlas sería peor que no tenerlas:

1. **El sitio de la Unión Europea de Radiodifusión no abre**: responde «prohibido» a la consulta automática incluso con agente de navegador. Lo que aquí se dice de ella viene de tres documentos ajenos que la nombran, no de ella misma.

2. **La página de AISGE no se ha podido leer** porque su certificado no verifica contra el almacén de confianza de este entorno, y **no se desactiva la verificación de certificados para leer una fuente. ACTV** no se ha identificado. Ninguna de las dos hace falta para responder la pregunta 72, que se contesta con la definición que **CIMA da de sí misma.**

Una advertencia sobre las fuentes institucionales de este tema, que vale para todas las de su clase: **una página web cambia sin avisar.** El año de creación de FORTA y la historia de la Academia son hechos pasados y no cambian; **quién preside** sí, y la respuesta a la pregunta 82 vale **para el momento del examen**, no para siempre.

Un enlace con otros temas de este libro: la **CNMC** como autoridad audiovisual estatal y las obligaciones que supervisa se desarrollan en el **tema 16**; el **registro de formatos** que la Academia se propone crear se entiende con el **tema 2**, sobre propiedad intelectual.

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (**AISGE**); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**CNMC**); la Sociedad General de Autores y Editores (**SGAE**); la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (**UTECA**); el comité técnico conjunto de radiodifusión (**JTC Broadcast**, *joint technical committee*); y **DMAX**, que es el nombre comercial de un canal de televisión y no unas siglas.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [LGCA] = Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, artículos 22 y 23 · [conv] = III Convenio colectivo de la Corporación RTVE · [ETSI] = norma europea EN 300 744, redactada con la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, o **EBU** en su sigla inglesa) · [inst] = documentación institucional —la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (**FORTA**), la Academia de Televisión, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (**CIMA**) y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (**DAMA**)—, leída el 03/09/2026. **Y una sigla más, que sale como opción falsa del examen: ACTV**, cuya forma larga este esquema no da porque no la ha verificado.

Cabecera. Enunciado **sin norma:** «ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN» · **5 preguntas** · **NINGUNA descansa sólo en la plantilla:** las cinco se contestan con documento.

El mapa: cuatro clases de organismo

Clase	Qué hace	Ejemplos del examen
Asociación de prestadores	Reúne cadenas, negocia y compra por ellas	FORTA, UTECA, UER/EBU
Autoridad pública	Otorga títulos, supervisa y sanciona	Consejo de Ministros, Comunidades Autónomas, CNMC
Asociación profesional	Reúne personas del oficio	CIMA, Academia de Televisión
Entidad de gestión	Recauda y reparte derechos	DAMA, AISGE

- La confusión entre las dos últimas es la trampa de la 72; la de las dos primeras, la de la 74. Quien tenga clara la tabla contesta las dos sin dudar.

FORTA

- **PREGUNTA 52** · [inst] · Creada en 1989. Su nota del 35 aniversario, de 14/11/2024, recoge el papel referente de FORTA «desde su creación en 1989».
- **LA FUENTE VALE DOBLE PORQUE LA ARITMÉTICA DEL TITULAR LA CONFIRMA:** 35 años antes de noviembre de 2024 es 1989. No hay que creerse la frase: se comprueba con el encabezado.
- **Las tres falsas caen contra la misma cuenta:** 1985 → sería el 39 aniversario · 1990 → el 34 · 1992 → el 32.
- [inst] · **Nombre completo:** «la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos». **DOCE organismos:** Andalucía · Cataluña · Madrid · Comunidad Valenciana · Galicia · País Vasco · Canarias · Castilla-La Mancha · Murcia · Aragón · Asturias · Illes Balears.
- **Para qué sirve:** **comprar en común** (programas y derechos) · **vender en común** (contenidos compartidos y publicidad) · **intercambiar noticias** por sus propios sistemas · **gestionar las redes** de transmisiones multilaterales y unilaterales · **negociar con las entidades de gestión** · **oficinas para corresponsalías**.
- La presidencia es **ROTATORIA POR TURNO ESTATUTARIO**, de SEIS MESES. Por eso el examen pregunta el año de creación y no el nombre de quien preside: eso no tiene respuesta estable.

UER y EBU

- **PREGUNTA 55 · UER y EBU son EL MISMO ORGANISMO:** las mismas letras en dos idiomas —Unión Europea de Radiodifusión / *European Broadcasting Union*—.
- **TRES DOCUMENTOS LO SOSTIENEN, y ninguno es una enciclopedia:** [conv] habla de «los países integrantes activos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)» · un artículo de revista científica guardado en las fuentes de archivo del proyecto escribe «(UER/EBU)», una sigla y otra separadas por una barra · [ETSI] describe la EBU desde dentro.
- [ETSI] · «La EBU es una asociación profesional de organizaciones de radiodifusión... tiene miembros activos en unos 60 países del área europea de radiodifusión; su sede está en Ginebra.»
- Las tres falsas: «organismos diferentes» → es el mismo con nombre en dos lenguas · «uno europeo y otro norteamericano» → la E de EBU es de *European* · «asociaciones de televidentes» → es de **RADIODIFUSORES, no de público.**
- [ETSI] · La UER es COAUTORA de las normas europeas de difusión: el comité conjunto EBU/ETSI JTC Broadcast se creó en 1990 y desde 1995 es tripartito con CENELEC, responsable de la normalización de receptores. Por eso su nombre está en el copyright de la norma.
- **DECLARADO:** el sitio de la UER no se ha podido leer —responde «prohibido» incluso con agente de navegador—. Lo que aquí se dice viene de tres documentos ajenos que la nombran, no de ella.

Quién otorga las licencias

- **PREGUNTA 74 · [LGCA 23]** · «Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la autoridad audiovisual competente para otorgar licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisivos mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito autonómico y local.»
- [LGCA 22] · «El otorgamiento de licencias... de ámbito estatal corresponde al Consejo de Ministros.»
- Las tres falsas: Gobierno central → sólo las estatales, por acuerdo del Consejo de Ministros · ayuntamientos → las LOCALES también las otorga la autoridad que designe la comunidad autónoma · «Consejo Audiovisual Nacional» → no existe con ese nombre: la autoridad audiovisual estatal es la CNMC.
- EL DISTRACTOR QUE MÁS SE ELIGE ES EL DE LOS AYUNTAMIENTOS, porque «local» suena a municipal. La ley dice lo contrario.
- El matiz que el enunciado no dice: la ley no dice que la licencia la otorgue «la Comunidad Autónoma»: dice que le corresponde a ella DETERMINAR CUÁL ES LA AUTORIDAD competente. Unas han creado consejo audiovisual propio y otras lo encomiendan a una dirección general. La respuesta no cambia; la diferencia importa cuando lo que se pregunta es QUIÉN FIRMA.
- Vocabulario que atraviesa la ley: LICENCIA para ondas hertzianas terrestres —espectro limitado, se reparte por concurso—; COMUNICACIÓN PREVIA para los demás servicios —cable, satélite, internet—. La pregunta habla de ondas hertzianas, y por eso habla de licencias.

CIMA y las que no son asociaciones profesionales

- **PREGUNTA 72 · [inst]** · CIMA, «Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales». Su portada: «Fomentamos la presencia igualitaria de las mujeres cineastas y profesionales del sector audiovisual contribuyendo a una representación plural y diversa.»
- ES LA MISMA FRASE DEL ENUNCIADO, y por eso esta pregunta se contesta con documento y no por descarte.
- De los tres distractores, uno documentado y dos no: DAMA → [inst] «la única entidad de gestión especializada en obras audiovisuales», gestiona derechos de remuneración de directores y guionistas de 40 países · AISGE → entidad de gestión de artistas intérpretes, su página no se ha podido leer: la conexión no verifica su certificado y no se desactiva la verificación para leer una fuente · ACTV → no identificado.
- LA PARTE HONRADA: la respuesta NO se obtuvo por descarte, sino porque CIMA dice de sí misma exactamente lo que el enunciado busca. Que dos distractores no se documenten no la debilita. Si la pregunta hubiera sido «cuál NO es una entidad de gestión», el tema no podría contestarla, y lo diría.

- **LA DISTINCIÓN DE FONDO:** una asociación profesional defiende intereses de un colectivo; una entidad de gestión RECAUDA dinero por el uso de obras y lo reparte. DAMA y AISGE cobran; CIMA no.

La Academia de Televisión

- **PREGUNTA 82** · [inst] · **Preside MARÍA CASADO.**

Cuándo	Qué pasó
1997	Se funda; Jesús Hermida , primer presidente
Después	Antonio Mercero e Ignacio Salas
2006	Manuel Campo Vidal , «impulsando su refundación»
Diciembre de 2018	María Casado asume la presidencia
Diciembre de 2022	Vuelve a ser nombrada. La novena junta directiva tomó posesión el 14/12/2022

- **ESA FECHA CAE DENTRO DEL PERIODO QUE EL TEMARIO ESTUDIA:** siete días antes del corte del 21/12/2022. La respuesta no depende de lo que haya pasado después.
- Las tres falsas: **Manuel Campo Vidal** → presidente de 2006 en adelante: la respuesta correcta una década antes · **José Pablo López** y **María Escario** → no constan en la relación de presidencias.
- [inst] · **Qué es:** «el único punto de encuentro profesional en España que reúne a profesionales y empresas del audiovisual», **más de 1.000 académicos**; su consejo reúne a TVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+, Trece, **las cadenas de FORTA**, Castilla y León Televisión, Canal Extremadura, DMAX y la SGAE. **Junta directiva elegida por cuatro años: presidencia, cinco vicepresidencias y diecinueve vocalías.**
- Un objetivo que enlaza con el tema 2: crear un registro de formatos audiovisuales con validez jurídica. La idea no se protege, el formato desarrollado sí, y un registro sirve para probar la fecha.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
52	Año de fundación de FORTA	b) 1989 ✓
55	A qué se refieren UER y EBU	b) El mismo organismo ✓
72	Asociación por la presencia igualitaria de mujeres en el audiovisual	a) CIMA ✓
74	Licencias hertzianas autonómicas y locales	a) A las Comunidades Autónomas ✓
82	Quién preside la Academia de la Televisión	c) María Casado ✓

Las cinco oficiales son correctas y LAS CINCO SE HAN CONTRASTADO EN DOCUMENTO. · **Aviso sobre la 82:** es una pregunta **con fecha de caducidad** —pregunta «quién preside **actualmente**»—. **Lo que no cambia es la relación de presidencias**, y por ahí hay que estudiarla. **Campo Vidal está entre las opciones precisamente porque FUE presidente.**

Preguntas reales de examen · tema 15

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿En qué año se fundó la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos?
 - a) 1985.
 - b) 1989.
 - c) 1990.
 - d) 1992.

- 2** Las siglas UER y EBU se refieren a:
 - a) Organismos diferentes de televisión.
 - b) El mismo organismo.
 - c) Un organismo de televisión europeo (UER) y el otro norteamericano (EBU).
 - d) Dos asociaciones de televidentes.

- 3** ¿Qué asociación profesional española tiene como fin fomentar la presencia igualitaria y equilibrada de mujeres del sector en el medio audiovisual?
 - a) CIMA.
 - b) DAMA.
 - c) AISGE.
 - d) ACTV.

- 4** ¿A quién corresponden las competencias para entregar licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual televisivos mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito autonómico y local?
 - a) A las Comunidades Autónomas.
 - b) Al Gobierno Central.
 - c) A los Ayuntamientos y Corporaciones Municipales.
 - d) Al Consejo Audiovisual Nacional.

- 5** ¿Quién preside actualmente la Academia de la Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual?
 - a) José Pablo López.
 - b) María Escario.
 - c) María Casado.
 - d) Manuel Campo Vidal.

TEMARIO ESPECÍFICO · PRODUCCIÓN

TEMA 16 – Aspectos jurídicos de la producción: prevención de riesgos laborales, protección de datos y contratación en el sector público

Bloque	Temario específico · Producción · punto 16
Sirve para	Producción
Fuente	Ley Orgánica 3/2018 , de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; Ley 9/2017 , de Contratos del Sector Público; Ley 60/2003 , de Arbitraje; y las notas técnicas de prevención 476 y 704 del INSST
Identificador	BOE-A-2018-16673 · BOE-A-2017-12902 · BOE-A-2003-23646 · NTP 476 y NTP 704
Redacción que se estudia	Las tres leyes, en su redacción vigente al 21/12/2022 ; las notas técnicas, en su edición publicada por el INSST, descargadas el 03/09/2026
Aviso sobre las fuentes	El punto más preguntado del temario, con dos anomalías documentadas artículo en mano: la pregunta 88 no tiene ninguna opción correcta —el art. 215.2.b) obliga a comunicar por escrito «en todo caso» y el 30 % y los 5 M€ son del art. 217.2, que mide otra cosa— y la 75 da por buena una afirmación que dice «solo con consentimiento» cuando el art. 6 del reglamento europeo prevé seis bases de licitud
Extensión	5.297 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (**LOPDGDD**), que es la **Ley Orgánica 3/2018**; el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (**RGPD**), que es el **Reglamento (UE) 2016/679**; la Ley de Contratos del Sector Público (**LCSP**), que es la **Ley 9/2017**; la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**) y sus notas técnicas de prevención (**NTP**); el inventario de terrorización psicológica de Leymann (**LIPT**, del inglés *Leymann Inventory of Psychological Terrorization*); y el síndrome de estar quemado por el trabajo (**SQT**), que es como el INSST llama en español al *burnout*.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Producción, punto 16): «ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PRODUCCIÓN. Prevención de riesgos laborales / Protección de datos (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales 3/2018 de 5 de diciembre, BOE de 06/12/2018) / Contratación en el sector público.»

Siete preguntas, el punto más preguntado del temario específico de Producción, y tres materias que no tienen nada que ver entre sí metidas en un enunciado. El tema las trata por separado porque así se estudian y así se preguntan.

Un aviso que va delante y no al final, porque cambia cómo hay que estudiar este tema. De las siete preguntas, **una no tiene ninguna opción correcta** —la 88, sobre subcontratación— y **otra tiene una respuesta oficial que la ley no sostiene tal como está escrita** —la 75, sobre el consentimiento—. Las dos van explicadas con el artículo delante en el epígrafe 7. **No es una opinión: es lo que dice el texto de la ley que la propia pregunta cita.**

16.1 Los tres bloques del punto 16

El enunciado nombra tres materias y el examen pregunta de las tres, repartidas así:

Materia	Norma que la rige	Preguntas
Prevención de riesgos laborales	La técnica del INSST, con sus notas técnicas de prevención	45
Protección de datos	La Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679	33, 64 y 75
Contratación en el sector público	La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público	24 y 88
El contrato de producción	Sin norma en el enunciado: la Ley 60/2003, de Arbitraje	12

Y una cosa que conviene entender antes de leer nada más: por qué a una productora le importa la contratación pública. **Porque RTVE es sector público**, y todo lo que encarga fuera —una productora, un alquiler de unidad móvil, un servicio de catering— pasa por la Ley 9/2017. **Quien produce para una casa pública trabaja dentro de esa ley aunque su empresa sea privada.**

16.2 Los riesgos psicosociales: *mobbing* y *burnout*

La respuesta oficial a la pregunta 45 es *mobbing*, y el nombre no lo pone el examen: lo pone el **Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo** en el título de su nota técnica.

La NTP 476 se titula «El hostigamiento psicológico en el trabajo: *mobbing*», y define el término así: es el término «empleado en la literatura psicológica internacional para describir una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una **violencia psicológica extrema** (en una o más de las **45 formas o comportamientos** descritos por el *Leymann Inventory of Psychological Terrorization*, LIPT), **de forma sistemática** (al menos, **una vez por semana**), **durante un tiempo prolongado** (más de 6 meses), sobre otra persona **en el lugar de trabajo**, según definición de H. Leymann». Y añade la traducción: «En castellano, se podría traducir dicho término como "psicoterror laboral" u "hostigamiento psicológico en el trabajo"».

Los cuatro requisitos de esa definición son lo que hay que retener, porque son lo que distingue el *mobbing* de un mal día en la oficina:

Requisito	Qué exige
Violencia psicológica extrema	En una o más de las 45 conductas del inventario LIPT
Sistemática	Al menos una vez por semana
Prolongada	Más de seis meses
En el trabajo	Sobre otra persona, en el lugar de trabajo

Y el distractor que hay que saber descartar, porque también existe y también es un riesgo psicosocial reconocido: el *burnout*. El INSST le dedica la NTP 704, titulada «Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición y proceso de generación», y lo llama en español **síndrome de estar quemado por el trabajo (SQT)**.

La diferencia, en una línea: el *mobbing* lo hace alguien —hay hostigador y hostigado—; el *burnout* lo produce el propio trabajo —agotamiento por exposición prolongada a la carga psíquica, sin nadie que hostigue—. Confundirlos es el error que la pregunta 45 busca.

Las otras dos opciones son ruido:

Opción	Qué pasa con ella
Bullying	Es el acoso escolar en el vocabulario corriente; el examen lo escribe «Bullyng»
Burnning	No es un término técnico: es una deformación de <i>burning</i>

Y una nota sobre la ortografía del examen, que en esta pregunta es notable: escribe «**Moobing**» con dos oes y «**Bullyng**» sin la i. **La grafía correcta es *mobbing*, con dos bes**, como la imprime el INSST en el título de su nota técnica. **La respuesta oficial es la opción d) pese a la errata de transcripción**, y conviene tenerlo visto para no dudar en el examen.

Un aviso sobre esta fuente. La propia NTP 476 imprime en su cabecera «**Actualizada por la NTP 854**». Se cita aquí **por su definición**, que es la que fija el vocabulario que el examen usa; para el estado actual de la técnica hay que ir a la 854, que **no se ha podido descargar** por la ruta que sirve las demás notas.

16.3 Protección de datos: el mapa de la norma

Dos normas, y hay que saber cuál dice qué, porque el examen pregunta por las dos como si fueran una:

Norma	Qué es	Qué aporta
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)	Reglamento europeo, directamente aplicable en todos los Estados	Los principios, las bases de licitud , los derechos de las personas y el marco sancionador
Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)	Ley española, de 5 de diciembre	Lo que el reglamento deja al Estado: videovigilancia , tratamientos concretos, la AEPD y la lista detallada de infracciones

Y una idea que hay que tener clara antes de leer el epígrafe 5, porque de ella depende entender la pregunta 75: el consentimiento **no es la única forma de tratar datos legalmente**. El RGPD prevé **seis bases de licitud** en su artículo 6 —consentimiento, ejecución de un contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público e interés legítimo—, y la propia Ley Orgánica 3/2018 se apoya en ellas: su artículo 72.1.b) tipifica como infracción muy grave «el tratamiento de datos personales **sin que concurra alguna de las condiciones de licitud** del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679». **Si el consentimiento fuera la única base, ese artículo diría otra cosa.**

Cómo aterriza esto en una producción, que es lo que el punto 16 pide:

Situación en rodaje	Qué hay que hacer
Figurantes y colaboradores	Contrato o cesión de imagen firmada, que es base de licitud por contrato
Público en plató	Aviso a la entrada y, cuando hay primeros planos identificables, autorización
Grabación en la calle	Información visible; el interés informativo puede amparar el plano general, no un primer plano dirigido
Menores	Autorización de quien tenga la patria potestad o tutela
Cámaras de seguridad del centro	Cartel informativo y supresión en un mes: régimen del artículo 22

16.4 Videovigilancia y grabación en espacio público

La pregunta 64 pregunta qué obligación tienen los equipos técnicos de televisión cuando graban un evento en espacio público con cámaras y recogen imágenes y sonidos de ciudadanos que no han consentido. La respuesta oficial es la a): informar mediante carteles visibles, sin necesidad de consentimiento explícito individual para un evento público con fines informativos.

El artículo que sostiene la mitad de esa respuesta es el 22 de la Ley Orgánica 3/2018, y conviene leerlo entero antes de fiarse de la pregunta.

Artículo 22, «Tratamientos con fines de videovigilancia»: «1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de **preservar la seguridad de las personas y bienes**, así como de sus instalaciones. 2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública **en la medida en que resulte imprescindible** para la finalidad mencionada en el apartado anterior. **No obstante**, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, **sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado**. 3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de **un mes** desde su captación, **salvo** cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de **setenta y dos horas**. [...] 4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 **se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible** identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.»

Ahí está el cartel de la respuesta oficial, y está en el apartado 4: el deber de informar se cumple poniendo un dispositivo informativo visible, no pidiendo permiso uno por uno.

Pero hay un matiz que el enunciado pasa por alto y que un temario honrado tiene que decir. El artículo 22 regula la videovigilancia **con finalidad de seguridad**, no la grabación de un evento con fines informativos. Lo que ampara grabar un acto público para informar no es el artículo 22 sino la **base de licitud** del interés público y la libertad de información, junto al deber general de informar de los artículos 13 y 14 del reglamento. La respuesta oficial acierta en la conducta —cartel sí, consentimiento individual no— aunque el enunciado invoque el artículo por su título más conocido.

Las tres opciones falsas caen todas, y por razones distintas:

Opción	Por qué es falsa
b) «Consentimiento explícito de cada individuo , incluso si la grabación es incidental»	Convertiría en imposible cualquier grabación en la calle; el consentimiento no es la única base de licitud
c) «Sin ningún tipo de consentimiento si se destinan a fines comerciales »	Es lo contrario: el fin comercial es el que menos cobertura da, y además choca con el derecho a la propia imagen
d) «La ley no obliga ni a informar cuando se destinen a seguridad pública »	El apartado 4 impone el deber de información precisamente en el caso de seguridad , y el 6 remite el tratamiento policial a su legislación específica

Y el plazo que hay que llevar aprendido, porque se pregunta en varias ocupaciones: **un mes** para suprimir, **setenta y dos horas** para poner a disposición de la autoridad lo que documente un atentado contra personas, bienes o instalaciones.

16.5 El régimen sancionador: muy graves, graves y leves

La pregunta 33 cita el artículo 72 por su número, y es de las que se contestan **abriendo la ley** y no razonando. Los tres escalones:

Escalón	Artículo	Prescripción
Muy graves	72	Tres años
Graves	73	Dos años
Leves	74	Un año

Artículo 72, «Infracciones consideradas muy graves»: «En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y **prescribirán a los tres años** las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: [...] d) **La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.**»

Esa letra d) es, palabra por palabra, la opción b) de la pregunta 33. **La respuesta oficial es correcta y se comprueba leyendo un renglón.**

Y las tres opciones falsas son los otros escalones, lo que convierte esta pregunta en un ejercicio de colocar cada conducta en su artículo:

Opción	Dónde está en realidad	Escalón
a) Tratar datos de un menor sin recabar su consentimiento o el de quien tenga la patria potestad	Artículo 73, letra a)	Grave
c) No informar al afectado, cuando lo pida, de los destinatarios a los que se comunicaron los datos rectificadas o suprimidos	Artículo 74, letra f)	Leve
d) Incumplir la notificación de rectificación, supresión o limitación del artículo 19 del reglamento	Artículo 74, letra e)	Leve

Ninguna de las tres es inventada: las tres están en la ley, una letra más abajo. **Ésa es la construcción de la pregunta y por eso no se puede contestar por intuición.**

El criterio de fondo, que sirve cuando no se recuerda la letra exacta: lo **muy grave** afecta a **la licitud misma del tratamiento** —tratar sin base, desviar la finalidad, tratar categorías especiales—; lo **grave** afecta a **las garantías** —menores, seguridad, encargados, registro—; y lo **leve** es **formal** —no notificar, no publicar, informar de forma incompleta—.

16.6 El contrato de producción y las cláusulas de arbitraje

La pregunta 12 no cita norma, y sin embargo tiene una: la **Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje**. La respuesta oficial —**cláusulas de arbitraje**— es la manera habitual de gestionar los incumplimientos de un contrato de producción audiovisual, y la ley explica por qué funciona.

Artículo 9 de la Ley 60/2003, «Forma y contenido del convenio arbitral»: «1. El convenio arbitral, que **podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato** o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje **todas o algunas de las controversias** que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. [...] 3. El convenio arbitral **deberá constar por escrito**.»

Artículo 11, «Convenio arbitral y demanda en cuanto al fondo ante un Tribunal»: «1. El convenio arbitral **obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje**, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. [...] 3. El convenio arbitral **no impedirá a ninguna de las partes** [...] solicitar de un tribunal la adopción de **medidas cautelares**.»

Artículo 43, «Cosa juzgada y revisión de laudos»: «El laudo produce **efectos de cosa juzgada** y frente a él sólo cabrá ejercitar la **acción de anulación**.»

Con esos tres artículos se entiende por qué una productora firma arbitraje y no pleito:

Lo que aporta el arbitraje	El artículo que lo dice
Va dentro del propio contrato , como una cláusula más	9.1
Cierra la puerta al juzgado para el fondo del asunto	11.1
No impide pedir medidas cautelares urgentes al juez	11.3
Lo que decide es firme : cosa juzgada, sólo anulable	43

Y por qué las otras tres opciones no son «la manera habitual»:

Opción	Por qué no
Cauce judicial de manera inmediata	Es lento y caro, y es justamente lo que la cláusula arbitral evita
Renegociación adaptada a la nueva situación	Es una salida frecuente, pero no es un mecanismo de gestión del incumplimiento : depende de que ambas partes quieran
Sanciones económicas unilaterales	Una parte no puede sancionar a la otra por su cuenta en un contrato entre privados; lo que cabe son penalizaciones pactadas

Una precisión sobre el alcance de esta respuesta, para que no se estudie de más: **el arbitraje es lo habitual en el contrato privado de producción**. En el contrato **público** con RTVE el régimen es otro: manda el pliego y la Ley 9/2017, y el incumplimiento se gestiona con penalidades y, en su caso, resolución del contrato. **El epígrafe siguiente es éste**.

16.7 Contratación en el sector público

16.7.1 El contrato menor

La pregunta 24 se responde con un renglón de la Ley 9/2017, y es de las pocas preguntas del examen que reproduce el enunciado de la ley casi literalmente.

Artículo 118 de la Ley 9/2017, «Expediente de contratación en contratos menores»: «1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a **40.000 euros**, cuando se trate de contratos de **obras**, o a **15.000 euros**, cuando se trate de contratos de **suministro o de servicios**, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.»

La pregunta pregunta por suministros o servicios, y por tanto la respuesta es **15.000 euros**. La opción de **40.000 euros** es la cifra de las obras, puesta ahí para castigar a quien recuerde «40.000» sin recordar de qué.

Y lo que el artículo 118 exige además del umbral, porque un contrato menor no es «gastar sin papeles»:

Requisito	Apartado
Informe motivado del órgano de contratación justificando la necesidad y que no se está fraccionando el objeto para eludir el umbral	2
Aprobación del gasto e incorporación de la factura	3
En obras, además, presupuesto y, si afecta a estabilidad o seguridad, informe de supervisión	4
Publicación en la forma del artículo 63.4	6

La excepción del apartado 5, que conviene tener vista: el informe motivado **no se exige** en los contratos pagados por **anticipos de caja fija** u otro sistema para pagos menores, siempre que el valor estimado **no exceda de 5.000 euros**.

El fraccionamiento es la trampa práctica de este artículo. Partir un encargo de 30.000 euros en tres de 10.000 para que quepan como menores **es exactamente lo que el apartado 2 obliga a justificar que no se está haciendo**. En una producción, donde el gasto se trocea en partidas por naturaleza, es un riesgo real y no teórico.

16.7.2 La subcontratación, y una pregunta que no tiene respuesta

La pregunta 88 da como correcta la opción d): que los contratistas deben informar a la administración **sólo cuando la subcontratación supere el 30 %** del importe total, y que **siempre** deben obtener la **aprobación expresa** de la administración antes de subcontratar.

Las dos mitades de esa frase son falsas, y la ley que la propia pregunta cita lo dice.

Artículo 215 de la Ley 9/2017, «Subcontratación»: «2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: [...] b) **En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito**, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación **la intención de celebrar los subcontratos**, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista [...]. d) En los contratos de **carácter secreto o reservado**, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de **medidas de seguridad especiales** [...], la subcontratación **requerirá siempre autorización expresa** del órgano de contratación.»

Léase despacio lo que acaba de decir la ley y compárese con la opción d):

Lo que dice la opción d)	Lo que dice el artículo 215
Informar sólo si supera el 30 %	Comunicar por escrito en todo caso , sin umbral alguno
Siempre autorización expresa previa	Autorización expresa sólo en contratos secretos, reservados o con medidas de seguridad especiales

De dónde salen entonces el 30 % y los 5 millones de euros de las opciones c) y d). Salen de un artículo distinto, el 217, y de una obligación que **no es del contratista sino de la administración**. Artículo 217.2: «Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1, serán **obligatorias para las Administraciones Públicas** y demás entes públicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado **supere los 5 millones de euros** y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al **30 por ciento** del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas.»

Las dos cifras existen, pero miden otra cosa: marcan **cuándo la administración está obligada a comprobar que el contratista paga a sus subcontratistas**, no cuándo el contratista tiene que avisar de que va a subcontratar. La pregunta las toma de un artículo y las coloca en otro.

Y con eso las cuatro opciones caen:

Opción	Por qué es falsa
a) Sólo se permite subcontratar si el contratista no tiene recursos suficientes, sin aprobación previa	El artículo 215.1 permite subcontratar con sujeción a los pliegos , sin exigir esa carencia de medios
b) Hasta el 50 % sin autorización expresa	No existe un límite general del 50 % en el artículo 215. La única cifra del 50 % del artículo es la penalidad del apartado 3.a), que es otra cosa
c) Prohibida en todo contrato de más de 5 millones	La ley no prohíbe subcontratar por razón de importe; los 5 millones son el umbral del deber de comprobación del artículo 217.2
d) (la oficial) Informar sólo por encima del 30 % y siempre con aprobación expresa	Contradice el « en todo caso » del 215.2.b) y generaliza la autorización que el 215.2.d) reserva a los contratos secretos o reservados

Ésta es la **décima errata de plantilla del proyecto**, y la conclusión es la que es: **la pregunta 88 no tiene ninguna opción correcta**. Quien la vea en un examen debe marcar la **d)**, que es la que la plantilla da por buena, y **saber que la marca por la plantilla y no por la ley**. Lo que hay que llevar aprendido es lo contrario de lo que la opción dice: **comunicación por escrito siempre; autorización expresa sólo en lo secreto o reservado**.

16.7.3 Lo demás del artículo 215, que sí se puede aprender

Ya que el tema ha tenido que abrir el artículo entero, conviene quedarse con lo que sostiene:

Regla	Apartado
El contratista puede subcontratar la realización parcial de la prestación, con sujeción a los pliegos	215.1
La limitación de la subcontratación no puede restringir efectivamente la competencia	215.1
Los pliegos pueden reservar tareas críticas a ejecución directa del contratista, justificándolo en el expediente	215.2.e)
Infringir estas condiciones puede costar una penalidad de hasta el 50 % del importe del subcontrato o la resolución del contrato	215.3
Los subcontratistas quedan obligados sólo ante el contratista principal , que asume la responsabilidad total frente a la Administración	215.4
El contratista debe informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación	215.6
Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada	215.7

16.7.4 La pregunta 75, y por qué su respuesta oficial está mal enunciada

La pregunta 75 pide «cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la Ley de Protección de Datos Personales», y da por buena la c): que la ley «garantiza que los datos personales **solo** se recojan con el consentimiento explícito e informado del titular».

Esa frase, tal como está escrita, no es lo que dice la norma. El consentimiento es **una** de las seis bases de licitud del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, y **no la única**; la propia Ley Orgánica 3/2018 lo presupone cuando su artículo 72.1.b) tipifica el tratamiento «sin que concurra **alguna de** las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6». Un contrato de trabajo, una obligación legal o el interés público **legitiman tratar datos sin pedir consentimiento**, y ése es el fundamento de media producción audiovisual.

Aun así, la c) es la única marcable, y por eso la pregunta funciona aunque esté mal escrita:

Opción	Por qué es falsa
a) Se pueden recoger y usar sin consentimiento si la empresa lo considera necesario para su actividad económica	La necesidad económica no es una base de licitud: el interés legítimo del artículo 6.1.f) exige ponderación con los derechos del afectado, no la mera conveniencia
b) La ley prohíbe recopilar datos personales incluso con consentimiento	Es falso de plano: la ley regula el tratamiento, no lo prohíbe
d) Sin restricciones si la persona es mayor de 18 años	La mayoría de edad no levanta ninguna obligación: cambia el régimen del consentimiento del menor , nada más

La forma correcta de estudiar esta pregunta es quedarse con lo que la opción c) acierta —**que el tratamiento necesita una base y que la información al afectado es obligatoria**— y no con su palabra «solo», que es la que sobra. Marcar la c) y saber por qué su enunciado es impreciso es lo que distingue estudiar de memorizar.

16.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	Manera habitual de gestionar los incumplimientos de un contrato de producción	b) Cláusulas de arbitraje ✓
24	Umbral del contrato menor de suministros y servicios	a) 15.000 euros ✓
33	Infracción muy grave del artículo 72 de la Ley Orgánica 3/2018	b) Uso para finalidad incompatible sin consentimiento ni base legal ✓
45	Cómo se denomina el acoso psicológico en el ámbito laboral	d) <i>Mobbing</i> ✓ (el examen lo escribe «Moobing»)
64	Obligación de los equipos técnicos al grabar en espacio público	a) Informar con carteles visibles, sin consentimiento individual ✓
75	Afirmación correcta sobre la Ley de Protección de Datos	c) Enunciado impreciso, pero única marcable △
88	Subcontratación en los contratos públicos	d) Ninguna opción es correcta ✗

Cinco respuestas oficiales son correctas, una está mal enunciada y una es errata.

El resumen de las dos anómalas, para que no haya duda de qué marcar en un examen:

Nº	Qué pasa	Qué hacer
75	La opción oficial dice «solo con consentimiento» y la norma admite seis bases de licitud	Marcar la c) : las otras tres son falsas de plano y ésta es la única defendible
88	La opción oficial contradice el « en todo caso » del artículo 215.2.b) y generaliza una autorización reservada a contratos secretos	Marcar la d) porque es la de la plantilla, sabiendo que la ley dice lo contrario

Un aviso de estudio sobre el reparto de este tema. Siete preguntas de un examen de noventa salen de aquí: **es el punto que más renta por hora de estudio de todo el temario específico de Producción**. Y de esas siete, **cuatro se contestan abriendo un artículo concreto** —118, 215, 72 y 22—; no hay que razonarlas, hay que haberlas leído.

Y otro sobre el vocabulario. Tres preguntas de este tema usan la expresión «Ley de Protección de Datos» sin más apellido. **En el examen designa siempre la Ley Orgánica 3/2018**, aunque la materia concreta que se pregunte esté a veces en el **reglamento europeo** y no en la ley española. Quien busque el artículo 6 en la Ley Orgánica 3/2018 no lo encontrará: **está en el Reglamento (UE) 2016/679**.

16.9 Trazabilidad

Cinco fuentes, todas de primer o tercer nivel:

Fuente	Artículos citados	Qué sostiene
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales	22, 72, 73 y 74	El régimen de videovigilancia, el deber de información por dispositivo visible, el plazo de un mes y las setenta y dos horas; y los tres escalones de infracciones con sus plazos de prescripción
Reglamento (UE) 2016/679	6, 12, 13, 14 y 19	Las seis bases de licitud y el deber de información, citados a través de los artículos de la ley orgánica que remiten a ellos
Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público	118, 215 y 217	Los umbrales del contrato menor, el régimen de la subcontratación y el deber de comprobación de los pagos a subcontratistas
Ley 60/2003, de 23 de diciembre , de Arbitraje	9, 11 y 43	La cláusula arbitral incorporada al contrato, su efecto sobre los tribunales y la firmeza del laudo
Notas técnicas de prevención del INSST, NTP 476 y NTP 704	—	La definición de <i>mobbing</i> con sus cuatro requisitos y su traducción al castellano; y la definición de <i>burnout</i> como síndrome de estar quemado por el trabajo

Las citas entre comillas de las cuatro normas están tomadas del texto consolidado publicado en el BOE, en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte de este temario. Las dos notas técnicas se citan por su edición publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, descargadas el 3 de septiembre de 2026.

Tres declaraciones expresas sobre los límites de este tema:

1. El **Reglamento (UE) 2016/679 no se cita directamente en su texto**, sino a través de los artículos de la Ley Orgánica 3/2018 que remiten a él. Lo que este tema afirma sobre las seis bases de licitud del artículo 6 **se apoya en el artículo 72.1.b) de la ley española**, que habla de «alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6», no en una lectura directa del reglamento.
2. La **NTP 854, que actualiza la 476, no se ha podido descargar**. La definición de *mobbing* se cita por la NTP 476, que es la que fija el vocabulario que el examen usa.
3. Las dos anomalías del epígrafe 8 son afirmaciones sobre el texto de la ley, no sobre la intención de quien redactó las preguntas. Están sostenidas citando el artículo entero y señalando qué frase de la opción lo contradice; **quien no esté de acuerdo tiene el artículo delante para comprobarlo**, que es como debe poder discutirse una errata.

Enlaces con otros temas de este libro: el **tema 14** trata el presupuesto y la facturación, donde el contrato menor aparece por el lado del gasto; el **tema 2** trata la propiedad intelectual, que es la otra pata jurídica de una producción; y el **tema 17** desarrolla la prevención de riesgos laborales completa, de la que este tema sólo toca el riesgo psicosocial que el examen preguntó.

Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [LO 3/2018] = Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales · [RGPD] = Reglamento (UE) 2016/679, citado a través de los artículos de la ley española que remiten a él · [LCSP] = Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público · [arb] = Ley 60/2003, de Arbitraje · [INSST] = notas técnicas de prevención 476 y 704. Todas las normas, en su redacción vigente al 21/12/2022.

Siglas: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y sus notas técnicas de prevención (NTP); el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), que es el Reglamento (UE) 2016/679.

Cabecera. Enunciado: «ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PRODUCCIÓN. Prevención de riesgos laborales / Protección de datos (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, Ley Orgánica 3/2018) / Contratación en el sector público» · **7 preguntas: EL PUNTO MÁS PREGUNTADO DEL TEMARIO · una no tiene ninguna opción correcta (la 88) y otra tiene una respuesta oficial que la ley no sostiene tal como está escrita (la 75).**

Los tres bloques

Materia	Norma	Preguntas
Prevención de riesgos laborales	La técnica del INSST	45
Protección de datos	LO 3/2018 y Reglamento (UE) 2016/679	33, 64, 75
Contratación pública	Ley 9/2017	24, 88
El contrato de producción	Sin norma en el enunciado: Ley 60/2003	12

- **POR QUÉ A UNA PRODUCTORA LE IMPORTA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:** porque RTVE es sector público, y todo lo que encarga fuera pasa por la Ley 9/2017. Quien produce para una casa pública trabaja dentro de esa ley aunque su empresa sea privada.

Mobbing y burnout

- **PREGUNTA 45 · [INSST NTP 476] · El acoso psicológico en el trabajo se denomina *MOBBING*.** La nota se titula «El hostigamiento psicológico en el trabajo: *mobbing*».
- **LOS CUATRO REQUISITOS DE LA DEFINICIÓN, que es lo que hay que retener: violencia psicológica extrema** (una o más de las 45 conductas del LIPT) · **sistemática: al menos UNA VEZ POR SEMANA · prolongada: MÁS DE 6 MESES · en el lugar de trabajo**, sobre otra persona.
- **[INSST NTP 476] · En castellano: «psicoterror laboral» u «hostigamiento psicológico en el trabajo».**
- **[INSST NTP 704] · El distractor que sí existe: *BURNOUT* = síndrome de estar quemado por el trabajo (SQT).**
- **LA DIFERENCIA, EN UNA LÍNEA: el *mobbing* LO HACE ALGUIEN** —hay hostigador y hostigado—; **el *burnout* LO PRODUCE EL PROPIO TRABAJO** —agotamiento por carga psíquica prolongada, sin nadie que hostigue—.
- **Las otras dos son ruido: *bullying* → acoso ESCOLAR en el uso corriente · *burnning* → no es término técnico, deformación de *burning*.**
- **ORTOGRAFÍA DEL EXAMEN:** escribe «*Moobing*» con dos oes y «*Bullyng*» sin la i. La grafía correcta es *mobbing*, con dos bes. La respuesta oficial es la d) pese a la errata.
- **DECLARADO:** la NTP 476 imprime «Actualizada por la NTP 854»; **la 854 no se ha podido descargar.** La 476 se cita por su definición, que es la que el examen usa.

El mapa de la protección de datos

Norma	Qué aporta
Reglamento (UE) 2016/679	Directamente aplicable: principios, BASES DE LICITUD, derechos y marco sancionador
LO 3/2018	Lo que el reglamento deja al Estado: videovigilancia , la AEPD y la lista detallada de infracciones

- **LA IDEA DE LA QUE DEPENDE ENTENDER LA PREGUNTA 75: el consentimiento NO es la única forma de tratar datos legalmente.** El artículo 6 del RGPD prevé **SEIS bases de licitud** —consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público, interés legítimo—.
- [LO 3/2018 art. 72.1.b)] · Es infracción muy grave el tratamiento «sin que concorra **ALGUNA DE las condiciones de licitud** del tratamiento establecidas en el artículo 6». Si el consentimiento fuera la única base, ese artículo diría otra cosa.
- **Cómo aterriza en un rodaje:** figurantes → **cesión de imagen firmada** (licitud por contrato) · público en plató → **aviso a la entrada**, y autorización con primeros planos identificables · calle → **información visible**; el interés informativo ampara el **plano general**, no un **primer plano dirigido** · menores → **autorización de quien tenga la patria potestad o tutela** · cámaras de seguridad → **cartel y supresión en un mes**.

Videovigilancia y espacio público

- **PREGUNTA 64 · Informar con CARTELES VISIBLES; NO hace falta consentimiento individual** para un evento público con fines informativos.
- [LO 3/2018 art. 22.4] · «El deber de información... **se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible** identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos.»
- [LO 3/2018 art. 22.1-3] · Videovigilancia **con finalidad de preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones** · vía pública **sólo en la medida imprescindible**, con excepción para bienes estratégicos e infraestructuras de transporte, «sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado» · supresión **en UN MES**, salvo prueba de actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, que se ponen a disposición de la autoridad **en 72 HORAS**.
- **EL MATIZ QUE EL ENUNCIADO PASA POR ALTO:** el artículo 22 regula la videovigilancia **CON FINALIDAD DE SEGURIDAD**, no la grabación de un evento con fines informativos. **Eso lo ampara la base de licitud del interés público y la libertad de información**, con el deber general de informar de los artículos 13 y 14. **La respuesta acierta en la CONDUCTA aunque el enunciado invoque el artículo por su título más conocido.**
- **Las tres falsas:** b) consentimiento de **cada individuo** aun siendo incidental → **haría imposible grabar en la calle**; el consentimiento **no es la única base** · c) sin consentimiento si es **para fines comerciales** → **es al revés: el fin comercial es el que MENOS cobertura da**, y choca con el derecho a la propia imagen · d) «no obliga ni a informar» en **seguridad pública** → **el apartado 4 impone el deber PRECISAMENTE ahí.**
- **DE MEMORIA: UN MES para suprimir · SETENTA Y DOS HORAS para poner a disposición.**

Muy graves, graves y leves

Escalón	Artículo	Prescripción
MUY GRAVES	72	3 años
Graves	73	2 años
Leves	74	1 año

- **PREGUNTA 33 · [LO 3/2018 art. 72.1.d)]** · Es muy grave «La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.» Palabra por palabra, la opción b).

- **LAS TRES FALSAS SON LOS OTROS ESCALONES, una letra más abajo:** menor sin consentimiento → **art. 73.a), GRAVE** · no informar de los destinatarios cuando se pide → **art. 74.f), LEVE** · incumplir la notificación del art. 19 del reglamento → **art. 74.e), LEVE**.
- **NINGUNA ES INVENTADA. Por eso no se puede contestar por intuición.**
- **EL CRITERIO DE FONDO cuando no se recuerda la letra:** MUY GRAVE = **afecta a la LICITUD MISMA** (tratar sin base, desviar la finalidad, categorías especiales) · GRAVE = **afecta a LAS GARANTÍAS** (menores, seguridad, encargados, registro) · LEVE = **FORMAL** (no notificar, no publicar, informar de forma incompleta).

Las cláusulas de arbitraje

- **PREGUNTA 12 · La manera habitual de gestionar incumplimientos de un contrato de producción son LAS CLÁUSULAS DE ARBITRAJE.** El enunciado no cita norma; **la tiene: la Ley 60/2003.**
- [arb 9.1] · El convenio arbitral «**podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato**»; [arb 9.3] «**deberá constar por escrito**».
- [arb 11.1] · «**obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje**», si se invoca mediante declinatoria.
- [arb 11.3] · «**no impedirá a ninguna de las partes**» pedir al juez **medidas cautelares**.
- [arb 43] · El laudo produce «**efectos de cosa juzgada**»; sólo cabe **la acción de anulación**.
- **Por qué las otras tres no son «lo habitual»:** cauce judicial inmediato → lento y caro, **es justo lo que la cláusula evita · renegociación** → salida frecuente **pero no un mecanismo de gestión:** depende de que ambas quieran · **sanciones económicas unilaterales** → **una parte no puede sancionar a la otra por su cuenta** entre privados; lo que cabe son penalizaciones PACTADAS.
- **ALCANCE: el arbitraje es lo habitual en el contrato PRIVADO.** En el contrato público con RTVE manda **el pliego y la Ley 9/2017**, y el incumplimiento se gestiona con **penalidades y, en su caso, resolución**.

El contrato menor

- **PREGUNTA 24 · [LCSP 118.1] · «Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.»**
- **La pregunta va de SUMINISTROS O SERVICIOS → 15.000 €.** La opción de 40.000 es la cifra de las OBRAS, puesta para castigar a quien recuerde el número sin recordar de qué.
- **Un contrato menor NO es «gastar sin papeles»:** [LCSP 118.2] **informe motivado** justificando la necesidad y **que no se está fraccionando el objeto** · [118.3] **aprobación del gasto y factura** · [118.4] en obras, **presupuesto** y, si afecta a estabilidad o seguridad, **informe de supervisión** · [118.6] **publicación**.
- [LCSP 118.5] · **La excepción:** el informe motivado **no se exige** en pagos por **anticipos de caja fija**, siempre que el valor estimado **no exceda de 5.000 euros**.
- **LA TRAMPA PRÁCTICA ES EL FRACCIONAMIENTO:** partir un encargo de 30.000 € en tres de 10.000 **es exactamente lo que el apartado 2 obliga a justificar que no se hace**. En una producción, donde el gasto se trocea por naturaleza, **es un riesgo real**.

La subcontratación: la pregunta rota

- **PREGUNTA 88 · NINGUNA OPCIÓN ES CORRECTA.** Es la DÉCIMA errata de plantilla del proyecto.
- **La oficial d) dice:** informar sólo si supera el 30 % y siempre obtener **aprobación expresa**. Las dos mitades son falsas.
- [LCSP 215.2.b)] · «**EN TODO CASO, el contratista deberá comunicar por escrito**, tras la adjudicación y, a más tardar, cuando inicie la ejecución... **la intención de celebrar los subcontratos**», con la identidad del subcontratista y su aptitud. **SIN UMBRAL ALGUNO**.
- [LCSP 215.2.d)] · «En los contratos de **carácter secreto o reservado**, o... con **medidas de seguridad especiales**... la subcontratación **requerirá siempre autorización expresa**.» **SÓLO AHÍ**.

- **DE DÓNDE SALEN EL 30 % Y LOS 5 MILLONES:** [LCSP 217.2] · las actuaciones de comprobación «serán obligatorias PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS... en contratos de obras y servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento». Miden CUÁNDO LA ADMINISTRACIÓN TIENE QUE COMPROBAR QUE EL CONTRATISTA PAGA A SUS SUBCONTRATISTAS, no cuándo el contratista avisa. La pregunta las toma de un artículo y las coloca en otro.
- **Las cuatro caen:** a) «sólo si no tiene recursos suficientes» → el 215.1 permite subcontratar con sujeción a los pliegos, sin exigir esa carencia · b) «hasta el 50 % sin autorización» → no existe ese límite general; el único 50 % del artículo es la PENALIDAD del 215.3.a) · c) «prohibida por encima de 5 millones» → la ley no prohíbe subcontratar por importe · d) (la oficial) → contradice el «en todo caso» y generaliza una autorización reservada.
- **QUÉ HACER EN UN EXAMEN:** marcar la d), que es la de la plantilla, SABIENDO que se marca por la plantilla y no por la ley. Lo que hay que llevar aprendido es lo contrario: comunicación por escrito SIEMPRE; autorización expresa SÓLO en lo secreto o reservado.
- **Lo demás del 215, que sí se puede aprender:** se subcontrata la realización PARCIAL, con sujeción a los pliegos [215.1] · la limitación no puede restringir efectivamente la competencia [215.1] · los pliegos pueden reservar TAREAS CRÍTICAS a ejecución directa, justificándolo [215.2.e)] · infringirlo cuesta penalidad de hasta el 50 % del subcontrato o resolución [215.3] · los subcontratistas quedan obligados SÓLO ANTE EL CONTRATISTA PRINCIPAL, que asume la responsabilidad total [215.4] · hay que informar a los representantes de los trabajadores [215.6] · los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada [215.7] .

La pregunta 75, mal enunciada

- **PREGUNTA 75** · La oficial c) dice que la ley «garantiza que los datos personales SOLO se recojan con el consentimiento explícito e informado del titular».
- **ESA FRASE NO ES LO QUE DICE LA NORMA:** el consentimiento es UNA de las SEIS bases del artículo 6 del RGPD. Un contrato de trabajo, una obligación legal o el interés público legitiman tratar datos sin pedir consentimiento, y ése es el fundamento de media producción audiovisual.
- **AUN ASÍ ES LA ÚNICA MARCABLE:** a) «necesario para su actividad económica» → la necesidad económica no es base de licitud; el interés legítimo exige ponderación, no conveniencia · b) «prohíbe recopilar incluso con consentimiento» → falso de plano: la ley REGULA, no prohíbe · d) «sin restricciones si es mayor de 18» → la mayoría de edad no levanta ninguna obligación: cambia el régimen del consentimiento del menor, nada más.
- **CÓMO ESTUDIARLA:** quedarse con lo que la c) acierta —el tratamiento necesita una base y la información al afectado es obligatoria— y no con su palabra «solo», que es la que sobra.

Lo que se ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Oficial
12	Incumplimientos de un contrato de producción	b) Cláusulas de arbitraje ✓
24	Umbral del contrato menor de suministros y servicios	a) 15.000 euros ✓
33	Infracción muy grave del artículo 72	b) Finalidad incompatible sin consentimiento ni base legal ✓
45	Cómo se denomina el acoso psicológico laboral	d) Mobbing ✓ (el examen escribe «Moobing»)
64	Obligación al grabar en espacio público	a) Carteles visibles, sin consentimiento individual ✓
75	Afirmación correcta sobre la Ley de Protección de Datos	c) Enunciado impreciso, única marcable △
88	Subcontratación en los contratos públicos	d) NINGUNA OPCIÓN ES CORRECTA ✗

Cinco oficiales correctas, una mal enunciada y una errata. · **Aviso de reparto:** siete preguntas de noventa salen de aquí: es el punto que más renta por hora de estudio de todo el específico de Producción. Y cuatro se contestan abriendo un artículo concreto —118, 215, 72 y 22—: no hay que razonarlas, hay que haberlas leído. · **Aviso de vocabulario:** en el examen «Ley

de Protección de Datos» designa siempre **la LO 3/2018**, aunque la materia esté a veces **en el reglamento europeo**. **Quien busque el artículo 6 en la ley española no lo encontrará.**

Preguntas reales de examen · tema 16

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es la manera habitual de gestionar los incumplimientos de un contrato de producción audiovisual?
 - a) Cauce judicial, de manera inmediata.
 - b) Cláusulas de arbitraje.
 - c) Renegociación del contrato adaptada a la nueva situación.
 - d) Sanciones económicas unilaterales.
- 2** Los contratos de suministros o servicios tendrán consideración de contrato menor cuando su valor estimado, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal, sea inferior a:
 - a) 15.000 euros.
 - b) 40.000 euros.
 - c) 3.000 euros.
 - d) 60.000 euros
- 3** Según el artículo 72 de la Ley de protección de datos, se considera infracción muy grave:
 - a) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679.
 - b) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.
 - c) El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
 - d) El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/679.
- 4** El acoso psicológico en el ámbito laboral se denomina:
 - a) Burn Out.
 - b) Bullyng.
 - c) Burnning.
 - d) Moobing.
- 5** De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ¿qué obligación tienen los equipos técnicos de televisión cuando se utilizan cámaras de videovigilancia en un espacio público para grabar un evento y se recogen datos personales, tales como imágenes y sonidos de los ciudadanos que no han dado su consentimiento explícito para ser grabados?
 - a) Los equipos técnicos de televisión tienen la obligación de informar a los ciudadanos de que están siendo grabados mediante un sistema de carteles visibles en el área de grabación, pero no es necesario obtener el consentimiento explícito de los individuos para grabaciones de corta duración si se trata de un evento público con fines informativos.
 - b) En el caso de que se utilicen cámaras de videovigilancia en espacios públicos, los equipos técnicos de televisión deben obtener siempre el consentimiento explícito de cada individuo grabado, incluso si la grabación es incidental y no tiene un propósito directo relacionado con la persona.
 - c) Los equipos técnicos de televisión pueden grabar en espacios públicos sin ningún tipo de consentimiento si las grabaciones se destinan exclusivamente a fines comerciales, como la venta de las imágenes o la creación de contenido para programas de entretenimiento.
 - d) La Ley Orgánica 3/2018 no obliga a los equipos técnicos de televisión a obtener el consentimiento explícito ni a proporcionar información sobre la grabación cuando se utilicen cámaras de videovigilancia en espacios públicos, siempre y cuando las grabaciones se destinen exclusivamente a fines de seguridad pública y no sean para difundir contenido mediático.

6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la Ley de Protección de Datos Personales?

- a) Los datos personales pueden ser recopilados y utilizados sin el consentimiento del titular si la empresa considera que son necesarios para su actividad económica.
- b) La Ley de Protección de Datos prohíbe la recopilación de datos personales, incluso si el titular da su consentimiento.
- c) La Ley de Protección de Datos garantiza que los datos personales solo se recojan con el consentimiento explícito e informado del titular.
- d) Los datos personales pueden ser tratados sin restricciones si la persona es mayor de 18 años.

7 Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la subcontratación en los contratos públicos es correcta?

- a) La subcontratación solo está permitida cuando el contratista principal no dispone de recursos suficientes para ejecutar la totalidad del contrato, sin necesidad de aprobación previa por parte de la administración contratante.
- b) Los contratistas pueden subcontratar hasta el 50% del valor del contrato sin necesidad de obtener autorización expresa por parte de la administración pública, siempre que la subcontratación no afecte al objeto principal del contrato.
- c) La subcontratación está prohibida en todos los contratos públicos que superen los 5 millones de euros, debido a la necesidad de garantizar la competencia directa entre los adjudicatarios principales.
- d) Los contratistas deberán informar a la administración contratante sobre la subcontratación solo cuando ésta supere el 30% del importe total del contrato, y siempre deben obtener la aprobación expresa de la administración antes de llevarla a cabo.

TEMA 17 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21 · Técnica Informática 27 · Diseño Gráfico 14 · Ing. Técnica Telecomunicación 24 · Ing. Técnica Industrial 17 · Imagen Personal 10 · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17 · Ambientación Vestuario 8 · Ing. Superior Telecomunicación 29 · Profesor de Orquesta 7
Sirve para	Las veintidós ocupaciones tipo del proyecto
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.199 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). **Las veintidós ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **once redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—, y también en Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La segunda intercala una rúbrica, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1:**

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La quinta es la de Sonido 17, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** **Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención.** **Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.** **Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.

Y las cuatro ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24, Ingeniería Técnica · Industrial 17 e Ingeniería Superior · Telecomunicación 29— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

Y la undécima es la de Profesor de Orquesta 7, que es la única que **no lleva ni pantallas ni cargas** y la única que **extiende los trastornos musculoesqueléticos a la extremidad INFERIOR:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **e inferior:** factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Tres cosas de esa undécima: es la segunda que nombra las posturas de trabajo con rúbrica propia —la primera fue Imagen Personal, que las llama «riesgos posturales»—; **es la cuarta que lleva la exposición a altos niveles de sonido,** que el apartado 5 de este tema desarrolla con su norma delante; y es la ÚNICA de las veintidós que extiende los

trastornos musculoesqueléticos a la extremidad inferior. Esa extensión no abre apartado nuevo: el apartado 3 la desarrolla ya, porque los factores de riesgo y la prevención son los mismos y la fuente los trata juntos.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

17.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las veintidós · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal, Ambientación Vestuario y Profesor de Orquesta
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario. Profesor de Orquesta es la única que los extiende a la extremidad INFERIOR, y esa extensión no abre apartado nuevo
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización, Sonido y Profesor de Orquesta
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las veintidós
10. Accidente in itinere o in misión	Las veintidós
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Imagen Personal la llama «riesgos posturales» y Profesor de Orquesta «posturas de trabajo». No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un **aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

17.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

17.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

17.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud**.

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

17.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

17.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

17.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

17.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

17.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

17.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

17.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

17.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

17.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

17.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

17.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

17.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

17.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

17.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

17.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene **tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

17.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

17.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

17.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

17.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos , inflamación de las vainas sinoviales , posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca , en el 60 % de los casos

17.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

17.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

17.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

17.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

17.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

17.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación **«entrañe riesgos»** por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

17.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

17.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

17.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

17.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

17.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

17.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario (LAeq,d)	Nivel de pico (Lpico)	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

17.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

17.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

17.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

17.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

17.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

17.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

17.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

17.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

17.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

17.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

17.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

17.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

17.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

17.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

17.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

17.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

17.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

17.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

17.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

17.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

17.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

17.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

17.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

17.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂, nunca agua a chorro ni espuma**. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

17.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

17.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «*Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.*»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

17.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

17.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

17.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

17.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

17.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

17.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

17.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

17.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

17.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más, y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar, así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

17.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

17.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

17.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

17.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 17

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos)**, **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain)**. La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto **NO fija un peso máximo**, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el límite se mide **con el protector puesto**; los umbrales, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. Cada **año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los inferiores, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los superiores, **se utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo, con protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. $\times 1,25$ si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; $\times 2$ con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el accidente en misión; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», voluntarias, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el Servicio de Prevención, forma parte de la planificación preventiva según la evaluación de riesgos y se integra en el Plan de Prevención. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad segura, eficiente y sostenible, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En accidente eléctrico, «proteger» es cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrizado con la instalación en tensión se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 17

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In misión

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Una respuesta oficial de este bloque no existe** —la de la subcontratación en los contratos públicos, donde **ninguna de las cuatro opciones dice lo que dice la ley**— y **otra está mal enunciada**: la que da el consentimiento por única base para tratar datos. Las dos van marcadas con el artículo que las desmiente. **El temario enseña la norma, no la plantilla.**

Tema 1

1	2
a	a

Tema 2

1	2	3	4	5
d	c	b	b	c

Tema 3

1	2	3	4	5	6
b	b	c	a	c	c

Tema 4

1	2	3
a	b	a

Tema 5

1	2
c	d

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7
c	c	b	c	d	b	c

Tema 7

1
b

Tema 8

1	2	3	4	5
d	c	a	b	b

Tema 9

1	2	3	4	5
b	d	a	c	a

Tema 10

1	2	3
c	d	d

Tema 11

1	2	3	4	5	6
d	d	c	d	c	a

Tema 12

1	2	3	4
a	b	c	c

Tema 13

1	2	3
a	b	b

Tema 14

1	2
d	c

Tema 15

1	2	3	4	5
b	b	a	a	c

Tema 16

1	2	3	4	5	6	7
b	a	b	d	a	c	d

Ojo con la 6: La respuesta oficial está mal enunciada, aunque es la única marcadable. Dice que la ley garantiza que los datos personales «solo» se recojan con el consentimiento del titular, y el **artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679** prevé **seis bases de licitud**, de las que el consentimiento es una. La propia **Ley Orgánica 3/2018** lo presupone cuando su artículo **72.1.b)** tipifica el tratamiento «sin que concurra **alguna de** las condiciones de licitud». **Marcar la c)**; las otras tres son falsas de plano. Lo que sobra de su enunciado es la palabra «solo».

Ojo con la 7: Ninguna de las cuatro opciones es correcta. La plantilla da la **d)** —informar solo por encima del **30 %** y obtener siempre aprobación expresa—, y la ley que la propia pregunta cita dice lo contrario en sus dos mitades. El **artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017** obliga a que «**en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito**» su intención de subcontratar, **sin umbral alguno**; y el **215.2.d)** reserva la **autorización expresa** a los contratos **secretos o reservados** y a los que exigen medidas de seguridad especiales. El **30 %** y los **5 millones de euros** de las opciones c) y d) salen de un artículo distinto, el **217.2**, y de una obligación que **no es del contratista sino de la Administración**: cuándo tiene que comprobar que el contratista paga a sus subcontratistas. **La pregunta toma dos cifras de un artículo y las coloca en otro.**

Tema 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da **b)** «Para la salud y la seguridad informática», y el **artículo 3.1 del RD 488/1997** obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: **la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica**. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y **b) es la única opción que nombra las dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.